

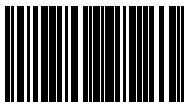
**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University**

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
GRADUATION THESIS**

Разработка метода оценки обеспеченности населения скейт-парками

Обучающийся / Student Грук Николай Алексеевич
Факультет/институт/кластер/ Faculty/Institute/Cluster Институт дизайна и урбанистики
Группа/Group С4207
Направление подготовки/ Subject area 07.04.04 Градостроительство
Образовательная программа / Educational program Цифровая урбанистика / Digital Urban Studies 2023
Язык реализации ОП / Language of the educational program Русский, Английский
Квалификация/ Degree level Магистр
Руководитель ВКР/ Thesis supervisor Митягин Сергей Александрович, кандидат технических наук, Университет ИТМО, Институт дизайна и урбанистики, директор

Обучающийся/Student

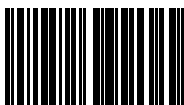
Документ подписан	
Грук Николай Алексеевич	
28.04.2025	

(эл. подпись/ signature)

Грук Николай
Алексеевич

(Фамилия И.О./ name
and surname)

Руководитель ВКР/
Thesis supervisor

Документ подписан	
Митягин Сергей Александрович	
28.04.2025	

(эл. подпись/ signature)

Митягин
Сергей
Александрович

(Фамилия И.О./ name
and surname)

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University**

**ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ /
OBJECTIVES FOR A GRADUATION THESIS**

Обучающийся / Student Грук Николай Алексеевич

Факультет/институт/кластер/ Faculty/Institute/Cluster Институт дизайна и урбанистики
Группа/Group C4207

Направление подготовки/ Subject area 07.04.04 Градостроительство

Образовательная программа / Educational program Цифровая урбанистика / Digital Urban Studies 2023

Язык реализации ОП / Language of the educational program Русский, Английский

Квалификация/ Degree level Магистр

Тема ВКР/ Thesis topic Разработка метода оценки обеспеченности населения скейт-парками

Руководитель ВКР/ Thesis supervisor Митягин Сергей Александрович, кандидат технических наук, Университет ИТМО, Институт дизайна и урбанистики, директор

Характеристика темы ВКР / Description of thesis subject (topic)

Тема в области фундаментальных исследований / Subject of fundamental research: нет / not

Тема в области прикладных исследований / Subject of applied research: да / yes

Основные вопросы, подлежащие разработке / Key issues to be analyzed

Целью работы является разработка метода оценки обеспеченности населения скейт-парками.

Задачи, поставленные на данную работу:

1. Изучить существующие методы оценки обеспеченности скейт-парками;
2. Собрать и обработать исходные данные;
3. Разработать метод оценки обеспеченности скейт-парками;
4. Провести тестирование модели с использованием реальных данных;
5. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы о применимости модели.

Апробация метода будет происходить на территории Санкт-Петербурга.

Требуемые исходные данные:

1. Данные о расположении и характеристиках скейт-парков;
2. Данные о расположении и площади жилых домов;
3. Данные о численности населения муниципальных образований;
4. Данные о количестве пользователей скейт-парков и их требованиях.

Форма представления материалов ВКР / Format(s) of thesis materials:

Магистерская диссертация, оформленная в соответствии с требованиями ИТМО.
Презентация.

Дата выдачи задания / Assignment issued on: 24.02.2025

Срок представления готовой ВКР / Deadline for final edition of the thesis 15.05.2025

СОГЛАСОВАНО / AGREED:

Руководитель ВКР/
Thesis supervisor

Документ подписан	
Митягин Сергей Александрович	
25.02.2025	

(эл. подпись)

Митягин
Сергей
Александрович

Задание принял к
исполнению/ Objectives
assumed BY

Документ подписан	
Грук Николай Алексеевич	
27.02.2025	

(эл. подпись)

Грук Николай
Алексеевич

Руководитель ОП/ Head
of educational program

Документ подписан	
Митягин Сергей Александрович	
17.04.2025	

(эл. подпись)

Митягин
Сергей
Александрович

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Теоретический обзор подходов к оцениванию обеспеченности населения скейт-парками	6
1.1 Анализ современных проблем обеспеченности населения инфраструктурой для занятия экстремальными видами спорта	6
1.1.1 Обзор предметной области	6
1.1.2 Обзор нормативно-правовой документации в области инфраструктуры для занятия экстремальными видами спорта	15
1.1.3 Проблема отсутствия инфраструктуры для занятия экстремальными видами спорта	17
1.2 Анализ современных подходов к обеспечению населения скейт-парками	19
1.2.1 Обзор отечественных подходов	19
1.2.2 Обзор зарубежных подходов	23
1.3 Роль оценки обеспеченности населения скейт-парками в развитии ЭВС	24
1.4 Выводы по первой главе	25
2 Разработка метода оценки обеспеченности населения скейт-парками	26
2.1 Обзор существующих методов оценки обеспеченности населения городскими сервисами	26
2.1.1 Постановка задачи оценки обеспечения населения скейт-парками	26
2.1.2 Гравитационная модель	26
2.1.3 Сетевая модель	28
2.1.4 Линейное программирование	29
2.2 Метод оценки обеспеченности населения скейт-парками	31
2.2.1 Описание метода	31
2.2.2 Сбор данных	31
2.2.3 Обработка исходных данных	33
2.2.3.1 Скейт-парки	33
2.2.3.2 Жилые дома	36
2.2.3.3 Кварталы	37
2.2.4 Очистка и восстановление данных	37
2.2.5 Расчет показателей обеспеченности в общем виде	38
2.2.6 Расчет показателей обеспеченности с учетом рейтинга скейт-парков	42

2.2.6.1	Приоритеты пользователей при выборе скейт-парка	42
2.2.7	Алгоритм расчета показателей с учетом рейтинга скейт-парков.....	46
2.2.8	Анализ результатов	48
2.3	Разбор метода на тестовом примере	49
2.4	Выводы по второй главе	55
3	Экспериментальное исследования метода оценки обеспеченности населения скейт-парками.....	57
3.1	Описание экспериментального исследования	57
3.1.1	Определение предпочтений пользователей.....	57
3.1.2	Определение спроса	57
3.1.3	Описание экспериментальных сценариев.....	61
3.2	Реализация метода	62
3.2.1	Сбор и обработка исходных данных	62
3.2.1.1	Сбор данных по скейт-паркам.....	62
3.2.1.2	Сбор данных по жилым домам	66
3.2.1.3	Создание графа улично-дорожной сети	68
3.2.2	Описание работы метода	68
3.3	Представление сценариев применения метода на сценарных и реальных данных ..	78
3.3.1	Описание способа представления.....	78
3.3.2	Анализ полученных результатов	83
3.4	Выводы по третьей главе	84
4	Рекомендации к внедрению результатов.....	85
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	87
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	89
	ПРИЛОЖЕНИЕ А	95
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б	101

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время экстремальный спорт становится все более востребованным среди городской молодежи. Одним из наиболее доступных видов экстремального спорта выступает экстремальное катание – набор дисциплин, объединенных в группу под названием «городской экстрим». Также регулярно встречается обобщенное название «уличные виды спорта». Среди них выделяют велосипед BMX (от англ. Bicycle Moto Xstream или Bicycle Motocross), скейтбординг, ролики и трюковой самокат. Доступность экстремального катания для молодежи выражается в относительно невысокой стоимости необходимого инвентаря, низком пороге вхождения и отсутствии каких-либо ограничений и обязательств в процессе тренировок. Поскольку экстремальным катанием, в отличие от множества других видов экстремального спорта можно заниматься прямо в условиях города, то далее в работе будут рассматриваться именно они.

Несмотря на трудности многие дети с ранних лет стремятся к острым ощущениям и выбирают в качестве досуга катание на самокате, скейтборде или в иной дисциплине. Поскольку в экстремальном спорте присутствует риск получения травм, то особое внимание следует уделять вопросу безопасности в процессе катания.

Экстремальное катание, независимо от выбранной дисциплины, неразрывно связано с использованием специальной инфраструктуры для выполнения большинства трюков и упражнений. В условиях отсутствия такой инфраструктуры спортсмены используют различные элементы городской среды и малые архитектурные формы, не предусматривающие эксплуатацию подобным образом. Это приводит к порче городского имущества и повышенному риску получения травм в ходе катания.

Полноценно обеспечить безопасность при катании возможно только путем обустройства специализированных мест для занятия экстремальным спортом – скейт-парков. Скейт-парки изначально проектируются именно для занятия различными дисциплинами экстремального спорта с учетом их специфики.

В последние годы резкий рост популярности и востребованности экстремального спорта произошел в связи с включением дисциплин «BMX Фристайл парк» и Скейтбординг «Стрит» в программу Олимпийских игр. Благодаря этому событию экстремальное катание в глазах широкой общественности начало приобретать статус «профессионального спорта», а не простого хобби.

Для прогресса атлетам необходимы специальные условия для эффективных тренировок – не простые городские площадки, а полноценные спортивные комплексы с разнообразным набором фигур. При этом для начинающих атлетов наоборот требуются

скейт-парки небольших масштабов для первого знакомства и освоения базовых элементов. До достижения определенного уровня катания посещение профессиональных спортивных сооружений может привести к получению травм в виду неопытности.

На данный момент далеко не во всех городах нашей страны обустроены специализированные площадки для катания. А полноценных спортивных комплексов для профессиональных тренировок критически малое количество. Независимо от уровня катания и от поставленных целей как профессиональных спортсменов, так и любителей экстремального спорта следует обеспечивать необходимой инфраструктурой. Строительство новых скейтпарков – это лучший способ повышения доступности экстремального спорта для населения.

Но если процесс строительства должен выполняться в соответствии с нормативной документацией, то вопрос обеспеченности населения скейтпарками никак не регламентирован.

На сегодняшний день отсутствует объективная оценка обеспеченности населения скейт-парками, что негативно влияет на развитие экстремального спорта, а также усложняет принятие решений о строительстве новых площадок. Направленность, место расположения, площадь, вместимость набор и размер фигур, в зависимости от уровня катания спортсменов – все эти параметры следует учитывать при строительстве новых скейт-парков таким образом, чтобы любой спортсмен, независимо от выбранной дисциплины и уровня катания имел возможность безопасно и эффективно тренироваться. Для решения данной проблемы необходимо иметь корректную оценку фактической обеспеченности населения инфраструктурой для занятий экстремальными видами спорта и возможность прогнозирования требуемого количества скейтпарков и их параметров.

Вместе с тем актуальна проблема принятия решений о строительстве новых скейт-парков. Зачастую новые скейт-парки появляются в разных районах города очень неравномерно и независимо от местоположения уже существующих. Однако необходимо учитывать, что планирование должно включать как обеспечение спроса на новых территориях города с новыми домами, так и поддержание обеспеченности в уже существующих районах города за счет действующих скейт-парков.

Объективная оценка обеспеченности населения городов России скейт-парками ранее не производилась, поскольку отсутствует нормативная документация, которая бы позволила это сделать.

Таким образом, в сложившейся ситуации, когда жители могут самостоятельно выбирать скейт-парк по своим предпочтениям, а города сталкиваются с задачей

обеспечения всех горожан, разработка метода оценки обеспеченности населения скейт-парками является актуальной.

Целью данной работы является создание метода оценки обеспеченности населения скейт-парками.

Предмет исследования – методы оценки обеспеченности населения скейт-парками.

Объект исследования – объекты инфраструктуры для занятия экстремальными видами спорта (скейт-парки).

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- проанализировать современные проблемы обеспеченности населения инфраструктурой для занятия экстремальными видами спорта;
- проанализировать нормативно-правовую документацию в области инфраструктуры для занятия экстремальными видами спорта;
- изучить современные подходы к обеспечению населения инфраструктурой для занятия экстремальными видами спорта.
- изучить существующие методы оценки обеспеченности скейт-парками;
- собрать и обработать исходные данные;
- разработать метод оценки обеспеченности скейт-парками;
- провести экспериментальное исследование метода с использованием реальных данных;
- проанализировать полученные результаты и сделать выводы о применимости метода.

Гипотеза исследования – комплексный подход к обеспечению населения скейт-парками поспособствует развитию экстремального спорта.

1 Теоретический обзор подходов к оцениванию обеспеченности населения скейт-парками

1.1 Анализ современных проблем обеспеченности населения инфраструктурой для занятия экстремальными видами спорта

1.1.1 Обзор предметной области

Для достижения поставленных целей в первую очередь необходимо раскрыть суть понятий «экстремальный спорт» и «инфраструктура для занятий экстремальными видами спорта», а также дать определение обеспеченности населения инфраструктурой для занятия экстремальными видами спорта.

В СП 31-115-2008 «Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта» предложены следующие определения:

«Экстремальный спорт – общий термин для видов спорта, характеризующихся высоким уровнем риска и физического напряжения. Экстремальные виды спорта (далее – ЭВС) являются индивидуальными видами спорта и подразумевают как соревновательную, так и не соревновательную активность. ЭВС при их большом разнообразии можно классифицировать по среде занятий и по виду (типу) используемого оборудования, снаряжения (доска, велосипед и т.п.), технике выполнения тех или иных упражнений: горный экстрим; водный экстрим; экстрим в воздухе; экстрим на земле; городской экстрим; другой экстрим [1]».

Несмотря на многообразие видов, в работе будут рассматриваться только следующие дисциплины из раздела «городской экстрим»:

- BMX (от англ. Bicycle Moto Xteam или Bicycle Motocross) – специальный велосипед небольшого размера, ориентированный на катание с выполнением большого количества акробатических элементов. Обладает повышенной прочностью, чтобы выдерживать серьезные нагрузки при выполнении различных упражнений, падениях и приземлениях с большой высоты;
- скейтбординг (от англ. skate – ролик, board – доска) – вид спорта, заключающийся в катании на скейтборде с преодолением препятствий и выполнением акробатических элементов. Скейтборд – специальная доска из дерева, конструктивно имеющая две подвески и четыре колеса из полиуретана, на которой можно ездить, балансировать и скользить по разным поверхностям;
- агрессивные ролики (от англ. «aggressive inline skating») – роликовые коньки, имеющие повышенную прочность и особую специальную конструкцию, позволяющую выполнять скольжения и прыжки с большой высоты;

- трюковой самокат (от англ. «kick scooter») – особая версия обычного самоката, рассчитанная на большие нагрузки при эксплуатации. Конструктивно отличается усиленными элементами, отсутствием складного механизма и фиксированной высотой руля.

Данный перечень обоснован наибольшей востребованностью у городского населения и доступностью этих дисциплин непосредственно в условиях городской среды. Также регулярно встречается обобщенное название «уличные виды спорта».

Несмотря на то, что каждая из четырех глобальных дисциплин имеет свои особенности, разновидности и собственную историю развития, для всех них можно выделить общие признаки. Все эти дисциплины подразумевают использование специализированного инвентаря, имеющего визуальное сходство с традиционными видами спорта, но вместо обычного прогулочного катания основной способ эксплуатации заключается в выполнении различных упражнений, называемых трюками.

Фундаментально катание происходит в двух направлениях: либо прямо на улице, либо с использованием специально построенной инфраструктуры.

В первом случае названия «уличные виды спорта» и «городской экстрим» полностью оправданы. Спортсмены используют различные архитектурные элементы городской среды, изначально не предназначенные для выполнения трюков. Наиболее востребованными элементами для трюков представляются: лестницы, перила, грани, парапеты, ступени, а также любые архитектурные формы, по которым возможны проезды и скольжения – все ограничивается только воображением и навыком атлета. Такой стиль катания носит название «стрит» (от англ. street – улица). Данный стиль присутствует во всех дисциплинах, обозначенных в начале главы, а также является самым популярным из-за наибольшей доступности. Многие ребята начинают свое знакомство с миром экстремального спорта именно с катания на улице.

Отдельно стоит выделить катание в стиле «флэтлэнд» (от англ. flatland – плоскость). Специфика данного направления заключается в выполнении всех трюков на ровной поверхности, причем неважно, где эта поверхность находится: на улице или на специальной площадке. Данный стиль присутствует также во всех четырех дисциплинах, но полноценные соревнования проводятся только с использованием BMX. Выступление в соревнованиях по флэтлэнду сочетают в себе невероятный контроль, баланс и креативность, что в совокупности выглядит как танец с велосипедом. Самыми масштабными соревнованиями по BMX-Flatland является Международный фестиваль экстремальных видов спорта (от англ. FISE World Series) [2].

Во втором случае катание происходит в специально отведенных и приспособленных для этого местах. Общепринятое название для такого места – «скейт-парк». Скейт-парк – это специально построенное искусственное спортивное сооружение, оборудованное множеством элементами, имитирующими городские архитектурные формы, а также препятствиями и фигурами для выполнения трюков в разных дисциплинах ЭВС. На протяжении нескольких десятилетий развитие уличных видов спорта и индустрии строительства скейт-парков шло бок о бок. Современные скейт-парки могут быть крайне разнообразными и удовлетворять потребности всех стилей катания. Среди как спортсменов, так и проектных организаций широко распространено мнение, что скейт-парк – оптимальное физкультурно-спортивное сооружения для занятий ЭВС. Кроме того, катание в большинстве дисциплин в принципе невозможно без скейт-парков. Прежде чем провести анализ и классификацию скейт-парков следует уделить внимания уникальным стилям катания, требующим особенную инфраструктуру, отличающуюся от скейт-парков.

Первой такой дисциплиной, причем уникальной для ВМХ является «рейсинг» (от англ. racing – гонки). Из простого стиля, который на момент своего появления в 70-х годах прошлого столетия подражал гонкам на кроссовых мотоциклах по специальным трекам, ВМХ-racing развился до включения в программу Летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине [3]. От всех остальных дисциплин, рассматриваемых в работе, рейсинг отличается тем, что не подразумевает трюков. Данный вид спорта представляет собой гонки на время по заранее созданным трассам. Трассы для ВМХ-race представляют собой набор трамплинов, контруклонов (упоров) и очень короткие ровные участки. Трасса длиной 300-400 метров, чаще всего грунтовая, но может быть использовано искусственное покрытие. Заезд начинается со стартовой горы, высота которой варьируется от 1,5 до 9 метров. На трассе одновременно находятся до восьми спортсменов. Побеждает спортсмен, который первым пересечёт финишную черту.

Все другие стили катания на ВМХ произошли именно от рейсинга. Одним из таких стилей является «дёрт» (от англ. dirt – грязь, земля, почва). Катание происходит под открытым небом на специально построенных трассах, состоящих из нескольких последовательно повторяющихся трамплинов и приземлений. Трасса строится из подручных материалов, как правило из грунта. Такие трассы чаще всего располагают за городом, в условиях городской застройки их можно встретить только на период проведения крупных соревнований. Стил ориентирован на выполнении амплитудных полетов с различными трюками. Он невероятно зрелищный, но при этом и очень травмоопасный.

Среди рассматриваемых дисциплин катание в стиле дёрт актуально только на BMX, поскольку только велосипед способен разогнаться до требуемых при выполнении полетов скоростей. Соревнования по BMX-dirt проводятся по всему миру и всегда собирают большое количество зрителей. Самыми масштабными и востребованными среди спортсменов соревнованиями являются ежегодные Всемирные экстремальные игры (от англ. X-Games), проходящие в США [4].

Далее стоит отдельно рассмотреть очень обширную типологию современных скейт-парков. Классификацию можно проводить по большому количеству критериев, которым относятся: размерный тип (площадь постройки), вместимость (пропускная способность), вид собственности, правила пользования, степень надзора, конструкция, материалы, используемые при изготовлении, способ и место расположения (объемно-пространственное решение), тип и направленность (для катания в каких стилях подходит), уровень катания.

По размерному типу скейт-парки можно разделить на следующие типы [5]:

- квартального значения (примерная площадь постройки до 200 м²);
- районного значения (примерная площадь постройки от 300 до 1000 м²);
- городского значения (примерная площадь постройки от 10000 до 20000 м²);
- регионального значения (примерная площадь постройки от 2000 до 5000 м²);
- мирового масштаба (примерная площадь постройки превышает 5000 м²).

Скейт-парки квартального значения ориентированы на занятия для начинающих и чаще всего располагаются прямо в жилой застройке, обеспечивая потребности местного населения. Парки районного значения имеют больший функционал по сравнению с квартальными и, как правило, могут располагаться в каждом районе города. За счет большей площади и более обширного разнообразия фигур подойдут для спортсменов не только начального, но и среднего уровня.

Наиболее подходящий пример скейт-парка районного значения – скейт-парк в Парке 300 летия в Санкт-Петербурге. Площадка обладает современным оборудованием, подходящим для катания сразу в нескольких стилях и регулярного проведения соревнований [6].

Центр экстремального спорта «Спортекс», расположенный в Красноярске – наиболее подходящий пример скейт-парка регионального значения. Это самый большой multifunctional центр ЭВС в Сибири. Помимо скейт-парка площадью около 4000 м² организованы гимнастический зал, зона батуты и паркур-тренажер [7].

К категории скейт-парков мирового масштаба можно отнести уникальные спортивные комплексы, приспособленные для всех дисциплин и иногда выходящие за рамки экстремального катания. Наиболее показательный пример – спортивный комплекс Woodward West в США [8].

Нормативного документа, определяющего вместимость скейт-парка на данный момент не представлено, однако проектировщики рекомендуют следующую классификацию [9]:

- в скейт-парке квартального значения могут кататься не более 10 человек одновременно;
- в скейт-парке районного значения могут кататься не более 40 человек одновременно;
- в скейт-парке городского значения могут кататься не более 70 человек одновременно;
- в скейт-парке регионального значения могут кататься более 100 человек одновременно.

По виду собственности скейт-парки разделяют на общественные (или муниципальные) и частные. Отсюда же следует следующая классификация по правилам пользования и степени надзора: скейт-парки могут быть публичными (безнадзорными) с бесплатным доступом для всех желающих, а могут быть с административным наблюдением и платным входом.

По типу конструкции скейт-парков существует глобальное разделение на два способа: каркасный и бетонный.

Бетонные скейт-парки характеризуются наибольшим сроком службы и степенью безопасности, самым низким уровнем шума, а также могут иметь абсолютно любые формы и конфигурации. Но при этом не предусматривают возможность перемещения (являются стационарными), а также наиболее финансово и трудозатратны при производстве.

Каркасные же скейт-парки в свою очередь имеют собственную классификацию по нескольким признакам. Например, каркас может быть выполнен из дерева или из металла.

Скейт-парки с деревянным каркасом дешевле всего в производстве, подходят абсолютно для всех дисциплин, наиболее востребованы среди спортсменов и обладают достаточно низким уровнем шума для строительства в зоне жилой застройки. Из минусов можно выделить их наименьший срок службы и особые требования к монтажу и демонтажу оборудования.

Главное преимущество скейт-парков с металлическим каркасом – мобильность. Фигуры достаточно быстро и легко возможно собирать и разбирать в случае необходимости. Они более долговечны, чем сооружения с деревянным каркасом и могут эксплуатироваться до 15 лет. По истечению срока службы рабочую поверхность можно заменить на новую. Однако серьезным недостатком является уровень шума, возникающий при катании парке. Он слишком высокий для жителей окружающих домов, в связи с чем строительство скейт-парка на металлическом каркасе в условиях жилой застройки не рекомендуется.

Также для каркасных скейт-парков актуальна классификация по типу материалов, используемых при изготовлении.

Независимо от материала изготовления самого каркаса, он обшивается сверху либо ламинированной фанерой с сетчатым рифлением, либо листовым металлом. Второй способ использовался в момент начальной стадии развития индустрии строительства скейт-парков, но сейчас неактуален из-за повышенного уровня шума и скользкого покрытия.

Каркасные скейт-парки обязательно должны иметь качественное основание [10]. В условиях ограниченного бюджета оптимальным вариантом будет использование ламинированной фанеры. Она может использоваться и как покрытие, и как основание. Срок службы такого покрытия рассчитан на 4-5 лет. Самый часто используемый вид основания – асфальт. Это недорогое, но очень требовательное к технологии укладки решение. Асфальт, в отличие от фанеры, можно использовать на больших площадях.

Наиболее эффективное, но наименее распространенное покрытие – бетон. Это самый дорогой способ при изготовлении, но имеющий множество преимуществ в ходе эксплуатации: идеально ровная поверхность, которая сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации (который может составлять десятки лет), в отличие от асфальта.

По способам расположения скейт-парков выделяют следующие способы:

Открытые скейт-парки (Out-door) – располагаются под открытым небом. Это самый распространенный и финансово доступный вариант размещения парка, позволяющий охватить наибольшую площадь. Однако они подвержены воздействию климата и в некоторых регионах могут эксплуатироваться только в теплое время года.

Решением для таких регионов могут выступить частично крытые скейт-парки. Их строят под мостами или путепроводами, где спортсмены могут быть защищены от осадков. Хороший пример – Спортивный кластер «СПОТПОДМОСТОМ», построенный под путепроводом в Санкт-Петербурге [11].

Наиболее желанный вариант для спортсменов – полностью крытый скейт-парк (In door). Они обустраиваются в закрытых помещениях и полностью защищены от любых погодных условий. Эксплуатировать такие сооружения можно в любое время года, независимо от сезона.

Самая объемная и важная классификация скейт-парков – по типу или по направлению катания. В некоторых случаях дисциплина ЭВС построена на выполнении трюков в определенном типе скейт-парка.

Первый тип скейт-парков – боул (от англ. bowl – чаша), иногда встречается другое название – пул (от англ. pool – бассейн). В данном случае название не только отражает содержание, но и имеет исторический контекст. В 70-х годах прошлого столетия в США был период засухи в пустых бассейнах зародился скейтбординг. Со временем идею катания в пустых бассейнах подхватили и приверженцы BMX. Позже появились и другие формы скейт-парков, но боул до сих пор остается отдельным и самостоятельным стилем. Зрительно данные парки имитируют пустые бассейны, чаще всего выполненные из бетона. Допускается использование и фанеры в качестве покрытия, но данный подход практикуется гораздо реже. Конструктивно пулы имеют возможность комбинировать самые наборы фигур, подходящие для катания во всех стилях. Катание на скейтборде в таких парках включили в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Второй тип скейт-парков – скейт-плаза. Это многофункциональный объект, состоящий из элементов, имитирующих препятствия, используемые при катании на улице. Парки преимущественно строятся из бетона, реже – из дерева. Бетонные конструкции могут иметь самый разнообразный дизайн и комбинировать различные наборы фигур. В большинстве случаев плазы ориентированы на катание в стиле стрит и подходят для всех дисциплин. Данный тип скейт-парков наиболее актуален из-за широкого распространения уличного катания. Скейт-плаза используется на крупнейших соревнованиях по стрит-скейтбордингу «SLS» (street league skateboarding) [12]. Еще одна дисциплина, включенная в программу Олимпийских игр – Скейтбординг Стрит также подразумевает катание в скейт-плазах.

Третий тип скейт-парков – BMX-парки, также встречается название «тренинг парки» (от англ. training – тренировки). Исходя из названия они ориентированы на катание в дисциплине BMX-парк и имеют соответствующие особенности. BMX, в отличие от всех остальных рассматриваемых дисциплин обладает большими колесами, благодаря которым все трюки выполняются на высокой скорости и с большой амплитудой. Такой тип парков не предназначен для катания в стиле стрит, но идеально подойдет для отработки

амплитудных полетов и выполнения трюков в воздухе (air-трюков). Форма и размер фигур в данном парке способствуют возможности проводить как можно больше времени в воздухе. Данный тип парков в угоду более мягких падений выполняется из дерева. Парк профессиональной направленности с большим набором фигур будет занимать достаточно большую площадь. Но только такой тип скейт-парков подойдет для тренировок спортсменов в Олимпийской дисциплине BMX Фристайл Парк.

Третий тип скейт-парков – рампа, часто встречается название халф-пайп (от англ. half – половина, pipe – труба). Название произошло из-за внешнего вида – если посмотреть на рампу сбоку, то она напоминает половину окружности. По сути, это всего лишь одна из фигур, которые можно встретить в парках, но со временем она стала самостоятельным стилем катания и сегодня ее можно встретить как отдельное сооружение. Конструктивно рампа состоит из двух симметрично расположенных съездов, называемых квотерами и плоской части между ними. Рампы можно классифицировать по размеру. Самые маленькие рампы называют мини-рампы, они достаточно невысокие и пологие, что позволяет кататься спортсменом самого начального и среднего уровня. Наиболее распространены халф-пайпы среднего размера. Они имеют более полноразмерные квотеры, позволяющие вылетать гораздо выше, чем мини-рампы и ориентированы на средний и продвинутый уровень катания. Самые большие рампы называют Vert-рампами (от англ. «Vert» - вертикальный). Это усовершенствованная и усложненная версия обычного халф-пайпа. Отличается большей высотой и обязательным присутствием вертикальной части, способствующей максимально затяжным и амплитудным вылетам. Все три вида рампы могут иметь спайн – два квотера, расположенные вплотную друг к другу, но в противоположных направлениях.

Рампа – технологически самое простое, но при этом универсальное сооружение. Она подойдет для спортсменов любого уровня и катания в любых дисциплинах. Мини-рампа занимает небольшую площадь и может быть построена практически где угодно. Во всех трех типах рампы проводятся соревнования. Мини-рампа подойдет для проведения районных или городских соревнований. Катание в халф-пайпе со спайном – отдельная дисциплина на Международный фестиваль экстремальных видов спорта (от англ. FISE World Series) [13]. Выполнение лучшего трюка в вертикальной рампе – постоянная дисциплина на ежегодных Всемирных экстремальных играх (от англ. X-Games), проходящих в США [14].

Четвертый тип скейт-парков – памп-треки (от англ. pump-track), очень набирающие популярность в последние несколько лет. Они представляют из себя закольцованную велотрассу с небольшими кочками и поворотами, движение по которой осуществляется без

подкручивания педалей. Трек состоит из чередующихся ям, кочек (роллов), и контруклонов (поворотов). Используя эти неровности, спортсмен набирает и контролирует скорость, позволяющую ему проезжать или перепрыгивать кочки [15]. По своей концепции памп-треки ближе всего к BMX-рейсингу, но подходят для тренировок в любых дисциплинах. При тренировочном процессе упор идет не на выполнение трюков, а на повышении умения балансировать и распределять вес, а также выносливости и координации. Тренировки на памп-треках будут актуальны для спортсменов любого уровня – от новичков до профессионалов. Памп-треки могут быть асфальтовыми (реже – бетонными), модульными и земляными. Асфальтовые памп-треки – самое распространенное решение в условиях города, которое подойдет абсолютно для всех спортсменов. Модульный трек выполняется из дерева. Его главные преимущества – мобильность, позволяющая организовывать тренировки внутри помещений и возможность изменения геометрии. Земляные памп-треки (дёрт трассы) из-за покрытия подойдут только для катания на BMX и МТВ. Они предназначены для профессиональных спортсменов и проведения крупных соревнований.

Заключительный пятый тип скейт-парков – флоу-парки (от англ. Flow – поток). Главная особенность и преимущество таких парков – многофункциональность. Данный тип скейт-парков не концентрируется на какой-то конкретной дисциплине и имеет разнообразный набор фигур, позволяющий кататься сразу в нескольких стилях. Самое распространенное решение – комбинация скейт-плазы и боула. Но также возможна и организация специальной зоны для тренировки air-трюков (что наиболее актуально для BMX). В таком случае в одном скейт-парке смогут тренироваться спортсмены сразу трех Олимпийских дисциплин (Скейтбординг Стрит, Скейтбординг Парк и BMX Фристайл Парк). Однако строительство скейт-парка такого типа с обширным набором фигур потребует большую площадь, которую не всегда возможно найти в условиях города.

Последний способ классификации скейт-парков – по уровню катания (сложности). В данном случае можно выделить три уровня: начинающий, средний (любительский) и профессиональный. Скейт-парки профессионального уровня ориентированы на тренировки Олимпийских дисциплин и проведения соревнований высочайшего статуса. Они не предусматривают катание на начальном уровне. Для начинающих или уже имеющих опыт спортсменов есть другое решение – повседневные открытые скейт-парки, открытые для всех желающих. Современные технологии позволяют комбинировать в одном скейт-парке фигуры, которые подойдут и новичкам, и спортсменам среднего уровня.

1.1.2 Обзор нормативно-правовой документации в области инфраструктуры для занятия экстремальными видами спорта

На сегодняшний день в области строительства скейт-парков не так много нормативно-правовой документации, однако присутствует достаточное количество требований. Это довольно закономерно, поскольку в России экстремальные виды спорта появились и начали развиваться совсем недавно, относительно других видов спорта. Если в США в 1990-е года скейтборинг уже находился на пике популярности, то в нашей стране его активная популяризация пришлось на середину и конец 2000-х годов. Массовое строительство скейт-парков началось еще позже – ближе ко второй половине 2010-х годов. За такой короткий промежуток времени необходимый объем нормативной документации еще не успел сформироваться.

Общий объем документации состоит из одного государственного стандарта и четырех сводов правил:

- ГОСТ Р 54415-2011 «Оборудование для скейт площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» (далее – ГОСТ) [16];
- СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения» (далее – СП 31) [17];
- СП 31-115-2008 «Открытые физкультурно-спортивные сооружения, часть 4 «Экстремальные виды спорта» (далее – СП ЭВС);
- СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования (с изм.№1)» (далее – СП 332) [18];
- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) (далее – СП 42) [19].

ГОСТ – ключевой документ в области проектирования скейт-парков, наиболее детально описывающий требования к оборудованию. Он основан на нормативных положениях европейского стандарта DIN EN 14974-2006 «Инвентарь для пользователей роликовым спортивным оборудованием. Требования безопасности и методы испытаний» (EN 14974-2006 «Facilities for users of roller sports equipment – Safety requirements and test method», NEQ) [20]. ГОСТ определяет список терминов, которые используются для обозначения элементов скейт-парков. Однако эти обозначения в большинстве случаев не соответствуют названиям, которые используют сами спортсмены. Документ содержит как общие требования безопасности, так и к конкретным элементам площадки, материалам, конструкции оборудования, поверхности катания, ограждениям. Также представлены

требования обозначению и маркировке оборудования, к его испытаниям и к зоне безопасности (пространству вокруг оборудования). Для всех типовых фигур приведены допустимые размеры и иллюстрации.

В СП 332 с ссылками на многие другие строительные нормы и правила приведены требования по безопасности, строительству и эксплуатации различных сооружений. В том числе плоскостных спортивных сооружений, к которым относятся скейт-парки. Это единственный документ, где впервые упоминаются такие термины, как «стрит» и «парк», в т.ч. визуально показано, как они выглядят, а также впервые упомянута такая дисциплина, как кикскутер (самокат).

В СП 31 приведены противопожарные требования, которым скейт-парк должен соответствовать. Для пулов будут актуальны требования по водоотведению, а для скейт-парков с освещением – требования по электроснабжению. Дополнительные требования для вспомогательных помещений будут актуальны для спортивных комплексов, имеющих раздевалки, душевые и туалеты.

В СП 42 среди всего прочего изложены требования к размещению элементов благоустройства. Скейт-парки представляют из себя часть городского благоустройства и создавать их необходимо, учитывая требования данного документа.

В СП ЭВС, в отличие от остальных документов из перечня наибольшее внимание уделено именно экстремальному спорту. Данный документ разрабатывался с целью внедрения в проектирование и строительство физкультурно-спортивных сооружений прогрессивных функциональных и технически новых решений, а также совершенствование процесса проектирования объектов по ЭВС. В рамках выполнения работы особое внимание следует обратить на следующие разделы: «Параметры физкультурно-спортивных сооружений, трасс и площадок» (сооружения для велоспорта BMX; для занятия роллерспортом; для скейтбординга) и «Специальные спортивные элементы в жилой застройке для занятий ЭВС» (Скейт-парки). В документе изложены описания сооружений для разных видов ЭВС, их классификация, требования к размещению, размерам, функциональности и оборудованию.

Экстремальный спорт вместе с индустрией развития скейт-парков развиваются намного быстрее, чем создаются новые регламенты и нормативы. Помимо требований, изложенных в официальной нормативно-правовой документации есть еще другие неформальные требования, предъявляемые к скейт-паркам. ООО «ЭФКЕЙ-РАМПС» – одна из крупнейших отечественных компаний, специализирующихся на строительстве скейт-парков предлагает следующий перечень подобных требований [21]:

- Скейт-парк следует располагать на расстоянии не менее 40 метров от окон жилых зданий, чтобы шум, возникающий при катании не мешал местным жителям;
- Каркасные скейт-парки должны устанавливаться только на ровную поверхность одного из трех видов: асфальт мелкой фракции, деревянный пол или бетонная плита;
- У скейт-парка должна быть входная зона, примыкающая к ближайшему тротуару или тропиночной сети. При этом дорожки вокруг скейт-парка не следует делать из песка, щебня или грунта;
- На территории скейт-парка должны присутствовать правила поведения;
- При проектировании скейт-парка следует обеспечить освещение, систему водоотведения, навес и места для отдыха;
- Для поддержания чистоты в скейт-парках следует размещать урны в большом количестве;
- В целях избегания захламления территории, вблизи больших скейт-парков следует размещать туалеты и зоны для переодевания;
- Геометрия фигур в скейт-парке должна не только соответствовать требованиям ГОСТ, но и быть функциональной.

1.1.3 Проблема отсутствия инфраструктуры для занятия экстремальными видами спорта

Ранее в работе говорилось о том, что занятие некоторыми видами ЭВС в принципе невозможно без соответствующей инфраструктуры. В пункте 4.5.3 СП ЭВС говорится, что скейт-парк – оптимальное физкультурно-спортивное сооружение для занятия скейтбордингом. И.Б. Еремин (кандидат педагогических наук, доцент НГУ им. П.Ф. Лесгафта) в своей статье пришел к выводу, что спортивная инфраструктура является необходимым условием развития ЭВС [22]. Этим же автором в другой статье была обозначена проблема недостаточности спортивной инфраструктуры для занятий ЭВС и ее ограниченности для отдельных видов ЭВС [23].

Проблема отсутствия скейт-парков в городах существует уже давно, но особую актуальность она приобрела в настоящее время на фоне стремительного роста популярности ЭВС.

Экстремальное катание во всем мире популярно на протяжении уже нескольких десятилетий. За это время случались как пики популярности, так и ощутимый спад интереса. Но несмотря на все сложности, экстремальный спорт все равно стремительно развивается, постоянно привлекая все больше спортсменов и зрителей.

В 2020 году на Олимпийских играх в Токио дебютировали сразу три новые дисциплины: «BMX Парк Фристайл», Скейтбординг «Парк» и Скейтбординг «Стрит». Благодаря этому событию экстремальное катание в глазах широкой общественности начало приобретать статус «профессионального спорта», а не простого хобби. Включение в программу Игр открывает эти дисциплины мировой аудитории, при этом увеличивая её численность: вслед за дебютирующими видами спорта появляются новые болельщики, интерес к соревнованиям растёт. Со временем образуется новая волна молодых ребят, стремящихся достичь уровня сборной России и занять свое место в большом спорте.

Самокат пока еще не признали Олимпийским видом спорта, но мировые первенства в этой дисциплине проводятся уже второе десятилетие. Несмотря на то, что это самая молодая из рассматриваемых дисциплин, на данный момент она наиболее быстрорастущая. Большинство совсем юных ребят, желающих попробовать экстремальный спорт выбирают в качестве первой дисциплины именно кик скутер. Он намного легче чем в BMX, а также проще в начальном освоении и прогрессе, что ежегодно наблюдается на крупных соревнованиях.

Чтобы претендовать на медали в новых Олимпийских видах спорта, спортсменам нужны современные тренировочные комплексы. Отсутствие скейт-парков сильно препятствует повышению профессионального уровня спортсменов и развитию экстремального спорта.

Вторая актуальная проблема – устаревшая нормативно-правовая документация. СП ЭВС – наиболее детализировано рассматривающий ЭВС нормативный документ был введен в эксплуатацию в 2008 и с того момента не обновлялся. За этот период как в мире экстремального спорта, так и в индустрии строительства скейт-парков произошли существенные изменения. Например, в данном своде правил в принципе отсутствует упоминание трюкового самоката как дисциплины. Это неудивительно, потому что в РФ этот вид спорта официально признали только в 2013 году. А на сегодняшний день это уже самый массовый и быстро развивающийся вид экстремального катания.

Кроме того, нормативная документация в области строительства скейт-парков жестко регламентирует только технологию производства. Требования, определяющие место расположения парка имеют рекомендательный характер. Каких-либо нормативов, обязательное присутствие скейт-парков на сегодняшний день не существует.

Обеспеченность населения скейт-парками на данный момент также никак не регламентирована. Существуют только распространенные самими спортсменами и проектировщиками рекомендованные требования.

В условиях недостатка объектов инфраструктуры для занятий ЭВС и отсутствия требований к обеспечению населения этими объектами полноценное развитие ЭВС не представляется возможным. На фоне включения в программу Олимпийских игр сразу трех новых дисциплин потребуются совершенно новый подход к обеспечению населения специализированными объектами инфраструктуры.

Для формирования нового подхода необходимо провести анализ и сравнение уже существующих подходов.

1.2 Анализ современных подходов к обеспечению населения скейт-парками

1.2.1 Обзор отечественных подходов

Поскольку в нормативно-правовой документации нет требований, обязывающих обеспечивать население скейт-парками, то в качестве подходов будут рассмотрены причины, по которым может появиться новый скейт-парк. На сегодняшний день можно выделить три таких подхода.

Первый вариант – рассмотрение скейт-парка как элемента благоустройства территории и общественного пространства.

Аудитория уличных ЭВС слишком многочисленна для того, чтобы ее не замечать. Если для молодежи не создавать условия, в которых можно заниматься экстремальным катанием, то ее представители будут кататься по улицам, подвергая опасности и себя, и окружающих. Во всем мире на данный момент актуален современный тренд урбанистики – комплексное благоустройство территории, при котором учитываются потребности и интересы различных социальных групп и слоев населения. Индустрия строительства скейт-парков на сегодняшний день предлагает огромное количество решений при постройке физкультурно-спортивного сооружения. Например, в качестве альтернативы обычным детским площадкам зачастую в условиях жилой застройки строят небольшие типовые каркасные скейт-парки начального уровня (как правило – квартального значения). И это только одно из множества решений для благоустройства территории. Наиболее подходящий под актуальные тренды вариант – строительство спорт-хабов.

Спорт-хаб (от англ. sport hub) – это современное общественное пространство, рассчитанное на широкий круг посетителей, которое совмещает в себе возможности для занятий спортом, отдыха и общения, а также для проведения мероприятий под открытым небом. Спорт-хабы создаются для развития спортивной инфраструктуры и стимулирования активного образа жизни. Они могут быть использованы как для профессиональной подготовки спортсменов, так и для рекреационных целей обычных людей. Спорт-хабы

могут стать центром спортивной активности в городе или регионе, привлекая спортсменов, тренеров и зрителей со всего мира [24].

Помимо зоны для экстремального катания в спорт-хаб могут входить самые разные элементы: детские площадки, зона для занятия обычными видами спорта, небольшие скверы или полноценные ландшафтные парки и так далее. Главная суть такого подхода заключается в позиционировании скейт-парка в качестве точки притяжения разных социальных групп, а не только спортсменов. Тщательно продуманная концепция, учитывающая социо-культурный и исторический контекст парка, способно сделать скейт-парк доминантой или значимым продолжением генеральной линии городского благоустройства, архитектурно-рекреационным объектом спортивной и социальной направленности. Постройка таких объектов в парках отдыха, общественных и туристических зонах, на набережных - это современное решение для крупных социальных проектов, которое привлечёт внимание жителей и гостей и повысит посещаемость места. Главная суть такого подхода заключается в позиционировании скейт-парка в качестве точки притяжения разных социальных групп, а не только спортсменов.

Строительство скейт-парка как общественного места имеет ряд положительных социальных факторов [25]:

Посещение скейт-парков способствует социализации, так как крупные площади и парковые территории часто посещают люди, желающие пообщаться друг с другом. Здесь можно познакомиться с новыми людьми, найти товарищей по интересам и совместно проводить досуг людям самых разных возрастов. Многие ребята утверждают, что занятия их любимым видом спорта дают им цель в жизни, мотивацию и спасают их от депрессии и скуки. Посещение скейт-парков отвлекает от домашних проблем, и может стать «вторым домом» с друзьями и единомышленниками.

Экстремальный спорт подразумевает постоянную активность. Это хорошая альтернатива посещению спортивных залов. Регулярные тренировки способствуют укреплению организма и повышению общего уровня физической подготовки. В связи этим молодые люди и дети не будут братья за такие пагубные привычки как алкоголь, курение, наркотики и т.д.

Скейт-парки создают место для здорового и конструктивного самовыражения молодежи, предлагая пространство для развития своих навыков и укрепления уверенности в себе. В современном обществе скейтбординг рассматривается как форма искусства и самовыражения, а скейт-парки могут предоставить молодым людям платформу для

демонстрации своих талантов и творческих способностей, воспитывая чувство собственного достоинства и силы [26].

Скейт-парки могут служить положительной альтернативой рискованному поведению, такому как катание по непригодным для этого улицам или участие в незаконных действиях. Обеспечивая безопасную и контролируемую среду, скейт-парки могут помочь удержать молодежь от негативного или рискованного поведения и вместо этого направить их энергию и творческий потенциал на продуктивную и позитивную деятельность.

Подход к обеспечению населения скейт-парками в качестве общественных пространств соответствует целям и задачам Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» [27].

Второй вариант – рассмотрение скейт-парка как физкультурно-спортивного сооружения, необходимого для организации тренировочного процесса для профессиональных спортсменов. Данный подход принципиально отличается от первого своими требованиями к скейт-паркам. Если в рамках объектов благоустройства занятие ЭВС рассматривается чаще в качестве хобби и созданные по такому принципу скейт-парки направлены на начальный и средний уровень катания, то у профессионального спорта совершенно другие потребности.

Для всех рассматриваемых в работе дисциплин существуют Всероссийские федерации, основной задачей которых является развитие соответствующих видов спорта. Поскольку ЭВС являются составной частью региональной системы физической культуры и спорта, то их развитие осуществляется на основании соответствующих нормативно-правовых документов с целью решения задач, поставленных в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации [28].

И.Б. Еремин (кандидат педагогических наук, доцент НГУ им. П.Ф. Лесгафта) в своей статье относит рассматриваемые виды ЭВС к спорту высших достижений и предлагает следующую классификацию необходимых объектов инфраструктуры [29]:

- объекты спортивной инфраструктуры для тренировок спортивного резерва;
- объекты спортивной инфраструктуры для тренировок спортсменов;
- объект спортивной инфраструктуры для проведения спортивных соревнований.

В этой же статье автор обозначает мнение, что включение видов спорта в программы Олимпийских игр требует от государственных органов управления в области физической культуры и спорта, спортивных федераций создания соответствующих условий по

комплектованию сборных команд, подготовки спортивного резерва, формирование современной спортивной инфраструктуры, а также тренерских кадров.

Константин Андреев, член олимпийской сборной по BMX в одном из интервью поделился следующими мыслями: «Без современных тренировочных площадок прогресс невозможен: атлетам необходимы условия, где у них не будет ограничений и они смогут полностью раскрыть свой потенциал и выкладываться на полную. Нужны крутые скейт-парки, чтобы мы, тренируясь в них, потом приезжали на крупные ивенты и нам казалось, что это просто песочница, что там нет ничего сложного. У России есть все шансы выиграть на следующей Олимпиаде золото и в принципе быть на подиуме на всех международных соревнованиях: у нас безумно талантливые ребята! Единственное, что нужно – протянуть им руку помощи и дать условия, в которых они смогут себя раскрыть» [30].

Несмотря на то, что при данном подходе скейт-парки создаются специально для спортсменов, они могут приносить пользу и для окружающего населения. В профессиональных скейт-парках можно проводить масштабные соревнования в разных дисциплинах. Экстремальный спорт невероятно зрелищный и привлекает к себе большое количество внимания. Профессиональный скейт-парк может стать объектом притяжения не только для местного населения, но и для гостей и спортсменов из других городов и регионов.

Третий вариант – рассмотрение скейт-парка в качестве коммерческого объекта. В продолжение темы организации соревнований в скейт-парках профессионального уровня справедливо будет утверждение, что масштабные соревнования привлекают не только зрителей, но также внимание СМИ и рекламодателей. При помощи скейт-парков можно разными способами продвигать бизнес: начиная от простого использования элементов оборудования в качестве рекламных площадей и заканчивая спонсорской поддержкой отдельных спортсменов, регулярно выступающих на соревнованиях. Также возможно целенаправленная организация соревнований в рамках продвижения какого-то продукта.

Строительство спортивной площадки вблизи торговых центров способствует привлечению молодежи в сам центр. Как правило, в таких местах представлены магазины спортивной одежды и экипировки, различные кафе и развлекательные заведения). Это также будет выгодно для арендаторов, ориентированных на данную аудиторию. Крупнейшие торговые комплексы обратили внимание на индустрию ЭВС и начали обустраивать на своей территории площадки для катания. Яркий пример такого решения – бетонный скейт-парк МЕГА Дыбенко в Санкт-Петербурге [31].

В то же время для застройщиков наличие скейт-парка в новом жилом комплексе может стать преимуществом перед конкурентами. Современная красивая спортивная площадка, с продуманными зонами отдыха для разных возрастных групп, с комплексным благоустройством и ландшафтным дизайном, сделает ЖК привлекательным для прогрессивных активных покупателей, которым нужно нечто большее, чем типовая застройка с однообразными дворами-парковками.

Наиболее эффективным с точки зрения развития ЭВС представляется организация коммерческой школы обучения катанию на базе большого крытого скейт-парка, подходящего для всех дисциплин. Для совсем молодого поколения занятия с профессиональным тренером – лучший способ приобщиться к экстремальному спорту и быстро прогрессировать, не получая при этом серьезных травм. Со временем это может перерасти в профессиональный интерес к спорту и участие в крупных соревнованиях.

1.2.2 Обзор зарубежных подходов

Все рассматриваемые в работе дисциплины ЭВС изначально были придуманы в США, где и начали свое стремительное развитие и распространение. Достаточно быстро интерес к экстремальному катанию подхватили и другие страны, что позволило привнести новые точки зрения и подходы к уже известным вещам. В Российской Федерации экстремальный спорт развивался в том числе по примеру западных стран. Исходя из этого, описанные в прошлом разделе подходы к обеспечению населения скейт-парками актуальны и для зарубежных стран.

В общих чертах, темп и уровень развития ЭВС посредством строительства новых специализированных объектов инфраструктуры напрямую зависит от отношения органов государственной власти к экстремальному спорту и заинтересованности в нем. Без крупного финансирования невозможно не строительство полноценных спортивных комплексов профессиональной направленности, не благоустройство территории.

Опыт строительства скейт-парков как элементов благоустройства и общественных пространств уже много лет практикуется в разных странах. Несколько примеров масштабных проектов, на которые ориентируются отечественные проектировщики:

- Американский скейт-парк «North Houston Skate Park» в городе Хьюстон, штат Техас [32];
- Американский скейт-парк «Venice Beach» в Лос-Анжелесе на побережье Тихого океана [33];
- Австралийский скейт-парк в городе Онслоу региона Пилбара на Западном побережье [34];

- Скейт-парк «Valonia» в крупнейшем городе Новой Зеландии – Окленде [35];
- Французский скейт-парк «Romge» в городе Марсель на Юге Франции [36].

Также внимание стоит уделить уникальным и самобытным проектам:

- Культурный центр уличных видов спорта в Дании «StreetDome», сочетающий в себе архитектуру, дизайн, многофункциональность и единство пространства [37];
- Проект трансформации бывшей промышленной территории в современный кластер уличной культуры в Эсбьерге – портовом городе Дании [38].

1.3 Роль оценки обеспеченности населения скейт-парками в развитии ЭВС

В предыдущих разделах работы были проанализированы популярные в городской среде дисциплины экстремального катания, необходимая для них инфраструктура и подходы к появлению этой инфраструктуры. Все рассмотренные подходы способствуют развитию ЭВС, но на сегодняшний день нет определенности в том, какой из подходов будет более эффективным в том или ином случае.

Как говорилось ранее, современные скейт-парки имеют обширную типологию и могут быть классифицированы по большому количеству важных признаков. Для комплексного развития ЭВС необходимо присутствие скейт-парков, удовлетворяющих нужды всех групп спортсменов, независимо от их уровня катания и отношения к экстремальному катанию. Другими словами, необходимо предоставить населению достаточное количество скейт-парков разных типов.

Для определения достаточного количества следует ввести понятие «обеспеченность». В нормативно-правовой документации по отношению к скейт-паркам этот термин не встречается, но в общем виде будет справедливо следующее определение:

Обеспеченность – расчетный показатель, отражающий количество объектов инфраструктуры для ЭВС, отнесенное к численности населения. Для показателя обеспеченности в общем виде применимы следующие критерии:

- непосредственное наличие объектов инфраструктуры;
- доступность объектов для населения (например, транспортная);
- мощность (вместимость объекта) – количество человек, которое одновременно может обслуживать объект инфраструктуры.

Обеспеченность можно рассчитывать для каждого из типов скейт-парка, исходя из приведенной ранее классификации. Кроме того, показатель обеспеченности допустимо рассчитывать и для разных площадей: на уровне нескольких смежных кварталов; на уровне одного административного района города; на уровне целого города. Для получения более

достоверных данных следует использовать не только численность населения, но и его плотность.

На основании данного расчетного показателя можно будет рационально принимать решение о необходимости развивать тот или иной вид инфраструктуры в границах ранее определенной территории. К примеру, можно рассчитать данный показатель отдельно для каждого административного района города и сравнить между собой, что в итоге даст понимание, в каком из районов не хватает тех или иных объектов.

1.4 Выводы по первой главе

В первой части работы был проведен анализ предметной области и разобраны требования нормативно-правовых документов. Также были выявлены три широко распространенных подхода к обеспечению населения скейт-парками. Каждый из подходов эффективен и способен положительно влиять на развитие экстремального спорта. Однако единый подход, позволяющий обеспечить сразу все группы населения необходимыми объектами инфраструктуры на сегодняшний день отсутствует.

Обеспеченность населения скейт-парками на данный момент никак не регламентирована, соответственно оценка обеспеченности населения не происходит никаким образом. Единственным существенным критерием обеспеченности на данный момент выступает только фактическое наличие объектов инфраструктуры. Подход, в рамках которого при проектировании новых площадок учитываются интересы целевой аудитории, конечно, присутствует, но придерживаются его далеко не все проектировщики.

Для всестороннего развития экстремального катания с технологической точки зрения на сегодняшний день уже есть все условия – отечественные компании, специализирующиеся на строительстве скейт-парков умеют создавать инфраструктуру мирового уровня для всех дисциплин. Но какие именно скейт-парки и в каких местах следует строить, чтобы они выполняли свои функции наиболее эффективно – вопрос на данный момент не решенный и поэтому актуальный.

Для ответа на этот вопрос и в принципе развития экстремального спорта с учетом современных тенденций потребуются новый комплексный подход к обеспечению населения скейт-парками. Основой такого подхода может стать оценка обеспеченности населения скейт-парками по определенному ряду критериев, позволяющая выявить потребность в объектах инфраструктуры определенного типа и предложить оптимальное место расположение новой площадки.

2 Разработка метода оценки обеспеченности населения скейт-парками

2.1 Обзор существующих методов оценки обеспеченности населения городскими сервисами

2.1.1 Постановка задачи оценки обеспечения населения скейт-парками

Поскольку скейт-парки представляют собой специализированную инфраструктуру для занятий экстремальными видами спорта, то их справедливо будет отнести к спортивным сооружениям. Помимо этого, некоторые скейт-парки проектируются как элемент благоустройства и общественного пространства. Получается, что один объект имеет сразу два функциональных назначения. Если рассматривать скейт-парк как городской сервис, то его функции можно агрегировать в отраслевую группу «инфраструктура досуга». Каждый скейт-парк имеет ограниченную мощность (ёмкость) – количество человек, которое он способен обслужить.

Современные скейт-парки имеют обширную типологию. Ранее было определено десять вариантов классификации скейт-парков. Варианты классификации и полное описание типологии скейт-парков доступны на платформе GitHub [39].

Обеспеченность населения скейт-парками – это величина, характеризующая наличие в необходимом количестве скейт-парков в зоне доступности. Для вычисления этой величины необходимо определить, насколько мощность действующих скейт-парков удовлетворяет спрос населения. При вычислении необходимо учитывать требования населения к доступности скейт-парков – время, которое жители готовы потратить на то, чтобы добраться до скейт-парка.

Разные площадки для катания предназначены для закрытия различных потребностей пользователей. В некоторых крупных городах (например Санкт-Петербург, Москва и Краснодар) присутствует возможность выбора места для катания, исходя из запросов спортсменов. При таких условиях для оценки обеспеченности необходимо определить, насколько действующие скейт-парки удовлетворяют существующий спрос населения с учетом их предпочтений в выборе скейт-парка.

Несмотря на отсутствие актуальной нормативно-правовой документации, вычислить обеспеченность населения скейт-парками можно по аналогии с другими городскими сервисами. Для решения поставленной задачи существует несколько распространенных методов: гравитационная модель, линейное программирование и сетевая модель.

2.1.2 Гравитационная модель

Часто используемым способом оценки обеспеченности социальными сервисами представляется использование гравитационной модели. Гравитационная модель – это

математическая модель, в которой закон всемирного тяготения используется для объяснения взаимосвязи между двумя пространственными единицами. Согласно данной модели, сила тяготения прямо пропорциональна произведению массы пространственных единиц и обратно пропорциональна физическому расстоянию между ними (формула 1) [40]. В контексте социальных сервисов гравитационная модель может быть использована для прогнозирования спроса на сервисы в заданной местности [41].

$$F_{ij} = \frac{P_i * P_j}{D_{ij}^b}, \quad (1)$$

где F_{ij} - поток людей между пунктами i и j ; P_i - население пространственной единицы i ; P_j - пространственная единица j емкости сервиса; D_{ij} - расстояние между пространственными единицами i и j ; b - параметр, измеряющий влияние расстояния на поток людей.

Применение гравитационной модели при решении поставленной задачи возможно следующим образом: скейт-парки представляют собой точки притяжения; сила притяжения скейт-парка – это его площадь и способность удовлетворять потребность разных пользователей; жилые дома, в которых могут проживать потенциальный пользователи представляют собой то, что притягивается.

У гравитационной модели есть преимущества:

- относительная простота в реализации и понимании;
- возможность обеспечивать простую оценку потока людей на основе численности населения, привлекательности и расстояния;
- возможность использования для оценки потоков людей между несколькими жилыми домами и местами обслуживания одновременно;
- возможность калибровки на основе исторических данных в целях повышения точности.

Но имеются и недостатки в использовании:

- гравитационная модель предполагает прямую зависимость между численностью населения, привлекательностью и потоком без учета других факторов, способных оказать влияние на характер движения;
- модель предполагает, что расстояние является основным фактором, влияющим на поток, без учета других потенциальных влияний, таких как транспортная инфраструктура или социально-экономические факторы;
- оценка привлекательности мест обслуживания может быть субъективной и может потребовать точных данных и экспертных знаний;

- модель не учитывает индивидуальные предпочтения, вариации поведения или динамические изменения с течением времени.

Стоит обратить внимание на один из вариантов гравитационной модели – метод двухступенчатого плавающего водосбора (2SFCA). Он оценивает доступность путем интеграции влияния предложения сервиса (вместимость/мощность), спроса населения и расстояния между точками предложения и спроса. Отличительной особенностью гравитационной модели представляется использование непрерывной функции убывания расстояния без ограничения эффективного радиуса обслуживания объекта, что приводит к чрезмерно сглаженному распределению доступности [42]. В отличие от классической модели, метод 2SFCA напротив имеет ограничение по расстоянию, в результате чего люди, находящиеся за пределами зоны радиуса обслуживания, не имеют доступа к сервису [43]. Метод 2SFCA является комплексным и гибким методом измерения пространственной доступности, но при этом имеет и недостатки. Так классический (оригинальный) метод использует евклидовое расстояние, в то время как человек может затратить гораздо больше времени для перемещения из дома до сервиса, оригинальный подход 2SFCA критикуется за завышенную оценку уровня спроса [44] и/или уровня обслуживания [45] в системе. Это работает таким образом, что при агрегировании населения, проживающего в зонах охвата нескольких учреждений, оригинальная схема 2SFCA приводит к двойному учету населения, что, как правило, завышает уровень спроса в точках предложения.

Существуют различные усовершенствования метода 2SFCA, которые так или иначе закрывают разные недостатки оригинального метода, но при изучении материалов было выявлено, что такие методы не использовались для расчета обеспеченности скейт-парками с учетом пожеланий пользователей.

2.1.3 Сетевая модель

Сетевая модель строится на основе теории графов [46], включающей в себя два взаимосвязанных понятия:

- узлы или вершины, к примеру, представляют конкретные скейт-парки и жилые дома, вершины могут иметь заданные атрибуты такие, как количество проживающих в доме или вместительность конкретного сервиса;
- ребра – это связь между парами узлов.

Данную модель можно рассматривать с точки зрения составления маршрута человека от точки А до точки Б. Таким образом узлами становятся все поворотные точки на пути, к примеру, поворот на перекрестке, точки начала и финиша, а ребра – это движения по прямой до того самого поворота – узла. В результате получается граф перемещения

человека в жизни от его дома до сервиса, и зная длину ребер можно узнать сколько будет время всего пути до пункта назначения. Метод сетевого анализа более реалистичен с точки зрения процесса передвижения между объектами и населением [47], но он не может описать взаимосвязь между емкостью сервисов и потребностями населения, поэтому этот метод в чистом виде не применим к решению поставленной задачи.

В рамках выполнения работы сетевую модель можно использовать для определения времени, которое потребуется пользователям, чтобы добраться от своих домов до скейт-парков. После вычисления этого времени можно произвести оценку доступности различных скейт-парков для отдельных жилых домов.

2.1.4 Линейное программирование

Наглядным примером использовании линейного программирования в размещении людей по сервисам представляется метод, реализованный в рамках Института дизайна и урбанистики. Моделирование при помощи данного способа позволяет оптимально распределить проживающих в домах людей по социальным сервисам. Разберем подробно способ размещения людей данным методом. К примеру, имеется переменная n – количество жилых домов, с известным количеством проживающих в каждом доме заданной социальной группы и соответственно расположение такого дома. И имеется переменная m – количество социальных сервисов, их расположение и вместительность. Целью распределения людей является, что сервис должен быть ближайшим к жилому дому. Целевая функция может быть сформулирована следующим образом (формула 2) [48]:

$$Z = \operatorname{argmin}(\sum_i \sum_j x_{ij} d_{ij}), \quad (2)$$

где x_{ij} – количество людей из дома i , пользующихся сервисом j ; $d(ij)$ представляет собой расстояние между жилым домом i и местом обслуживания j ; i – индекс домов от 1 до n ; j – индекс сервиса от 1 до m .

Также необходимо задать ограничения на модель [49]:

- каждый жилой дом должен распределять своих жителей по одному или нескольким местам обслуживания. Это ограничение обеспечивает распределение населения: $\sum x_{ij} \geq 1$ для каждого i (ограничение на жилой дом);

- общее число жителей, распределяемых в место обслуживания, не должно превышать его вместимость. Обозначим вместимость места обслуживания j как C_j : $\sum x_{ij} \leq C_j$ для каждого j (Ограничение пропускной способности социального сервиса);

- общее число лиц, выделенных из каждого жилого дома, не должно превышать его численность: $\sum x_{ij} \leq R_i$ для каждого i (Ограничение на численность населения жилого дома);

- все переменные решения должны быть неотрицательными: $x_{ij} \geq 0$ для всех i и j .

Решение данной задачи с помощью линейного программирования сводится к определению вектора значений $d(ij)$, определяющего оптимальное распределение спроса между сервисами. В связи с тем, что районы в городах имеют неравномерное покрытие социальными сервисами даже при условии существующих норм, данная задача разбивается на два этапа. В первую очередь определяется обеспеченность домов входящих в нормативный радиус обслуживания. На последующих итерациях, для жилых зданий, спрос которых не был удовлетворен на первой итерации, выделяются k ближайших сервисов. Число ближайших сервисов подбирается в зависимости от оставшихся доступных сервисов. Связи, образуемые на каждой последующей итерации, характеризуются меньшим рангом (2-ым, 3-им и тд.). Чем меньший ранг имеет связь между домом и сервисом, тем больше ресурсов необходимо затрачивать населению дома для удовлетворения спроса [50].

В рамках выполнения работы линейное программирование можно использовать для распределения потенциальных пользователей, проживающих в жилых домах по скейт-паркам. Распределение будет происходить в первую очередь по ближайшим к жилым домам скейт-паркам, а затем по увеличивающемуся расстоянию. В результате распределения станет известно, какое количество пользователей имеет скейт-парки в требуемой для них доступности, а какому количеству пользователей потребуется потратить больше времени на то, чтобы добраться до скейт-парка.

Так как жилых домов и пользователей объективно будет больше, чем свободной площади в скейт-парках, то система остановится, когда пропускная способность будет исчерпана, и оставшиеся дома будут считаться как необеспеченные. На основании полученных результатов можно оценить уровень загруженности скейт-парков и выделить районы, которым необходимо строительство необходимой инфраструктуры. Однако данный метод моделирования также ограничен, поскольку это лишь оптимальное решение, основанное на заданных исходных данных, ограничениях и целях, при этом динамика и сложность реального мира не полностью отображены в модели.

Таким образом, существующие модели могут использоваться для оценки обеспеченности, но каждая имеет свои недостатки и не сможет самостоятельно применяться для оценки обеспеченности скейт-парками. Поэтому разработанный метод включает в себя не только усовершенствованный под текущую задачу метод 2SFCA, но и метод сетевого анализа, создавая тем самым модель, способную отображать распределение людей по сервисам более точным образом.

2.2 Метод оценки обеспеченности населения скейт-парками

2.2.1 Описание метода

В данном подразделе приведено описание алгоритма, на котором основан предлагаемый метод, а также других процессов, связанных со сбором и подготовкой данных. Алгоритм оценивает значение показателей обеспеченности жителей домов свободной площадью в скейт-парках и загруженности самих скейт-парков. Метод представлен в виде блок-схемы на рисунке 1.

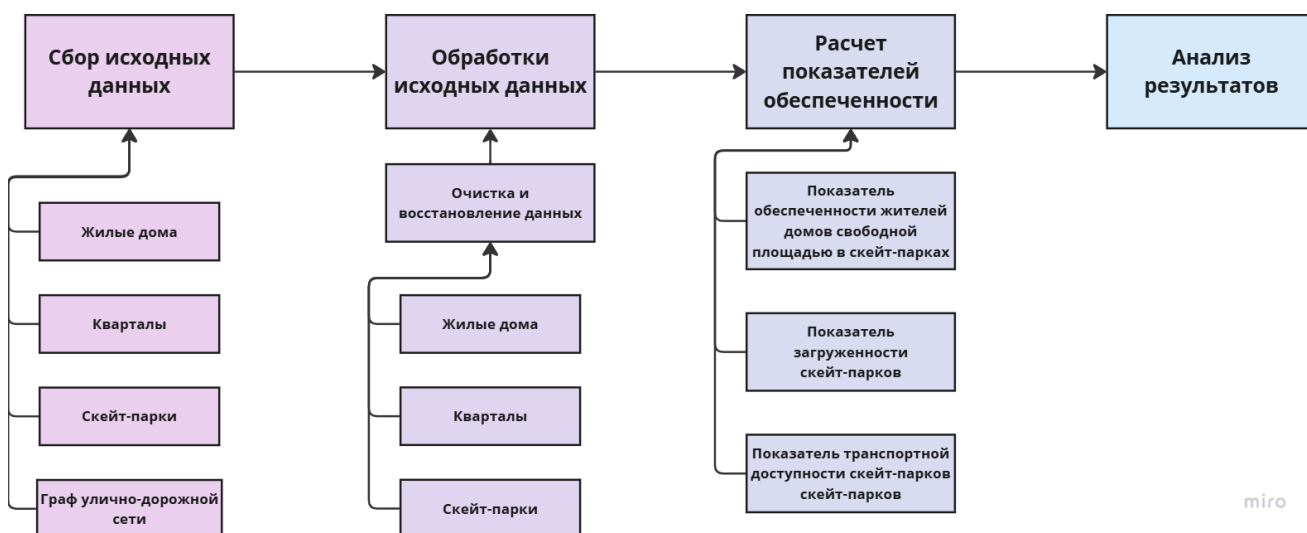


Рисунок 1 – Общая схема стадий решения поставленной задачи

2.2.2 Сбор данных

Данные, необходимые для работы метода можно разделить на 4 группы:

- кварталы;
- скейт-парки;
- жилые дома;
- граф улично-дорожной сети.

Кварталы – сущности, представленные в виде полигонов, из которых состоит территория города. В качестве кварталов могут выступать любые границы территории, в зависимости от поставленной задачи. Это могут быть границы муниципальных образований, административных районов или произвольные территории. В кварталах содержатся и жилые дома, и скейт-парки. Данные о кварталах планируется брать из ресурсов лаборатории городских исследований ИДУ и OpenStreetMap (далее – OSM) [51].

Скейт-парки – сущности, которые выполняют функции по обслуживанию населения, предоставляя предложение. В первую очередь необходимы данные о месте расположения и площади скейт-парков. Источники, из которых будет браться информация о скейт-парках

будут рассмотрены отдельно. Дополнительно потребуются данные для формирования рейтинга скейт-парков.

Описание данных, которые потребуются для формирования рейтинга представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Типы данных, необходимых для формирования рейтинга скейт-парков

Показатель	Объяснение	Комментарий
Условия использования	Режим работы скейт-парка	Есть ли ограничения по времени работы? / Бесплатное ли посещение? / Ограничен ли доступ для всех желающих?
Размерный тип	Масштаб скейт-парка	Местного значения / Районного масштаба / Городского масштаба
Тип конструкции	Из какого материала выполнен скейт-парк	Металлический каркас / Деревянный каркас / Бетон / Асфальт / Грунт
Материал основания	Из какого материала выполнено основание скейт-парк	Фанера / Асфальт / Бетон / Грунт
Объемно-пространственное решение	Где и каким образом расположен скейт-парк	Открытый / Частично закрытый / Полностью закрытый
Подходящие стили катания	Для катания в каких стилях подойдет скейт-парк	Street / Park / Air / Racing / Ramp / Flow / Dirt
Подходящие дисциплины	Для какого количества дисциплин подходят	BMX / Скейтборд / Ролики / Самокат
Уровень катания	На какой уровень катания рассчитан скейт-парк	Начальный / Любительский / Профессиональный

Жилые дома – сущности, в которых проживает население, формирующее спрос на скейт-парки. Для жилых домов, собранных в пределах кварталов необходима информация о типе здания, месте их расположения, геометрической площади и количестве этажей. Эти данные необходимы для получения информации о нагрузке, создаваемой жителями домов на близлежащие скейт-парки, а также оценки обеспеченности каждого жилого дома необходимой площадью скейт-парков. Информация о городских зданиях получается из картографических сервисов и порталов государственных проектов, таких как OSM и портал «Открытые данные Санкт-Петербурга» [52]. Данные переписи населения для территориальных единиц доступны и публикуются службами государственной статистики.

Граф улично-дорожной сети – сложившаяся в городе улично-дорожная сеть, по которой будет происходить перемещение населения между местом их жительства и скейт-парками. Ребра графа представляют участки улично-дорожной сети, а вершины –

поворотные точки участков. Географические координаты вершин локализуют граф в пространстве. Весом ребра является расстояние, затрачиваемое на перемещение между двумя вершинами.

2.2.3 Обработка исходных данных

Перед началом расчета показателей необходимо обработать ранее собранные данные. Для каждой из ранее обозначенных групп данных требуется индивидуальная обработка.

2.2.3.1 Скейт-парки

На сегодняшний день не существует единого реестра или информационного ресурса, на котором была бы представлена вся актуальная информация о скейт-парках в разных городах. Также фактическое количество скейт-парков регулярно меняется – появляются новые сооружения, существующие выходят из строя или сносятся. Исходя из этого, все данные потребуется собирать вручную. Для сбора необходимых данных о скейт-парках Санкт-Петербурга будут использоваться следующие ресурсы:

- OSM: сервис позволяет выгружать скейт-парки в виде полигонов, но содержит далеко не все требуемые данные. Также информация о скейт-парках обновляется крайне редко, поэтому на сайте может содержаться уже неактуальная информация.

- FK-Ramps [53]: официальный сайт крупнейшей отечественной компании, специализирующейся на проектировании и строительстве скейт-парков. На их сайте может содержаться вся необходимая информация о каждом построенном скейт-парке. Подавляющая часть скейт-парков в Санкт-Петербурге (более 70%) построена именно этой компанией.

- «Spotmap: карта для поиска мест катания, призванная помочь найти споты по всему миру и узнать максимальную информацию о них и их текущем состоянии» [54]. В данном сервисе может содержаться информация о скейт-парках, построенных другими компаниями или собственноручно спортсменами.

- Google Карты [55], Яндекс Карты [56], 2ГИС [57], Wikimapia [58]: на этих сервисах информация обновляется наиболее регулярно, но также может содержать неактуальную информацию или не содержать необходимую. Наиболее полезная функция, которую предоставляют данные сервисы – определение площади произвольного полигона, что можно использовать для определения площади скейт-парка, про который нет официальной информации.

Размер (площадь скейт-парка) можно определить двумя способами. Для большинства современных и недавно построенных скейт-парков площадь может быть

указана самим проектировщиком на их официальном сайте. В случае, если площадь неизвестно, то планируется отрисовка полигона и определение его площади средствами OSM. Небольшое количество скейт-парков даже в самых крупных городах позволит произвести данные манипуляции вручную, без необходимости автоматизации процесса.

Нормативной мощности (пропускной способности) для скейт-парков на данный момент не существует. При обращении к компаниям XSA Ramps [59] и Moses Company [60], специализирующимся на строительстве скейт-парков, было получено следующее значение, принимаемое при расчетах: скейт-парк площадью 1000 м², позволяет одновременно кататься 50 райдерам. Таким образом, для одного человека требуется 20 м². Предлагается следующий способ расчета мощности скейт-парка: разделить площадь скейт-парка на полученное от проектировщиков значение минимальной площади на одного человека. В результате чего получится количество людей, которых скейт-парк способен уместить.

Для того, чтобы иметь возможность учесть предпочтения пользователей в выборе скейт-парка для посещения предлагается ввести систему рейтинга скейт-парков. Самый простой вариант – использовать оценки пользователей на Яндекс Картах. Но ранее говорилось, что не все существующие скейт-парки могут быть там отмечены. Кроме того, разные места будут отличаться количеством оценок, поставленных пользователями. Для составления рейтинга будут использоваться показатели, сформированные на основе способов классификации скейт-парков, предложенных в главе 1. Каждому показателю присваивается определенное значение. Итоговый рейтинг будет составлять сумма промежуточных показателей, умноженных на весовые коэффициенты. Подробный процесс расчета значений каждого из показателей доступен на платформе GitHub [39].

Предлагаемая система рейтинга была одобрена проектировщиками из компании Moses Company и XSA Ramps. Следует отметить, что данный рейтинг не оценивает общее качество сооружения, а предназначен для оценки общего количества факторов, представляющихся привлекательными для пользователей. Хотя и существуют типовые проекты скейт-парков, но в большинстве случаев – это всегда уникальные разнообразные проекты, сравнивать которые между собой будет некорректно.

Транспортная доступность и мощность скейт-парка не включены в рейтинг, поскольку рассчитываются отдельно. Показатели, учитываемые при составлении рейтинга скейт-парков представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели, учитываемые при составлении рейтинга скейт-парков

№ п/п	Показатель	Минимальное значение	Максимальное значение	Количество вариантов значений показателя
1	Размерный тип	0,25	1	4
2	Тип конструкции	0,2	1,6	10
3	Материал основания	0,33	1	7
4	Условия использования	0,33	1	3
5	Объемно-пространственное решение	0,33	1	3
6	Количество подходящих дисциплин	0,25	1	7
7	Количество подходящих стилей катания	0,125	1	8
8	Подходящий уровень катания	0,33	1	6

На основании данных, представленных в таблице 2 можно сделать вывод, что минимально возможный рейтинг скейт-парка составит 2,145, а максимальный – 8,6.

Геометрия скейт-парков на карте будет представлена в виде центроид. Соответственно, скейт-парки, которые не имеют центроиды или имеют геометрию в виде полигона должны быть обработаны вручную.

Для последующих расчетов необходимо привязать каждый скейт-парк к ближайшим ребрам графа улично-дорожной сети. Также каждый скейт-парк должен иметь уникальный идентификатор и быть привязанным только к одному кварталу, муниципальному округу или административному району.

Итоговая спецификация данных, по скейт-паркам представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Спецификация файла по скейт-паркам

Название атрибута	Тип данных	Описание данных
id	Integer	Уникальный идентификатор скейт-парка
area	Float	Площадь скейт-парка
capacity	Integer	Мощность скейт-парка
rating	Float	Рейтинг скейт-парка
polygon	Geometry	Визуализация геометрии скейт-парка
block_id	Integer	Принадлежность скейт-парка к определенному кварталу

2.2.3.2 Жилые дома

В данном методе наименьшей структурной единицей распределения городского населения являются жилые здания. Из-за недостатка информации о количестве проживающих в жилых зданиях, распределение населения происходит на основании данных о жилой площади зданий и переписи населения, которые относятся к административным единицам. Данные переписи населения для территориальных единиц доступны и публикуются службами государственной статистики [61].

В качестве целевой аудитории планируется рассматривать возрастную группу в диапазоне от 10 до 24 лет. Это наиболее массовая социальная группа, занимающаяся экстремальными видами спорта с использованием скейт-парков. Нормативных ограничений по использованию скейт-парков в зависимости от возраста не существует, однако проектировщиками допускается посещение скейт-парков совсем маленькими детьми под надзором взрослых. После наступления совершеннолетия очень часто меняются жизненные приоритеты, в результате чего значительная часть людей прекращает катание с той же регулярностью, как в подростковом возрасте. Также появляются возможности для посещения удаленных скейт-парков, например в других районах города или даже соседних городах, что для подростков далеко не всегда осуществимо.

Данная гипотеза основана на эмпирическом опыте автора. Для ее подтверждения или опровержения планируется провести социологический опрос. В случае появления официальных статистических данных, отражающих возраст пользователей скейт-парков будут использоваться именно они.

Количество людей, проживающих в здании, рассчитывается исходя из нормативных требований по жилой площади, приходящейся на одного человека. Полученные значения проходят процедуру балансировки, в результате которой суммарная численность населения зданий приводится к численности населения по территориальным единицам. Из общего населения зданий выделяется число людей, относящихся к социальным группам, формирующим спрос на городские сервисы. Число людей в здании, относящихся к социальной группе, определяется пропорционально числу людей, относящихся к социальной группе, в районе, согласно переписи населения (формула 3).

$$sg_i = \frac{p}{P} SG_i \quad (3)$$

где sg_i – количество людей из социальной группы i , проживающих в здании, p – общее число людей, проживающих в здании; P – общее число людей, проживающих в районе;

SG_i – количество людей из социальной группы i , проживающих в районе.

Таким образом, определяется количество проживающих в каждом доме, полученные результаты в дальнейшем будут использоваться при демонстрации метода.

По аналогии со скейт-парками планируется точки (центроиды), аппроксимирующие жилые дома проецировать на ближайшие ребра графа. Поиск взвешенных кратчайших маршрутов будет осуществляется по алгоритму Дейкстры. Также каждый жилой дом должен иметь уникальный идентификатор и быть привязанным только к одному кварталу.

Итоговая спецификация данных, по жилым домам представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Спецификация файла по жилым домам

Название атрибута	Тип данных	Описание данных
id	Integer	Уникальный идентификатор жилого дома
resident_number	Integer	Число жителей, формирующих спрос
address	String	Адрес для удобной навигации на карте
polygon	Geometry	Визуализация геометрии жилого дома
block_id	Integer	Принадлежность дома к определенному кварталу

2.2.3.3 Кварталы

В случае возникновения ошибок в виде некорректного отображения границ территорий потребуется ручная очистка данных. Итоговый слой должен быть представлен набором кварталов, где каждый полигон – отдельный квартал, имеющий уникальный идентификатор и название территории (муниципального округа или административного района).

Итоговая спецификация данных, по кварталам представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Спецификация файла по кварталам

Название атрибута	Тип данных	Описание данных
id	Integer	Уникальный идентификатор квартала
polygon	Geometry	Визуализация геометрии квартала
name	String	Название территории

2.2.4 Очистка и восстановление данных

Важной частью работы с данными является их предварительная очистка и восстановление недостающих. В данном случае перед началом работы алгоритма необходимо удалить все объекты, которые находятся за пределами кварталов, поскольку

они не могут быть корректно учтены при дальнейших расчетах. Также удаляются все дубликаты и ошибочные данные.

Затем следует восстановление пропущенных данных. В случае, если нет возможности получить точную геометрию скейт-парка, изначально представленного точкой, производится оценка средней площади остальных скейт-парков, представленных полигонами, затем все точки восстанавливаются до квадратных полигонов с площадью, равной данной средней площади.

После очистки и восстановления данных должно получиться три файла в формате «GeoJSON» с входными данными для кварталов, жилых домов и скейт-парков соответственно. Диаграмма входных данных показана на рисунке 2. Граф улично-дорожной сети не представлен на диаграмме, поскольку он будет загружаться автоматически и его предварительное сохранение для последующей работы не требуется.

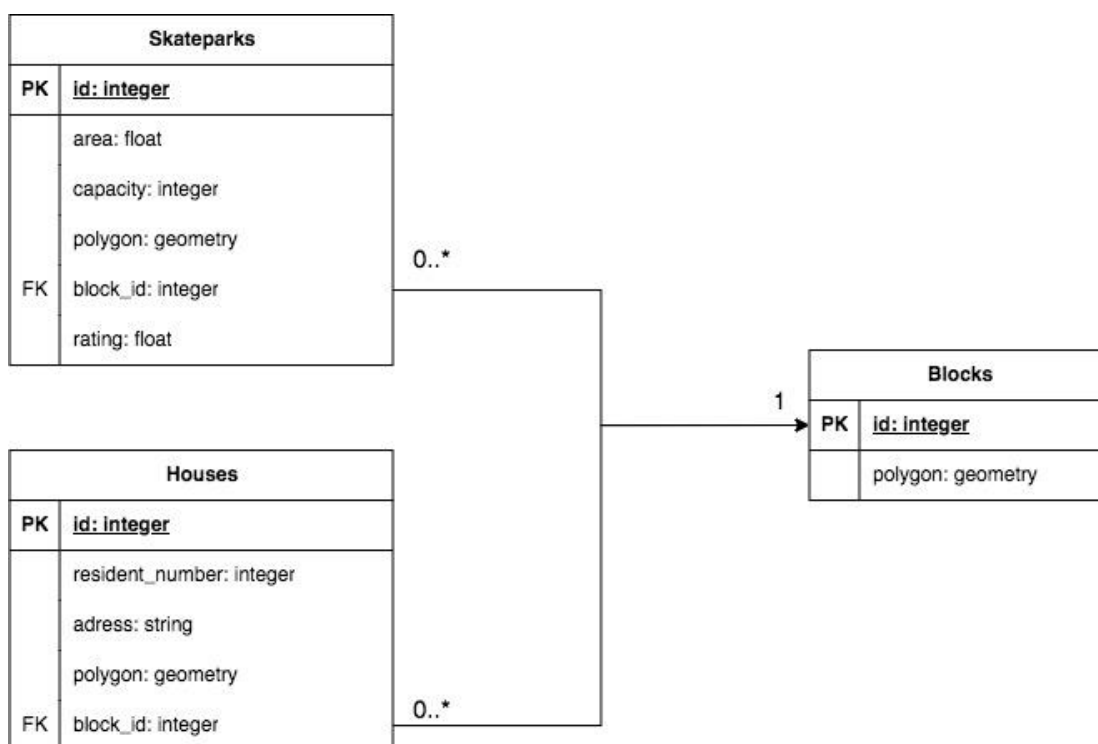


Рисунок 2 – Диаграмма входных данных

2.2.5 Расчет показателей обеспеченности в общем виде

Алгоритм оценки значений показателей обеспеченности жителей домов свободной площадью в скейт-парках и загруженности скейт-парков является ключевым в работе метода. В данном алгоритме для расчета распределения жителей жилых домов по близлежащим скейт-паркам используется гравитационная модель, которая позволит рассчитать силу притяжения между жилыми домами и скейт-парками. В оригинальной

модели рассчитывается сила экономического взаимодействия между двумя странами по следующей формуле:

$$F_{ij} = G * \frac{M_i M_j}{D_{ij}} \quad (4)$$

где F_{ij} – сила экономического взаимодействия между странами i и j ;

M_i, M_j – экономические показатели данных стран;

D_{ij} – расстояние между странами;

G – константное значение, например, гравитационная постоянная.

Исходную формулу можно адаптировать к рассматриваемой предметной области. Предположим, что экономические показатели стран допустимо заменить площадью объектов, исходя из того, что люди предпочитают выбирать скейт-парки, имеющие большую площадь, соответственно, большее количество оборудования. Однако, из-за однонаправленного характера связи, в данном случае – от жилых домов к скейт-паркам, произведение двух площадей можно заменить на площадь скейт-парка.

В константном значении G нет необходимости, поскольку значение вычисляемой величины является абстрактным значением, которое используется для внутренних расчетов и не требует масштабирования путем умножения на константу.

В данном случае будет задействовано расстояние между скейт-парком и жилым домом. Однако, в физической модели используется квадрат расстояния, указывая на её значительную роль на результирующую силу. В масштабах торговых путей между странами возможно логично использовать расстояние как линейную величину, однако, в случае со скейт-парками кажется логичным, что первостепенную роль будет все-таки играть расстояние.

Исходя из выше обозначенных рассуждений, формула будет иметь следующий вид:

$$F_{ij} = \frac{S_i}{D_{ij}^2} \quad (5)$$

где F_{ij} – сила взаимодействия между скейт-парком i и домом j ;

S_i – площадь скейт-парка;

D_{ij} – расстояние между скейт-парком и домом.

Для определения расстояния между жилым домом и скейт-парком недостаточно взятия евклидова расстояния между их центроидами, поскольку в реальной жизни люди передвигаются по сети пешеходных дорог, поэтому фактическое расстояние чаще всего превышает евклидово, а иногда и вовсе выходит за разумные пределы из-за своей недоступности в силу естественных препятствий (теплотрасса, водные объекты и т.д.)

В этой связи, для оценки расстояния, приближенного к реальности следует воспользоваться построением изохрон для каждого дома [62]. Для этого из сервиса OSM загружается пешеходный граф для исходной территории, а затем строится область доступности в пределах заданного ограничения по времени или расстоянию. В данном случае будет использоваться ограничение максимальной удаленности скейт-парка равное 2500 м или 30 мин. при средней скорости человека равной 1,4 м в секунду. Данная величина выбрана исходя из рекомендаций проектировщиков, полученных при личном обращении. Также предполагается, что человек до скейт-парка добирается пешком, не используя свой спортивный инвентарь для более быстрого перемещения.

Пример схематичного представления подобных обозначений приведен на рисунке 3.

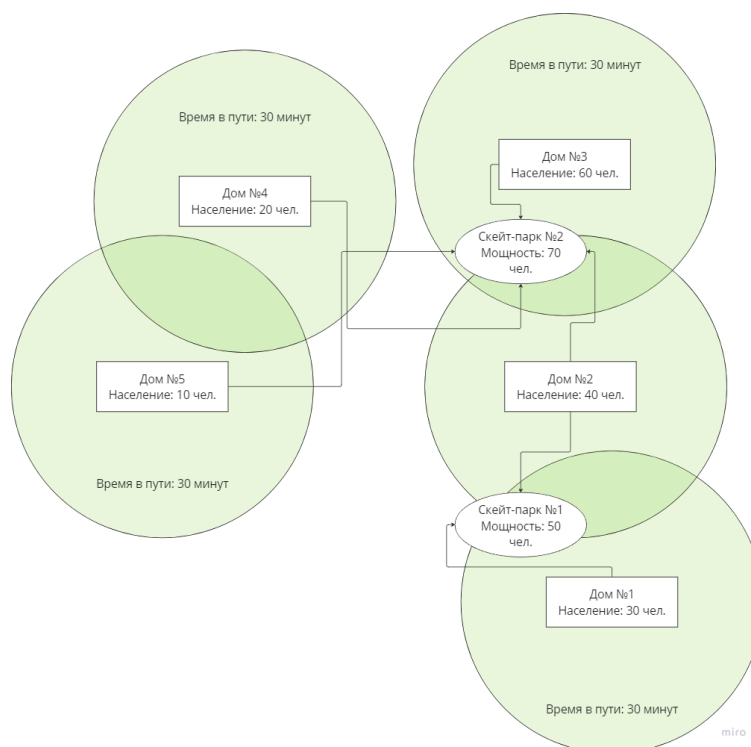


Рисунок 3 – Схематичное представление объектов

На рисунке 3 прямоугольниками отмечены жилые дома, эллипсами скейт-парки, зеленым цветом обозначены изохроны каждого дома. Стрелками проиллюстрированы кратчайшие пешеходные пути до скейт-парков.

Таким образом, мы можем посчитать силы, возникающие между каждым домом и скейт-парком. Но нам требуется оценить количество людей, которые придут в каждый скейт-парк. Поскольку теперь мы знаем силы взаимодействия для каждого дома и скейт-парка, мы можем рассчитать долю каждой силы относительно суммарного значения всех сил дома, а затем умножив на количество жителей этого дома, получить число людей, которые пойдут именно в этот скейт-парк по следующей формуле:

$$P_{ij} = P_j * \frac{F_{ij}}{F_j} \quad (6)$$

где P_{ij} – количество людей, пришедших в скейт-парк i из дома j ;

P_j – количество жителей в доме j ;

F_{ij} – сила взаимодействия между скейт-парком i и домом j ;

F_j – суммарное значение всех сил между доступными скейт-парками и домом j .

Несмотря на отсутствие конкретного нормативно значения максимальной вместимости скейт-парка, оценить этот показатель можно по аналогии с другими спортивными сооружениями. Как говорилось ранее, для оценки максимальной вместимости скейт-парка планируется воспользоваться значением, предложенным проектировщиками. Будет использоваться следующая формула (7):

$$P_i = S_i / 20 \quad (7)$$

где P_i – максимально допустимое количество людей для скейт-парка i ;

S_i – площадь скейт-парка i ;

20 – предлагаемое значение свободной площади на одного человека.

Таким образом, зная суммарное количество людей, пришедших в скейт-парк, и его максимальную вместимость, можно оценить, насколько он перегружен, найдя отношение между реальным количеством людей и максимально допустимым. Значение больше 1.0 свидетельствует о превышении норматива для скейт-парка. Поэтому количество людей, вышедшее за рамки рассчитанного норматива будет считаться необеспеченным скейт-парками.

Чтобы оценить количество необеспеченных людей для каждого дома, необходимо вычислить превышение нормы для каждого скейт-парка, а затем «вернуть» необеспеченных жителей обратно в дома пропорционально их количеству. Данная логика проиллюстрирована на рисунке 4.

Однако следует отметить, что скейт-парки не имеют определенного количества мест, закрепленного, за конкретными жителями. В течение суток нагрузка на скейт-парк может значительно различаться. То, что пользователю не хватило места в конкретный момент совершенно не означает, что оно не освободится позже. Поскольку собрать данные о загрузке скейт-парков в разные периоды времени не представляется возможным, то предполагается, что жилые дома генерируют спрос в течение суток, а скейт-парки не имеют ограничения по суммарной вместимости за сутки. При этом все равно будет учитываться единовременная пропускная способность скейт-парка.

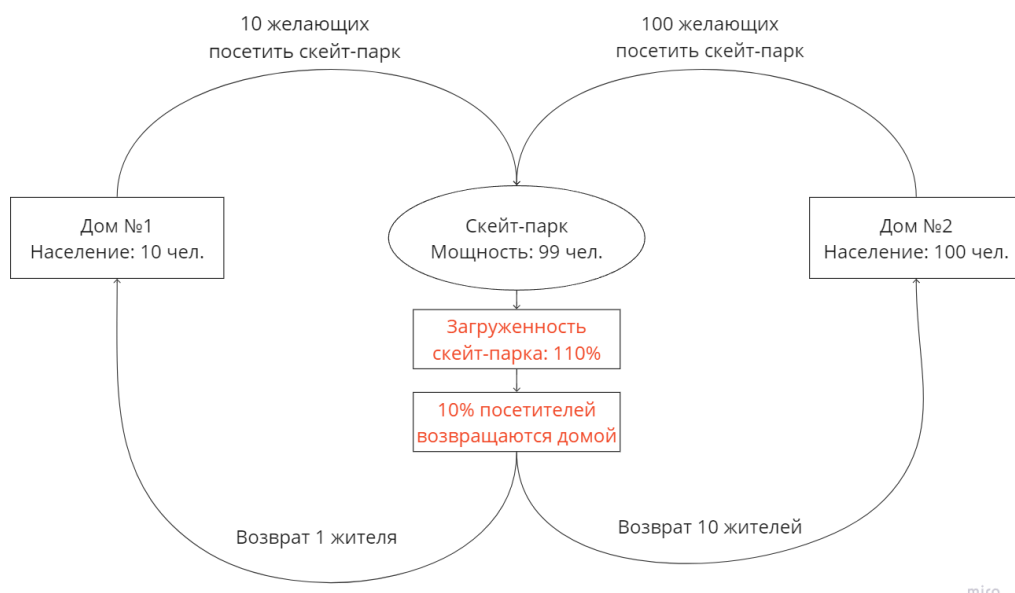


Рисунок 4 – Расчет количества необеспеченных жителей

На рисунке 4 прямоугольниками отмечены жилые дома, кругом обозначен скейт-парк. Число в центре скейт-парка – норматив по количеству жителей.

Теперь, имея необходимые компоненты алгоритма, можно рассчитать обеспеченность скейт-парками каждого дома, а также превышение норматива вместимости для каждого скейт-парка.

2.2.6 Расчет показателей обеспеченности с учетом рейтинга скейт-парков

Описанный выше алгоритм основан на гипотезе, что пользователь выберет ближайший к его дому скейт-парк. Данный метод позволит произвести оценку показателя транспортной доступности скейт-парков для населения. Но итоговый показатель уровня загруженности скейт-парков будет не совсем объективный, поскольку они имеют обширную типологию и могут различаться по большому количеству признаков.

Предлагается при выборе скейт-парка использовать три критерия: транспортная доступность, загруженность и удобство скейт-парка. В целях повышения объективности определяемой оценки обеспеченности следует учитывать требования пользователей. Это планируется реализовать при помощи ранее предложенного рейтинга привлекательности скейт-парков и проведения социологического опроса методом анкетирования [63].

Для демонстрации работы алгоритма будут использоваться тестовые данные.

2.2.6.1 Приоритеты пользователей при выборе скейт-парка

Опрос был проведен при помощи формы, размещенной в социальных сетях. В качестве респондентов выступили участники тематических сообществ, посвященных

экстремальному катанию в возрасте от 13 до 39 лет из 30 разных городов. Всего приняли участие в опросе 82 человека.

Опрос состоял из восьми вопросов, разделенных по смыслу на четыре небольшие группы. В первой группе (вопросы №1 и №2) выяснялся возраст респондента и в каком возрасте он начал кататься. Эти вопросы нужны для определения возрастного диапазона целевой аудитории скейт-парков. Во второй группе (вопросы №3 и №4) выяснялось из какого города респондент и есть ли в этом городе скейт-парк. Несмотря на то, что экспериментальное исследование метода планируется проводить на территории Санкт-Петербурга, следует учитывать мнения максимального количества пользователей для создания более конкретных требований. В третьей группе (вопросы №5 и №6) предлагалось выбрать комфортный для респондента временной промежуток, который он готов затратить на дорогу до скейт-парка, а также указать, каким образом респондент предпочитает добираться до скейт-парка. В последней группе (вопросы №7 и №8) выяснялось, что для респондента является определяющим фактором при выборе скейт-парка. Также проверялась гипотеза, что пользователи готовы потратить больше времени на дорогу до более качественного и удобного скейт-парка. Полностью социологический опрос и его результаты представлены в Приложении А.

Анализируя результаты опроса, можно сделать следующие выводы. Возрастной диапазон целевой аудитории скейт-парков – от 5 до 39 лет. При этом наибольшая по численности выборка относится к диапазону от 18 до 24 лет. Медианный возраст опрошиваемых составил 23 года.

Минимальный возраст, в котором люди начинают кататься в скейт-парках составил 5 лет. Наиболее популярный возрастной диапазон – от 10 до 14 лет. Медианный возраст составил 14 лет.

В качестве целевой аудитории, формирующей спрос на скейт-парки будут рассматриваться мужчины в возрасте от 10 до 24 лет как наиболее активная и многочисленная группа пользователей.

30% респондентов готовы потратить на дорогу до скейт-парка до 30 минут, 27% процентов готовы потратить до 45 минут. При этом 11% пользователей в некоторых случаях готовы потратить на дорогу 60 минут и 20% готовые еще больше. Нормативного времени доступности скейт-парков на данный момент не установлено, однако компании, специализирующиеся на производстве скейт-парков считают комфортным временем на дорогу до скейт-парка в условиях города 30 минут. Это значение в рамках работы будет приняты за нормативное. Предлагается также рассматривать доступность в рамках 60

минут, чтобы предусмотреть возможность посещения скейт-парка, находящегося в другом районе города. Для оценки загруженности наиболее удаленных от городской застройки скейт-парков будет рассматриваться доступность в пределах 90 минут. Для распределения жителей, генерирующих спрос на скейт-парки на группы, в зависимости от времени транспортной доступности предлагаются коэффициенты, представленные в таблице 6.

Таблица 6 – Коэффициенты распределения численности населения, в зависимости от времени доступности

Транспортная доступность	Доля учитываемого населения
Доступность в рамках 30 минут	«Population» * 0,43
Доступность в рамках 60 минут	«Population» * 0,38
Доступность в рамках 90 минут	«Population» * 0,19

49% пользователей предпочитают добираться до спота своим ходом: пешком или с использованием спортивного инвентаря, 30% предпочитают пользоваться общественным транспортом. В связи с этим в работе будут рассматриваться только пешеходная доступность и доступность на общественном транспорте.

62% пользователей предпочитают выбирать скейт-парк исходя из его удобства: качества и количества фигур, 21% предпочитают кататься в наименее загруженных скейт-парках. 62% пользователей готовы потратить больше времени чем обычно, чтобы добраться до более качественного скейт-парка. 21% пользователей готовы потратить максимальное количество времени на дорогу, чтобы покататься в наиболее качественном и наименее загруженном скейт-парке.

Полученные результаты свидетельствуют о подтверждении ранее обозначенной гипотезы. Следовательно, будет учитываться качество и удобство скейт-парка. Для этого в разделе 2 была предложена система рейтинга скейт-парков.

Для того, чтобы учитывать не только расстояние до скейт-парков, но и их рейтинг планируется использовать функцию вероятностного распределения. Зависимость между вероятностью выбора скейт-парка от расстояния и рейтинга будет вычисляться по формуле:

$$p = \frac{a}{d^3} \quad (8)$$

где p – вероятность выбора скейт-парка;

a – рейтинг скейт-парка;

d – расстояние между скейт-парком и жилым домом.

График в общем виде показан на рисунке 5.

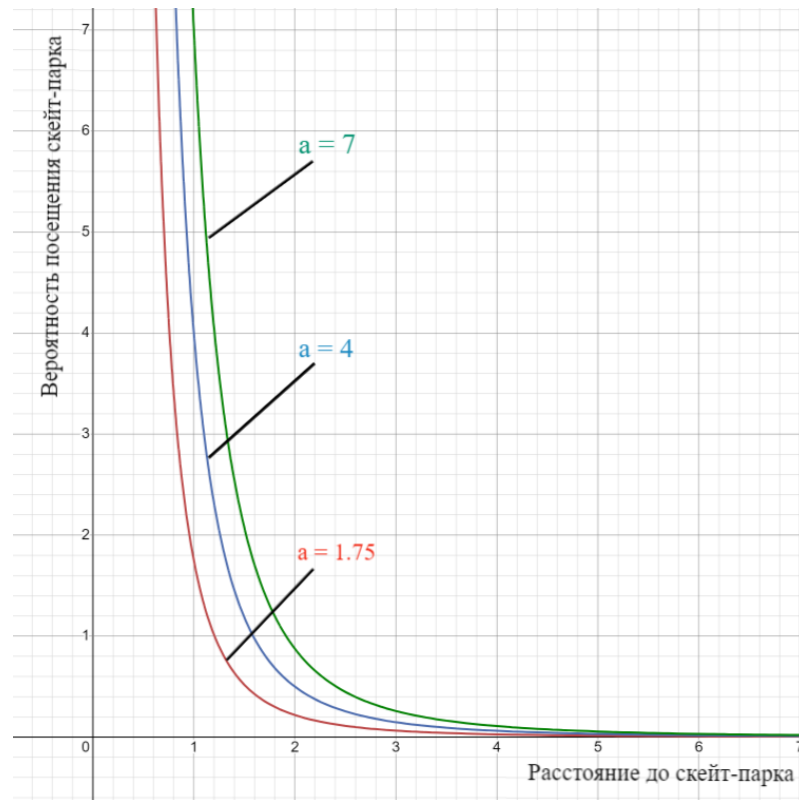


Рисунок 5 – График вероятности распределения по скейт-паркам

При анализе графика заметно, что вероятность посещения скейт-парка снижется по мере повышения его удаленности. При этом вероятность пойти в более удаленный скейт-парк с хорошим рейтингом выше, чем в находящийся на таком же расстоянии, но с более низким рейтингом.

В результате вычислений получается матрица корреспонденции «Отправление – Назначение», с помощью которой видно из какого дома сколько человек пойдет в какой скейт-парк.

Оценка обеспеченности с учетом весов распределения жителей по скейт-паркам производится по формуле [64]:

$$A_i = \sum G_{ij} * \frac{S_j}{D_{ij}} * W(d_{ij} | d_1, d_2 \dots d_r), \quad (9)$$

где A_i – обеспеченность i -го жилого дома;

G_{ij} – веса распределения жителей по скейт-паркам;

W – функция, распределения которой включает в себя рейтинг и расстояние до сервиса от каждого дома;

D_{ij} – потенциальный спрос на посещение скейт-парка;

S_j – максимальная емкость скейт-парка.

Оценка уровня загруженности скейт-парка рассчитывается по формуле:

$$B_i = \frac{D_i}{P_i} \quad (10)$$

где B_i – уровень загруженности i -го скейт-парка;

D_i – общее количество посетителей i -го скейт-парка;

P_i – нормативная емкость i -го скейт-парка.

2.2.7 Алгоритм расчета показателей с учетом рейтинга скейт-парков

Поскольку в результате социального опроса была выявлена готовность пользователей потратить на дорогу до скейт-парка 60 и более минут, то метод будет проводиться в три этапа:

1) Расчет показателей в изохроне доступности 30 минут – предлагаемое нормативное значение;

2) Расчет показателей в изохроне доступности 60 минут – значение, допустимое для более привлекательного скейт-парка;

3) Расчет показателей за пределами изохроны доступности 60 минут.

На рисунке 6 в виде схемы представлен алгоритм расчета показателей обеспеченности населения скейт-парками.

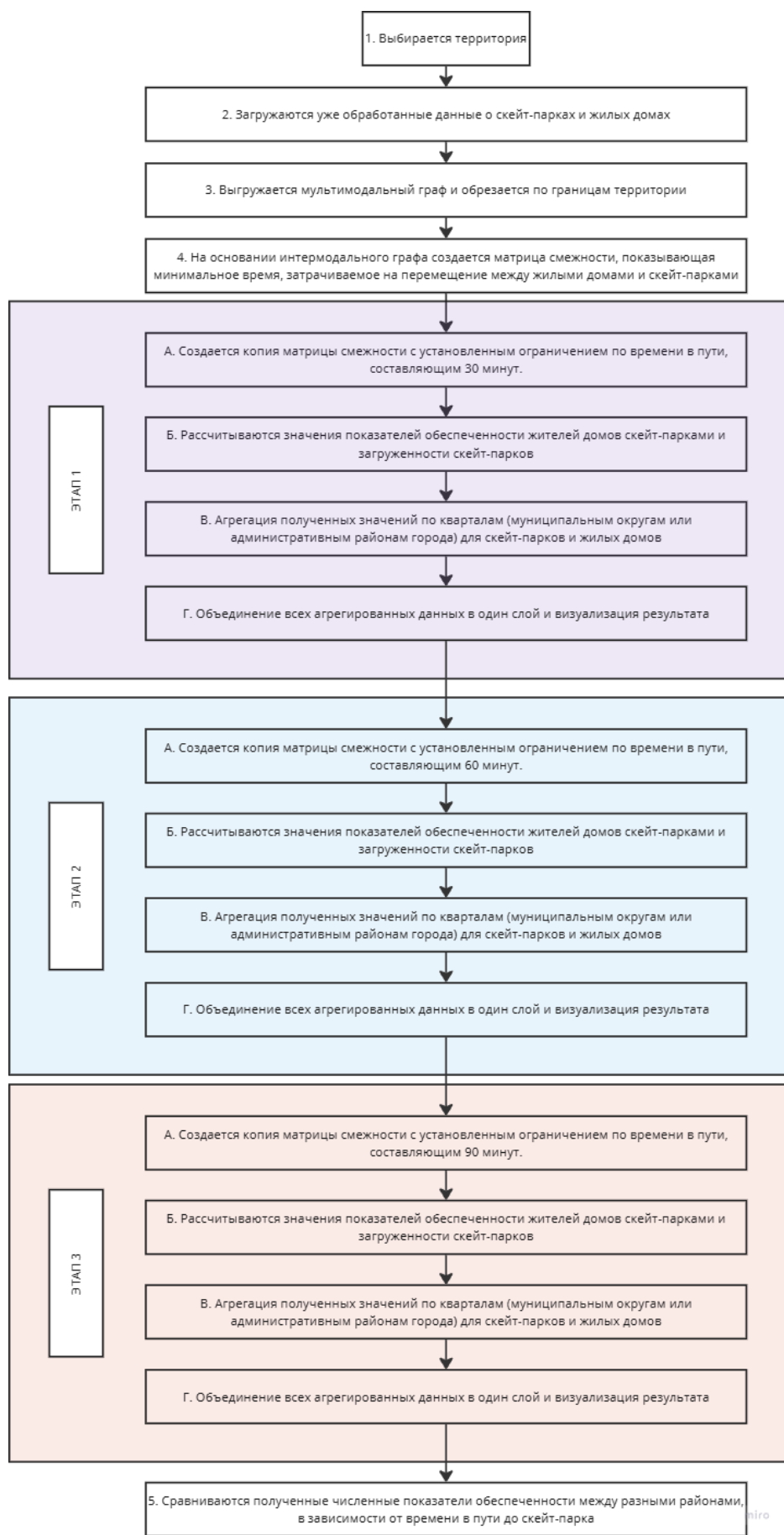


Рисунок 6 – Схема метода оценки обеспеченности

Дома, которые находятся за границей изохроны доступности 60 минут будут считаться необеспеченными, однако для них будет проводиться оценка транспортной доступности до ближайшего и до наименее загруженного скейт-парка.

По окончании работы алгоритма жилым домам присваиваются оценки обеспеченности. В результате жилой дом может иметь один из трех возможных статусов:

- 1) Обеспечен, если оценка дома составляет $A_i \geq 1$,
- 2) Недообеспечен, если оценка дома составляет $0 < A_i < 1$
- 3) Не обеспечен, если оценка дома составляет $A_i = 0$.

Третий случай возможен только в случае, если дом находится за границами зоны доступности.

Скейт-паркам присваивается оценки уровня загруженности. Скейт-парк может также иметь один из трех возможных статусов:

- 1) Перегружен, если оценка загруженности скейт-парка составляет $B_i \geq 1$,
- 2) Нормальная загрузка, если оценка загруженности составляет $0 < B_i < 1$
- 3) Отсутствует загрузка, если оценка загруженности составляет $B_i = 0$.

Третий случай возможен только в том случае, если скейт-парк никто из посетителей не выбрал данный скейт-парк. Такое может произойти только в том случае, если скейт-парк находится на значительном расстоянии от жилых домов, жители которых имеют другой скейт-парк с нормальной загрузкой в зоне доступности.

2.2.8 Анализ результатов

В результате работы алгоритма ожидается получение интерактивной карты для взаимодействия с собранными и сгенерированными данными в виде интерактивных объектов, получения более подробной информации и анализе результатов. На подобной карте может быть отображена информация о каждом доме, количестве жильцов и проценте необеспеченных жителей. Разным цветом могут окрашиваться полигоны жилых домов в зависимости от значения обеспеченности того или иного дома.

Помимо этого, также необходимо отобразить скейт-парки со значением их площади, а также уровня загруженности. Цветом можно обозначить процент их загруженности чем краснее скейт-парк, тем сильнее он, например, перегружен потоком людей. Было бы также полезно иметь визуализированные потоки людей с указанием их количества от конкретного дома до конкретной скейт-парка, которые мы совпадали с кратчайшим пешеходным маршрутом людей, который им необходимо преодолеть.

Таким образом, у пользователя появляется возможность изучать полученную информацию на уровне отдельного дома и скейт-парка, что в дальнейшем может помочь в принятии решений о необходимости постройки новых скейт-парков.

Кроме того, можно масштабировать информацию об обеспеченности скейт-парками отдельных кварталов до уровня муниципальных образований или административных районов, что позволит провести оценку обеспеченности в масштабах целого города.

2.3 Разбор метода на тестовом примере

Для иллюстрации предлагаемой методики оценки обеспеченности скейт-парками рассмотрим упрощенный пример, показанный на рисунке 6. На отображены пять жилых домов и два скейт-парка. В каждом из домов проживает определенное количество потенциальных пользователей скейт-парка. У скейт-парков указан рейтинг и количество пользователей, которое он может обслуживать одновременно.



Рисунок 7 – Тестовый пример

В соответствии с алгоритмом (п.2 на рисунке 6), в первую очередь строится матрица расстояний (временных затрат) между каждым жилым домом и скейт-парком. Далее матрица ограничивается расстоянием 30 минут (2500 метров) (п.3 на рисунке 6).

Матрица временных затрат, отражающая информацию о том, какое количество времени необходимо потратить на путь от жилого дома до скейт-парка приведена в виде таблицы. Первый этап алгоритма показан на рисунке 8.

Таблица 7 – Матрица временных затрат между жилыми домами и скейт-парками

	Скейт-парк №1	Скейт-парк №2
Дом №1	25 минут	72 минуты
Дом №2	43 минуты	87 минут
Дом №3	80 минут	40 минут
Дом №4	45 минут	55 минут
Дом №5	75 минут	90 минут

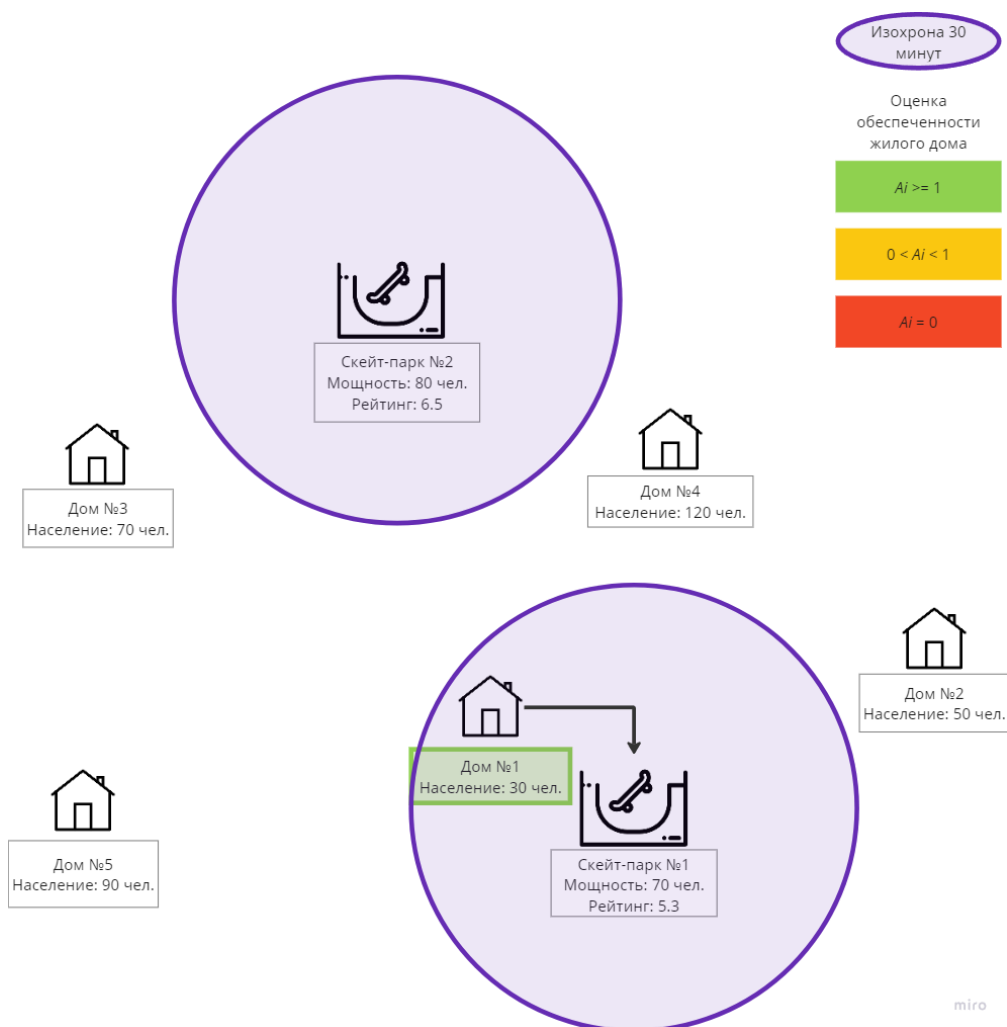


Рисунок 8 – Ограничение матрицы временных затрат 30 минутами

На рисунке 8 видно, что только дом №1 попадает в изохрону доступности 30 минут, а, следовательно, жители этого дома выберут скейт-парк №1. Для перехода на следующий этап алгоритма необходимо убрать уже обеспеченные дома, в данном случае дом №1. Мощность скейт-парка №1 снижается со 100 до 70. Оценка обеспеченности дома №1 составляет 1. Далее матрица расстояний ограничивается 60 минутами (5000 метрами). Второй этап выполнения алгоритма показан на рисунке 9.

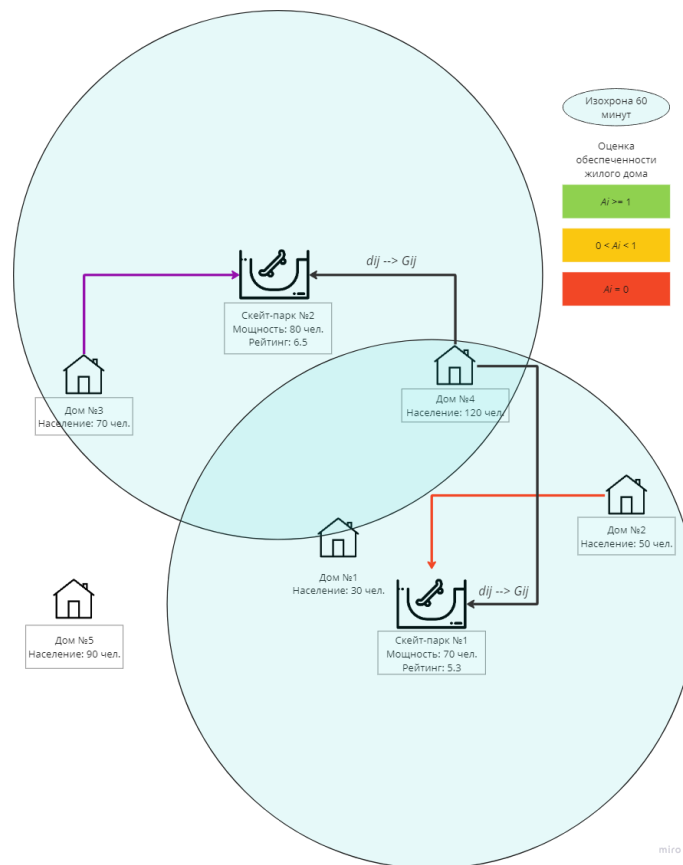


Рисунок 9 – Ограничение матрицы временных затрат 60 минутами и определение весов распределения для дома №4

На рисунке 9 видно, что в данную изохрону попадает сразу три дома, при этом дом №4 имеет сразу два скейт-парка в доступе. Учитывая веса распределения, получаем, что из дома №4 53 человека пойдет в скейт-парк №1, а 67 человек предпочтут более удаленный скейт-парк №2, рейтинг которого выше. У дома №2 и дома №3 в зоне доступности расположены только скейт-парк №1 и скейт-парк №2 соответственно, следовательно их веса распределения равны 1.

На рисунке 10 показан процесс расчета отношения мощности скейт-парка к потенциальному спросу, который рассчитывается по формуле:

$$D_{ij} = \sum(G_{ij} * C_i), \quad (11)$$

Где D_{ij} – потенциальный спрос на скейт-парк j ; G_{ij} - веса распределения; C_i - количество посетителей, проживающих в домах.

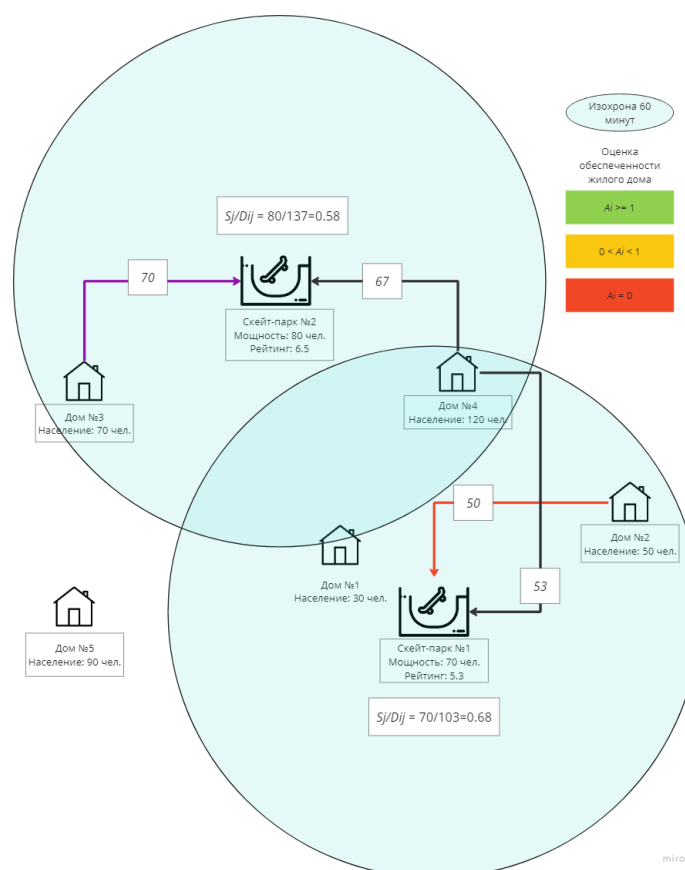


Рисунок 10 – Расчет потенциального спроса

На рисунке 11 показан процесс расчета оценки обеспеченности для домов.

Так дом №3 будет недообеспечен, так как у него в доступе только скейт-парк №2, но спрос на этот скейт-парк выше, чем его пропускная способность, поэтому оценка обеспеченности составляет 0,58 и 29 пользователей останутся недообеспечены. Дом №4 имеет доступ сразу к двум скейт-паркам, поэтому оценка обеспеченности дома складывается из потенциальных спросов на два скейт-парка, умноженных на веса распределения ($0,58 * 0,56$ и $0,68 * 0,44$), следовательно оценка обеспеченности дома 0,625, а значит дом так же не полностью обеспечен – 28 людям не хватит места в скейт-парке №2 и 17 – в скейт-парке №1. Дом №2 также будет не полностью обеспечен, спрос на этот скейт-парк выше, чем его пропускная способность, поэтому оценка обеспеченности составляет 0,68 и 16 пользователей останутся недообеспечены.

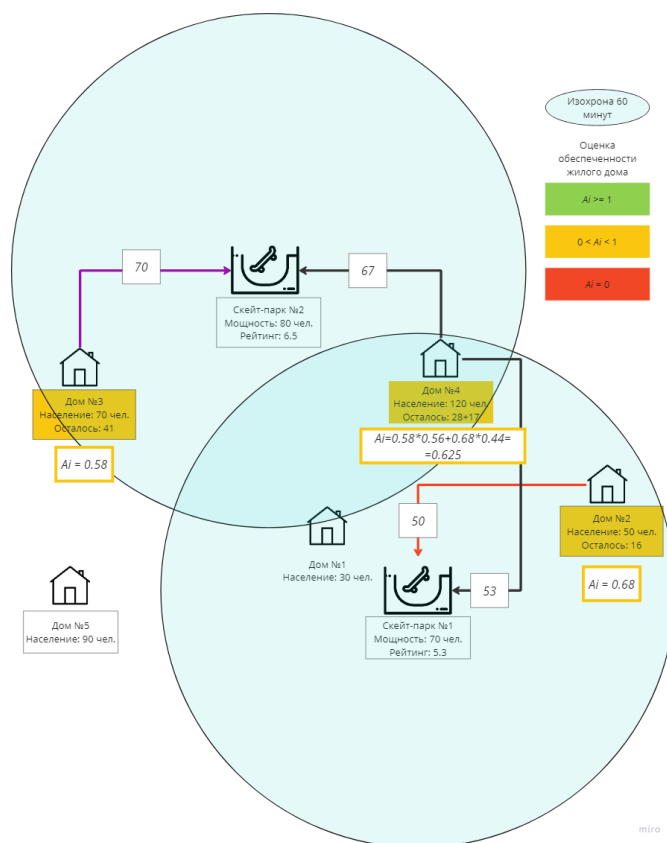


Рисунок 11 – Расчет оценки обеспеченности

Уровень загрузки скейт-парков на данном этапе (п.6 рисунка 6) представлен на рисунке 12.

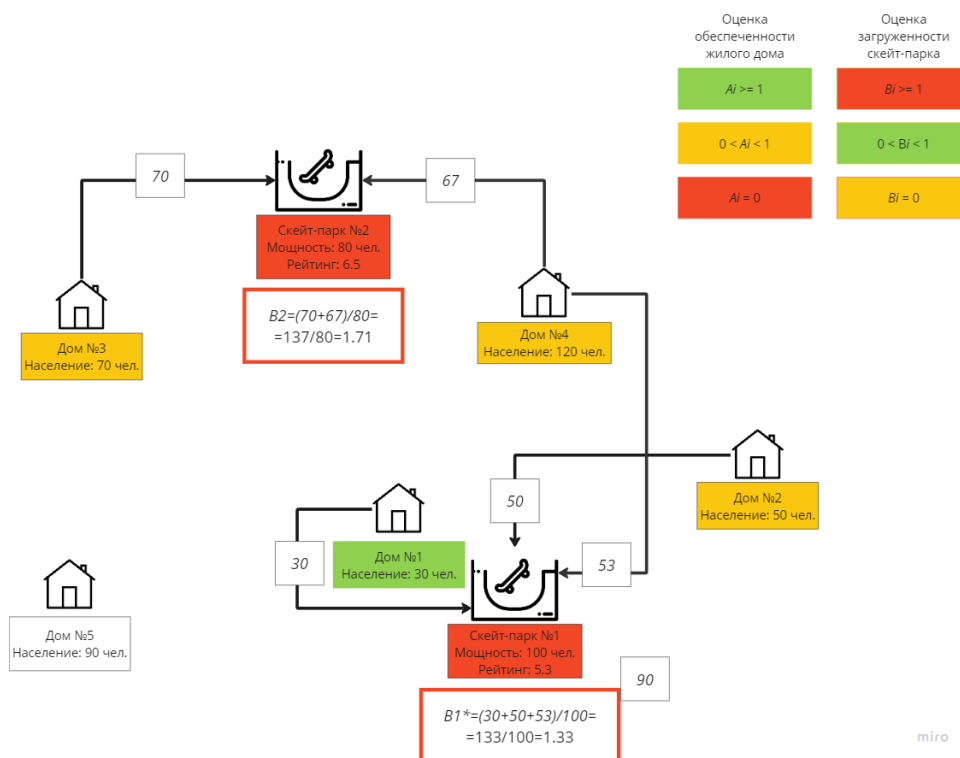


Рисунок 12 – Расчет загрузки скейт-парков

В тестовом примере также имеется дом под №5, который находится за пределами изохрон доступности, поэтому его оценка обеспеченности приравнивается к 0. Однако для оценки максимального уровня загруженности скейт-парков необходимо учесть нагрузку, которую создают жители дома №5 на ближайший для них скейт-парк. В соответствии с матрицей временных затрат, ближайшим скейт-парком для дома №5 является скейт-парк №1. Уровень загруженности скейт-парков на данном этапе 3 (п.10 рисунка 6) представлен на рисунке 13.

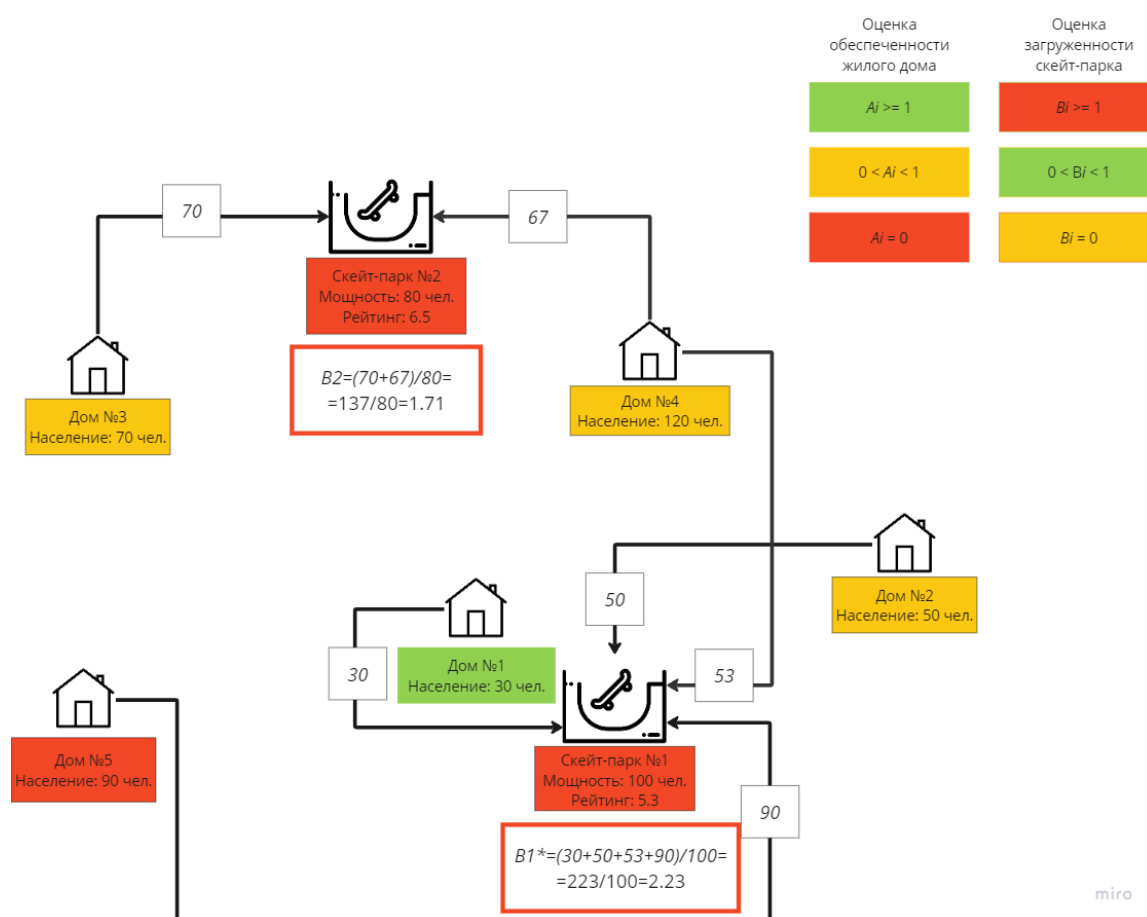


Рисунок 13 – Итоговый уровень загруженности скейт-парков

В итоге имеется оценка обеспеченности каждого дома, а также информация об уровне загруженности скейт-парков и необеспеченных пользователей (рисунок 14). В тестовом примере получилось, что спрос на скейт-парки превышает количество пользователей, которых он способен обслужить, соответственно оба скейт-парка оказались перегружены. Загруженность скейт-парка №1 составила 223%, а скейт-парка №2 – 176%. Полностью обеспеченным оказался только дом №1, попадающий в радиус обслуживания до 30 минут. Дом №4, имеющий сразу два скейт-парка в пределах 60 минутной доступности оказался все равно недообеспечен. 90 пользователей проживает за границей доступности и не обеспечены местами. 102 жителям, проживающим в границе доступности не хватило

свободной площади в скейт-парке. Этим жителям придется либо пользоваться переполненным скейт-парком, ожидая очереди, чтобы воспользоваться фигурами, либо потратить значительно большее количество времени на дорогу до скейт-парка с нормальной загрузкой (при условии, если таковые есть).



Рисунок 14 – Результат оценки обеспеченности населения скейт-парками

2.4 Выводы по второй главе

Во второй части работы был проведен анализ существующих методов, используемых при проведении оценки обеспеченности населения городскими сервисами. Выявлены преимущества и недостатки таких методик, как гравитационная модель, линейное программирование и сетевая модель. Также были сформулированы критерии оценки обеспеченности населения скейт-парками и разработан собственный метод, основанный на сочетании метода 2SFCA, сетевой модели (графов) и линейного программирования.

При создании метода были обозначены требования к исходным данным и их последующей обработке, а также предложен основной алгоритм и классификация оценок. Алгоритм оценивает значение показателей обеспеченности жителей домов свободной площадью в скейт-парках и загруженности самих скейт-парков. Для учета особенностей

различных скейт-парков была предложена система рейтинга привлекательности скейт-парков.

Кроме того, для выявления предпочтений граждан в выборе скейт-парка был проведен социологический опрос методом анкетирования. Определены две границы приемлемости по времени: в 30 и в 60 минут. На основании результатов опроса предложены весовые коэффициенты, которые будут использоваться в случае необходимости выбора между несколькими скейт-парками.

Применение разработанного метода было наглядно продемонстрировано с использованием тестовых данных. В результате получилось, что спрос на скейт-парки превышает их максимальную пропускную способность. В полной мере обеспеченным оказался только один жилой дом из пяти, а оба скейт-парка перегружены.

3 Экспериментальное исследования метода оценки обеспеченности населения скейт-парками

3.1 Описание экспериментального исследования

3.1.1 Определение предпочтений пользователей

Поскольку скейт-парки предназначены для катания сразу в нескольких дисциплинах, то для повышения объективности оценки обеспеченности необходимо учитывать предпочтения пользователей. Официальной статистики, отражающей данное распределение на сегодняшний день нет, поэтому данные были собраны из открытых источников. В социальной сети проектного бюро XSA в феврале 2025 года был проведён социологический опрос, направленный на выяснение предпочтений пользователей в выборе дисциплин. Выборка составила 600 человек. Распределение между дисциплинами получилось следующим образом:

- 48,1% опрошенных выбрали самокат;
- 23,5% опрошенных выбрали BMX;
- 22,1% опрошенных выбрали скейтборд;
- 6,3% опрошенных выбрали ролики.

3.1.2 Определение спроса

Ранее отмечалось, что в качестве целевой аудитории, формирующей спрос на скейт-парки будут рассматриваться лица мужского пола в возрасте от 10 до 24 лет как наиболее активная и многочисленная группа пользователей. Для получения данных о возрастном-половом составе населения Санкт-Петербурга и муниципальных образований Ленинградской области, рассматриваемых в работе, использовались отчеты, сформированные Управлением Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области [65].

Для Санкт-Петербурга приведены конкретные данные – численность мужчин в возрасте от 10 до 24 лет составляет 434149 человек. Для Ленинградской области это значение составляет 153703 человека. Но поскольку в работе используются только шесть муниципальных образований, то численность подходящего населения для них вычисляется в процентном соотношении от общей численности. Искомый возрастной диапазон соответствует 16,09% населения Ленинградской области. Итоговые данные по населению представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Данные по населению

№ п/п	Населенный пункт	OSM id	Общая численность населения	Мужчины от 10 до 24 лет
1	2	3	4	5
1	Адмиралтейский	1114193	154222	12341
2	Василеостровский	1114252	205398	16953
3	Выборгский	1114354	543567	43807
4	Калининский	1114806	530745	40375
5	Кировский	1114809	330811	25782
6	Колпинский	337424	188153	13697
7	Красногвардейский	1114895	365491	27147
8	Красносельский	363103	434830	33095
9	Кронштадтский	1115082	44515	4710
10	Курортный	1115366	83742	6508
11	Московский	338636	333156	23139
12	Невский	368287	548830	40389
13	Петроградский	1114905	115314	12664
14	Петродворцовый	367375	133171	14133
15	Приморский	1115367	704075	51289
16	Пушкинский	338635	270213	24925
17	Фрунзенский	369514	412919	30294
18	Центральный	1114902	198611	12902
19	Кудрово	2571986	66310	10669
20	Янино-1	1547811	21273	3423
21	Новое Девяткино	1570740	25449	4095
22	Бугры	4299636	35537	5718
23	Мурино	1657571	112536	18107
24	Сертолово	1560826	71614	11523
25	Аннино	3341098	10249	1649
Суммарно:			5940731	489333

Однако использовать всю выборку целиком будет некорректно, поскольку неизвестно, какое количество людей из этой выборки действительно занимается экстремальным катанием. Для определения этого количества следует обратиться к официальным статистическим данным. На сегодняшний день единственным официальным источником, содержащим требуемую информацию можно считать отчет Министерства Спорта России «Сводный отчет 1-ФК по Российской Федерации» [66]. В разделе 5 «Развитие видов спорта и двигательной активности» данного отчета зафиксировано 245938 людей, занимающихся скейтбордингом в России. Имея это значение далее необходимо

вычислить, какое количество из этих людей занимается скейтбордингом в Санкт-Петербурге.

В другом отчете Министерства Sports Российской Федерации «Показатели развития физической культурой и спортом в 2023 году» представлены данные о численности занимающихся спортом для разных субъектов РФ [67]. Данный отчет публикуется ежегодно, но на момент написания работы данные за 2024 год еще не выложили в открытый доступ, поэтому будут использованы наиболее актуальный на сегодняшний день данные – за 2023 год. Согласно отчету, общая численность людей, занимающихся спортом в Российской Федерации составляет 75729166 человек. В Санкт-Петербурге спортом занимается 2948922 человека, что составляет 3,89% от суммарного показателя по всей стране. В Ленинградской области – 1048335 человек, что составляет 1,38% от суммарного показателя по стране.

Суммарно в Санкт-Петербурге получится 9577 людей, занимающихся скейтбордингом, а в Ленинградской области – 3405. Для вычисления количества людей, катающихся в других дисциплинах необходимо использовать распределение, полученное в п. 3.1.1. Результат вычисления представлен в виде таблицы 9.

Таблица 9 – Общее количество пользователей скейт-парков

Дисциплина	Доля пользователей в процентах	Количество пользователей в Санкт-Петербурге	Количество пользователей в Ленинградской области
Самокат	48,1%	20844	7411
BMX	23,5%	10184	3621
Скейтборд	22,1%	9577	3405
Ролики	6,3%	2730	971
Общее количество	100%	43335	15407

Далее необходимо, опираясь на полученные процентные значения пропорционально вычислить количество пользователей в каждом из рассматриваемых муниципальных образований. Распределение населения по муниципальным образованиям представлено в отчетах Петростата [61]. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области вычисления будут также производиться отдельно, поскольку в первом случае рассматривается вся территория, а во втором – только семь муниципальных образований. Доля пользователей в процентах вычисляется на основе распределения численности населения по муниципальным образованиям. Данные для Санкт-Петербурга представлены в виде

таблицы 10. данные для рассматриваемых муниципальных образований Ленинградской области представлены в виде таблицы 11.

Таблица 10 – Общее количество пользователей скейт-парков в Санкт-Петербурге

Район	Общее число населения	Процент населения от всего города	Количество пользователей
Адмиралтейский	154222	2,76%	1194
Василеостровский	205398	3,67%	1590
Выборгский	543567	9,71%	4208
Калининский	530745	9,48%	4109
Кировский	330811	5,91%	2561
Колпинский	188153	3,36%	1456
Красногвардейский	365491	6,53%	2829
Красносельский	434830	7,77%	3366
Кронштадтский	44515	0,80%	345
Курортный	83742	1,50%	648
Московский	333156	5,95%	2579
Невский	548830	9,80%	4249
Петроградский	115314	2,06%	893
Петродворцовый	133171	2,38%	1031
Приморский	704075	12,58%	5451
Пушкинский	270213	4,83%	2092
Фрунзенский	412919	7,38%	3197
Центральный	198611	3,55%	1537
Всего	5597763	100,00%	43335

Таблица 11 – Общее количество пользователей скейт-парков в рассматриваемых муниципальных образованиях Ленинградской области

Район	Общее число населения	Процент населения от всей области	Количество пользователей
Янино-1	21273	1,04%	161
Новое Девяткино	25449	1,25%	193
Бугры	33537	1,65%	254
Аннино	10249	0,50%	78
Мурино	112536	5,53%	852
Сертолово	71614	3,52%	542
Кудрово	66310	3,26%	502
Всего	340968	16,75%	2582

Таким образом, общее количество пользователей, формирующих спрос на скейт-парки составит 45936 человек.

3.1.3 Описание экспериментальных сценариев

Для проверки устойчивости разрабатываемого метода предлагаются следующие сценарии работы с исходными данными.

Сценарий 1 – берется исходное количество людей, относящихся к целевой аудитории, при котором спрос на скейт-парки превышает их суммарную пропускную способность. Рассчитанная численность жителей, относящихся к целевой аудитории и формирующих спрос на скейт-парки составляет 45936 человек, в то время как суммарная пропускная способность рассматриваемых скейт-парков составляет 4775 пользователей. Потенциальный спрос, основанный на реальных данных в данном случае превышает предложение почти в 10 раз, соответственно показатели обеспеченности будут крайне низкими. Все жилые дома при этом сценарии не будут полностью обеспечены по определению. При этом загруженность всех скейт-парков, попадающих хоть в один диапазон временной доступности будет максимальной (ровняться «1» или 100%). Расчеты будут проводиться три раза: для временной доступности в 30, 60 и 90 минут соответственно. При каждом расчете в качестве спроса будет использоваться соответствующая доля населения. После применения коэффициентов получатся следующие входные данные:

- суммарный спрос в границах 30 минут: 15902 человек;
- суммарный спрос в границах 60 минут: 14922 человек;
- суммарный спрос в границах 90 минут: 15122 человек.

Сценарий 2 (экспериментальный) – общее количество пользователей и их распределение по временной доступности сохраняется, однако вместимость скейт-парков будет существенно изменена. Каждому скейт-парку будет присвоено значение вместимости соответствующее суммарному спросу – 45936. Данный сценарий подразумевает, что скейт-парки не имеют фиксированного количества свободных мест и могут эксплуатироваться разными группами пользователей в разные периоды времени. Получается, что любой пользователь сможет посетить любой, подходящий ему скейт-парк, соответственно суммарный спрос на скейт-парки будет меньше их суммарной пропускной способности. В таком случае не все скейт-парки будут полностью загружены, а большинство жилых зданий, попадающих в границу временной доступности должны будут получить высокую оценку.

3.2 Реализация метода

3.2.1 Сбор и обработка исходных данных

Для проведения экспериментального исследования потребуется следующий набор данных:

- скейт-парки;
- жилые дома;
- граф улично-дорожной сети.

Скейт-парки – сущности, которые выполняют функции по обслуживанию населения, предоставляя предложение.

Жилые дома – сущности, в которых проживает население, формирующее спрос на скейт-парки.

Граф улично-дорожной сети – сложившаяся в городе улично-дорожная сеть, по которой будет происходить перемещение населения между местом их жительства и скейт-парками.

3.2.1.1 Сбор данных по скейт-паркам

На сегодняшний день не существует единого реестра или информационного ресурса, на котором была бы представлена вся актуальная информация о скейт-парках в разных городах. Также фактическое количество скейт-парков регулярно меняется – появляются новые сооружения, существующие выходят из строя или сносятся. Исходя из этого, все данные потребуется собирать вручную. Для сбора необходимых данных о скейт-парках Санкт-Петербурга будут использоваться следующие ресурсы:

- OSM: сервис позволяет выгружать скейт-парки в виде полигонов, но содержит далеко не все требуемые данные. Также информация о скейт-парках обновляется крайне редко, поэтому на сайте может содержаться уже неактуальная информация.

- FK-Ramps: официальный сайт крупнейшей отечественной компании, специализирующейся на проектировании и строительстве скейт-парков. На их сайте может содержаться вся необходимая информация о каждом построенном скейт-парке. Подавляющая часть скейт-парков в Санкт-Петербурге (более 70%) построена именно этой компанией.

- «Spotmap: карта для поиска мест катания, призванная помочь найти споты по всему миру и узнать максимальную информацию о них и их текущем состоянии». В данном сервисе может содержаться информация о скейт-парках, построенных другими компаниями или собственноручно спортсменами.

- Google Карты, Яндекс Карты, 2ГИС, Wikimapia: на этих сервисах информация обновляется наиболее регулярно, но также может содержать неактуальную информацию или не содержать необходимую. Наиболее полезная функция, которую предоставляют данные сервисы – определение площади произвольного полигона, что можно использовать для определения площади скейт-парка, про который нет официальной информации.

Всего были собраны данные по 78 скейт-паркам. 72 из них находятся в административных границах Санкт-Петербурга, еще шесть юридически относятся к Ленинградской области, но находятся в непосредственной близости к жилым домам в черте города и регулярно эксплуатируются. Для получения более достоверных показателей обеспеченности их необходимо учитывать. Таким образом, к административным границам Санкт-Петербурга будут присоединены следующие населенные пункты:

- Анниское городское поселение;
- город Сертолово;
- город Мурино;
- город Кудрово;
- поселок городского типа Янино-1;
- Бугровское сельское поселение.

Расположение скейт-парков и границы рассматриваемой территории показаны на рисунке 15.

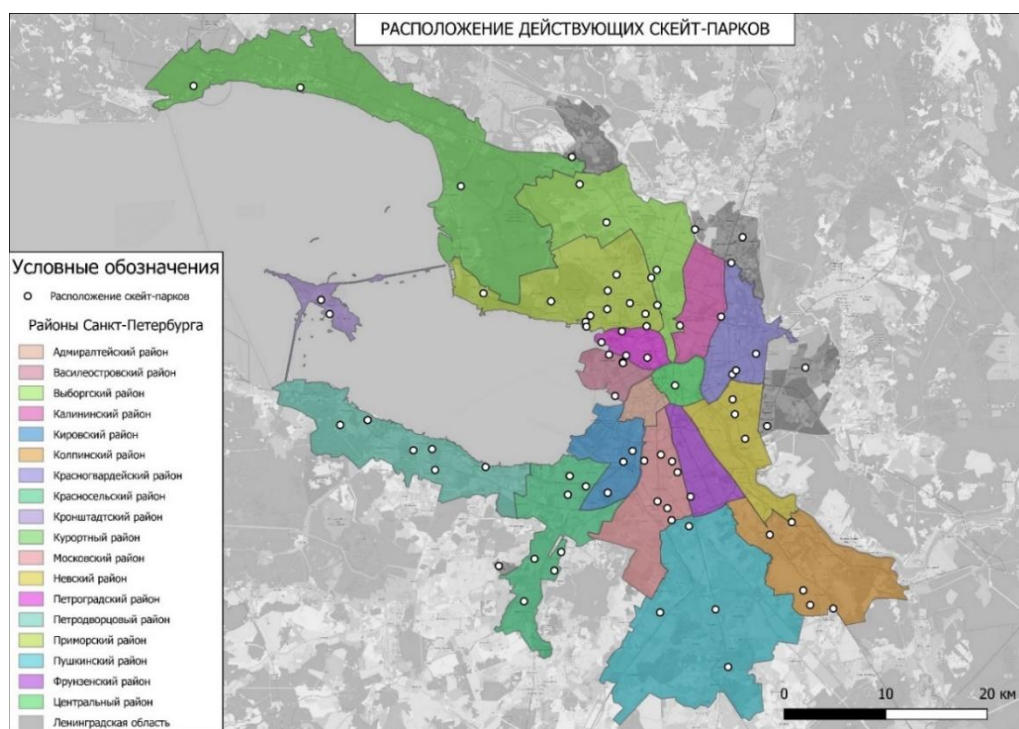


Рисунок 15 – Расположение скейт-парков

Для каждого скейт-парка собран следующий набор данных:

- название;
- адрес, содержащий район города и муниципальное образование;
- обслуживающая организация;
- год постройки;
- площадь постройки в м²;
- тип конструкции;
- материал основания;
- условия использования;
- объемно-пространственное решение;
- подходящие дисциплины и стили катания;
- минимальный требуемый уровень катания.

В зависимости от площади постройки был определен размерный тип скейт-парка. Классификация проводилась в соответствии с рекомендациями, представленными на сайте FK-Ramps. Также, на основе значения площади были получены значения вместимости из расчета 20 м² на одного человека. Данное значение было рекомендовано специалистами из компании XSA Ramps.

Также для каждого скейт-парка был рассчитан рейтинг привлекательности, отражающий качество сооружения и его привлекательность для пользователей. При формировании рейтинга учитывались:

- размерный тип;
- тип конструкции;
- материал основания;
- условия использования;
- объемно-пространственное решение;
- количество подходящих дисциплин и стилей катания;
- минимальный требуемый уровень катания.

Более детально процесс расчета рейтинга был описан в разделе 2.

Изначально геометрия скейт-парков, выгруженных из OSM была представлены в виде полигонов. Недостающие полигоны были дорисованы вручную, после чего были созданы центроиды исходной геометрии, сохраненные в отдельный геослой. Далее были созданы атрибуты, соответствующие собранным данным о скейт-парках. Все собранные данные были загружены в «GeoDataFrame» с последующим добавлением уникального идентификатора для каждого скейт-парка. Итоговый слой был сохранен в файл

«skateparks.geojson». Пример визуализации данных, содержащихся в получившемся слое показан на рисунке 16.

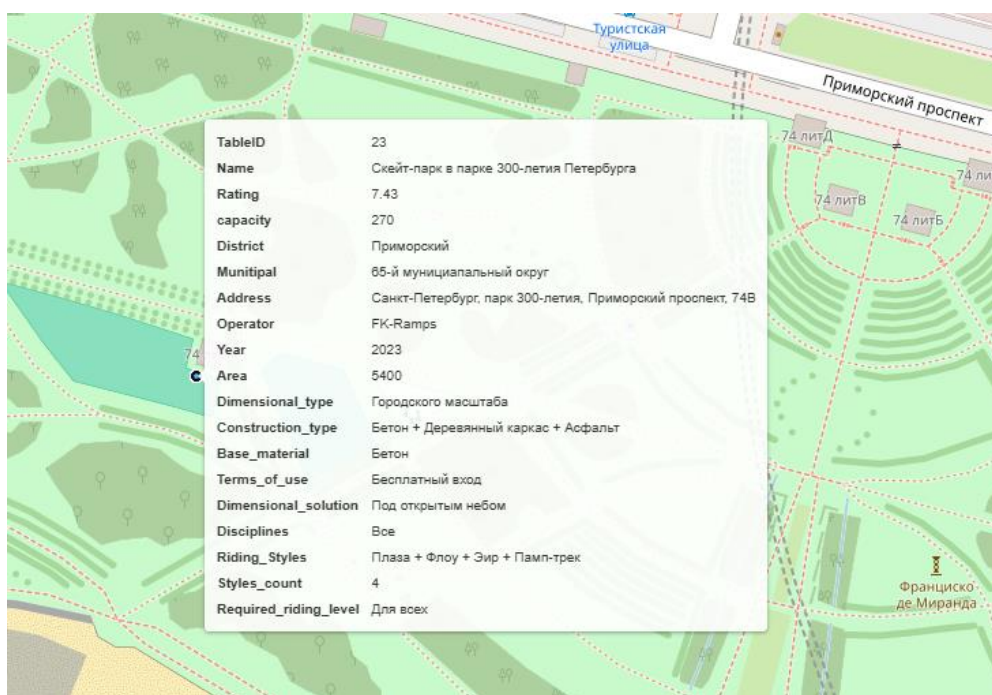


Рисунок 16 – Пример визуализации данных о скейт-парке

Распределение скейт-парков по районам Санкт-Петербурга и примыкающих районов Ленинградской области представлено в таблице 12.

Таблица 12 – Распределение скейт-парков по районам города

№ п/п	Район	Количество скейт-парков	Общая вместимость скейт-парков (чел.)
1	2	3	4
1	Адмиралтейский	0	0
2	Василеостровский	4	167
3	Выборгский	5	186
4	Калининский	1	155
5	Кировский	3	225
6	Колпинский	5	452
7	Красногвардейский	4	214
8	Красносельский	7	468
9	Кронштадтский	2	53
10	Курортный	3	175
11	Московский	7	413
12	Невский	3	274
13	Петроградский	4	265
14	Петродворцовый	6	243
15	Приморский	12	955

Продолжение таблицы 12

1	2	3	4
16	Пушкинский	4	124
17	Фрунзенский	1	40
18	Центральный	1	4
19	Кудрово	1	68
20	Янино-1	1	70
21	Новое Девяткино	1	35
22	Бугры	1	116
23	Мурино	0	0
24	Сертолово	1	38
25	Аннино	1	35
Всего:		78	4775

3.2.1.2 Сбор данных по жилым домам

Формирование слоя с жилыми зданиями происходило следующим образом. В целях повышения удобства процесса агрегации результатов по районам данные собирались для каждого района в отдельный геослой, с последующим добавлением атрибута, соответствующего названию района. Для каждого из 25 рассматриваемых районов при помощи метода «download_buildings» из библиотеки ObjectNat [68] были загружены геометрии зданий в виде полигонов из OSM. Для дальнейшей работы использовались только жилые здания.

Все слои содержат одинаковый перечень атрибутов:

- тип здания;
- адрес, содержащий улицу и номер дома;
- геометрическая площадь здания;
- количество этажей;
- жилая площадь.

Суммарная численность населения по каждому району распределялась по жилым зданиям, пропорционально жилой площади. Также были созданы четыре дополнительных атрибута, характеризующие количество пользователей, формирующих спрос в определенной зоне транспортной доступности.

После заполнения необходимых атрибутов, отдельные слои по районам были объединены в один геослой, сохраненный в файл «buildings.geojson». Данный файл содержит информацию о 36501 жилых зданиях.

Расположение жилых зданий и скейт-парков, а также границы рассматриваемой территории показаны на рисунке 17. Пример визуализации данных, содержащихся в получившемся слое показан на рисунке 18.

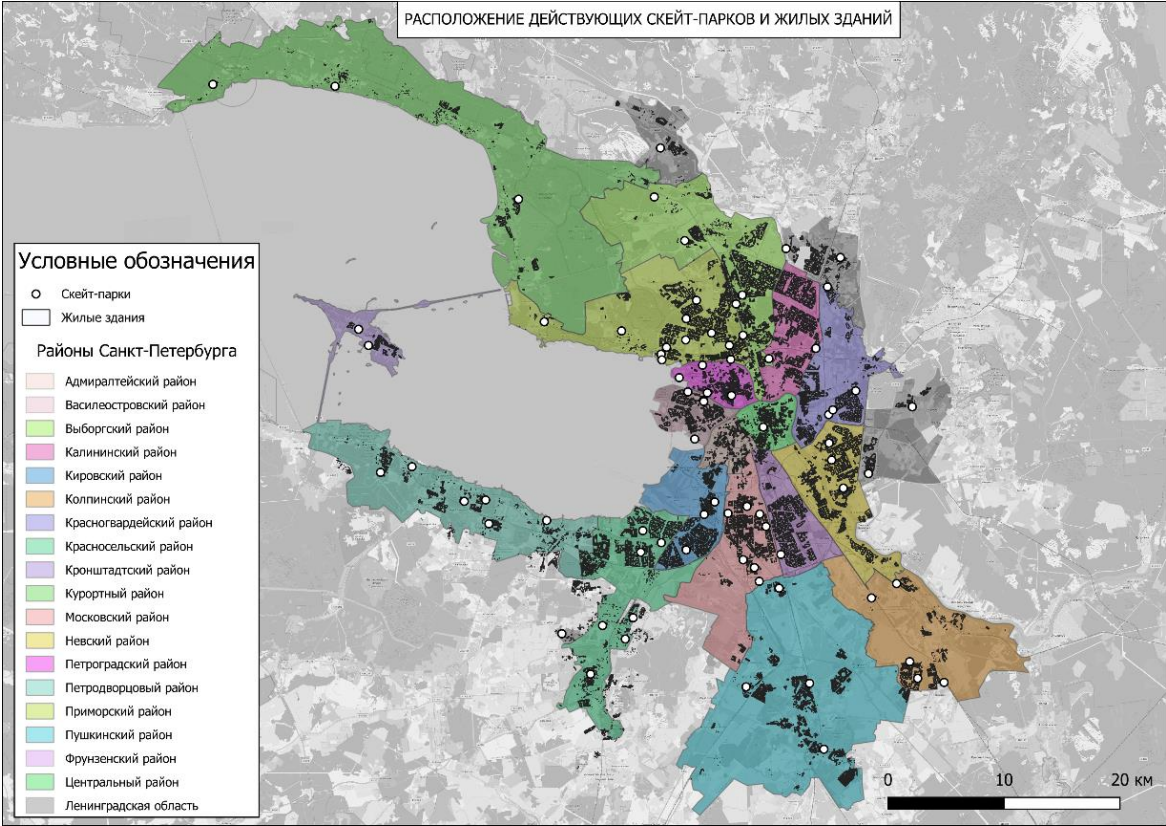


Рисунок 17 – Расположение жилых зданий и скейт-парков

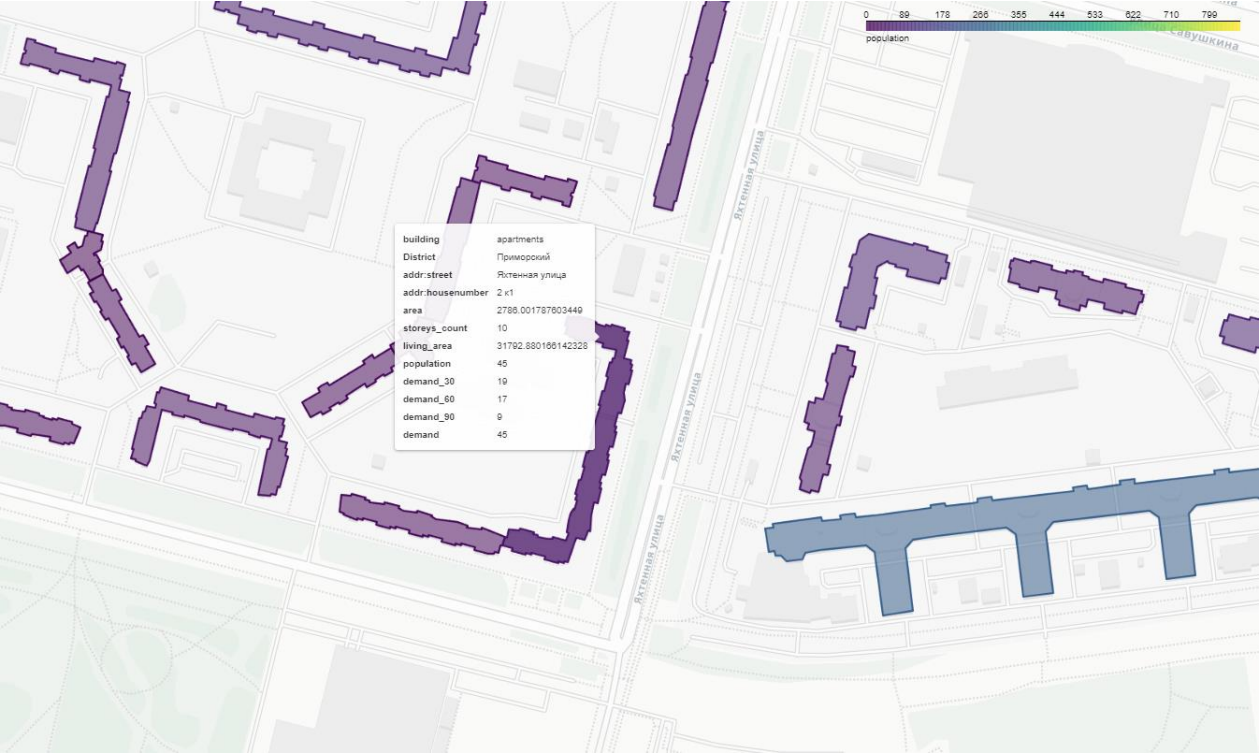


Рисунок 18 – Пример визуализации данных о жилых зданиях

3.2.1.3 Создание графа улично-дорожной сети

По результатам социологического опроса было определено, что пользователи предпочитают перемещаться от дома до скейт-парка пешком или с использованием общественного транспорта. Соответственно необходимо создать интермодальный граф улично-дорожной сети, содержащий пешеходные пути и пути общественного транспорта.

Выгрузка графа из OSM происходит при помощи метода «get_intermodal_graph» из библиотеки IduEdu [69]. Граф автоматически обрезается по границам рассматриваемой территории. Для этого предварительно геослой полигоны с административными границами районов были объединены в один геослой, сохраненный в файл «boundary.geojson». После скачивания граф сохраняется в файл «graph.pickle» и будет автоматически загружаться при необходимости повторного проведения расчетов. Визуальное представление скачанного интермодального графа показано на рисунке 19.

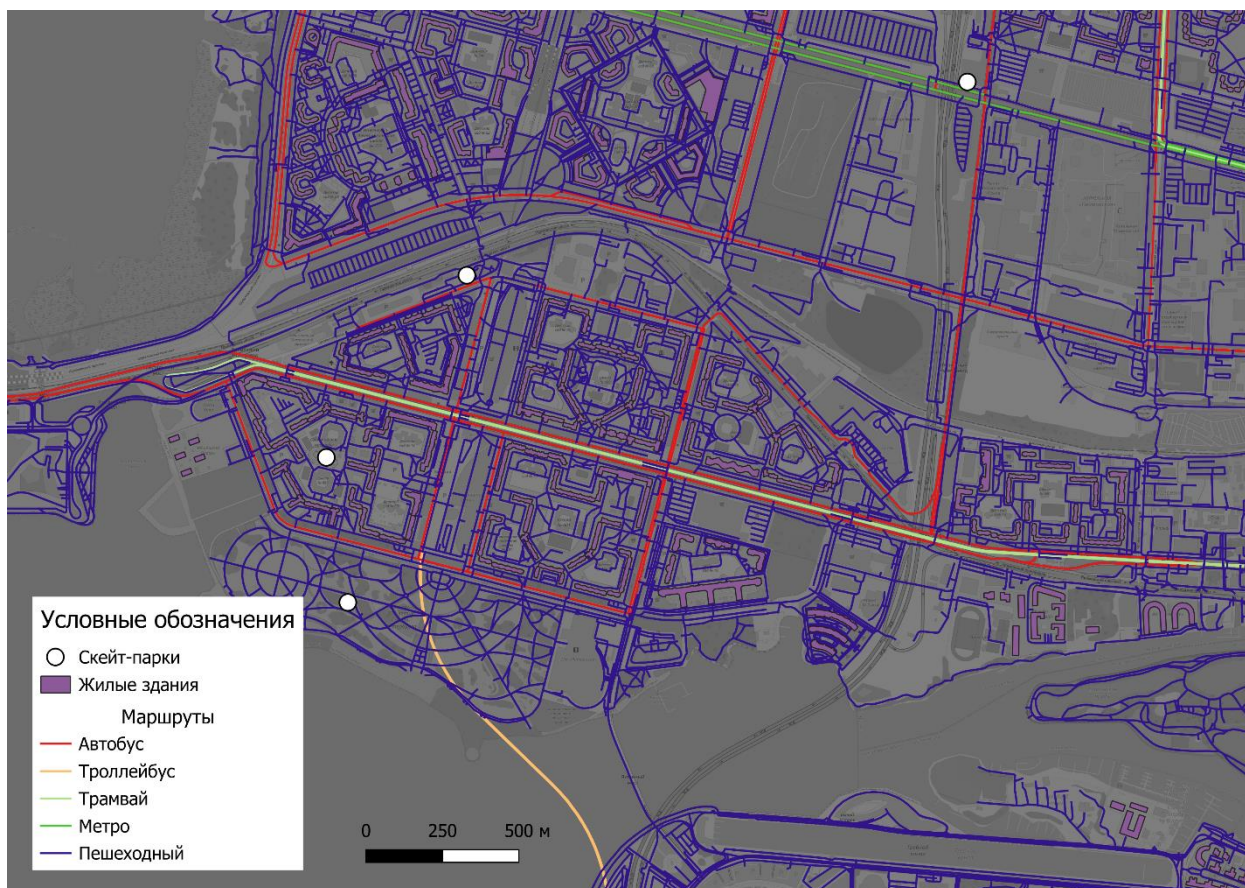


Рисунок 19 – Визуальное представление интермодального графа

3.2.2 Описание работы метода

После сбора и обработки требуемых данных выполняются следующая последовательность действий.

На основе интермодального графа при помощи метода «get_adj_matrix_gdf_to_gdf» из библиотеки ObjectNat [70] создается матрица смежности, показывающая минимальное время, затрачиваемое на перемещение между жилыми домами и скейт-парками. Изначально ограничение на максимальное время в пути не устанавливается. Полученная матрица сохраняется в файл «matrix_time.csv». Далее аналогичным образом создаются еще три дополнительные матрицы смежности, но с установленными ограничениями по времени в пути, составляющими 30 минут, 60 минут и 90 минут соответственно.

Пример программного кода, создающего изначальною матрицу без ограничений показан на рисунке 20. Пример создания матриц с ограничением максимального времени в пути, в соответствии с ранее определенными диапазонами показан на рисунке 21.

```
matrix: pd.DataFrame = get_adj_matrix_gdf_to_gdf(gdf_from=buildings, gdf_to=skateparks, nx_graph=G_intermodal, weight="time_min")
max_value = matrix.to_numpy().max()
print("Максимальное значение в матрице смежности:", max_value)
matrix
```

✓ 55s

Максимальное значение в матрице смежности: 362.2

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	68	69	70	71
0	39.03125	33.625000	32.87500	63.71875	86.4375	41.40625	93.1250	31.703125	43.84375	68.9375	...	130.500	104.1250	84.4375	30.56250
1	38.28125	32.875000	32.12500	62.96875	85.6875	40.68750	92.3750	30.968750	43.09375	68.1875	...	129.750	103.3750	83.6875	29.68750
2	38.28125	32.875000	32.12500	62.96875	85.6875	40.65625	92.3750	30.953125	43.09375	68.1875	...	129.750	103.3750	83.6875	29.81250
3	38.18750	32.781250	32.06250	62.87500	85.6250	40.59375	92.3125	30.890625	43.03125	68.1250	...	129.625	103.3125	83.6250	29.59375
4	37.15625	31.734375	31.00000	61.84375	84.5625	39.56250	91.2500	29.843750	41.96875	67.0625	...	128.625	102.2500	82.5625	28.68750
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36496	66.93750	66.000000	60.78125	86.18750	114.4375	69.31250	115.6250	65.375000	74.50000	103.9375	...	158.375	139.1250	119.4375	55.84375
36497	67.62500	66.687500	61.46875	86.87500	115.1250	70.00000	116.3125	66.062500	75.18750	104.6250	...	159.125	139.7500	120.1250	56.56250
36498	68.81250	67.875000	62.65625	88.06250	116.3125	71.25000	117.5000	67.250000	76.37500	105.8125	...	160.250	141.0000	121.3125	57.75000
36499	71.62500	70.687500	65.43750	90.87500	119.0625	74.00000	120.2500	70.000000	79.18750	108.5625	...	163.000	143.7500	124.0625	60.53125
36500	72.37500	71.437500	66.25000	91.68750	119.8750	74.81250	121.0625	70.812500	80.00000	109.3750	...	163.875	144.5000	124.8750	61.31250

36501 rows x 78 columns

Рисунок 20 – Создание матрицы смежности без ограничений

```
matrix_30: pd.DataFrame = get_adj_matrix_gdf_to_gdf(gdf_from=buildings, gdf_to=skateparks, nx_graph=G_intermodal, weight="time_min", threshold=30)
matrix_60: pd.DataFrame = get_adj_matrix_gdf_to_gdf(gdf_from=buildings, gdf_to=skateparks, nx_graph=G_intermodal, weight="time_min", threshold=60)
matrix_90: pd.DataFrame = get_adj_matrix_gdf_to_gdf(gdf_from=buildings, gdf_to=skateparks, nx_graph=G_intermodal, weight="time_min", threshold=90)
max_value = matrix_90.to_numpy().max()
print("Максимальное значение в матрице смежности:", max_value)
matrix_90
```

✓ 122s

Максимальное значение в матрице смежности: inf

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	68	69	70	71	72	73	74	75
0	39.03125	33.625000	32.87500	63.71875	86.4375	41.40625	inf	31.703125	43.84375	68.9375	...	inf	inf	84.4375	30.56250	33.00000	40.15625	55.593750	56.56250
1	38.28125	32.875000	32.12500	62.96875	85.6875	40.68750	inf	30.968750	43.09375	68.1875	...	inf	inf	83.6875	29.68750	32.25000	39.43750	54.437500	55.84375
2	38.28125	32.875000	32.12500	62.96875	85.6875	40.65625	inf	30.953125	43.09375	68.1875	...	inf	inf	83.6875	29.81250	32.25000	39.40625	54.843750	55.81250
3	38.18750	32.781250	32.06250	62.87500	85.6250	40.59375	inf	30.890625	43.03125	68.1250	...	inf	inf	83.6250	29.59375	32.15625	39.34375	54.375000	55.75000
4	37.15625	31.734375	31.00000	61.84375	84.5625	39.56250	inf	29.843750	41.96875	67.0625	...	inf	inf	82.5625	28.68750	31.12500	38.31250	53.718750	54.68750
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36496	66.93750	66.000000	60.78125	86.18750	inf	69.31250	inf	65.375000	74.50000	inf	...	inf	inf	inf	55.84375	67.93750	48.78125	17.906250	77.06250
36497	67.62500	66.687500	61.46875	86.87500	inf	70.00000	inf	66.062500	75.18750	inf	...	inf	inf	inf	56.56250	68.68750	49.46875	17.734375	77.81250
36498	68.81250	67.875000	62.65625	88.06250	inf	71.25000	inf	67.250000	76.37500	inf	...	inf	inf	inf	57.75000	69.87500	50.65625	17.406250	79.00000
36499	71.62500	70.687500	65.43750	inf	inf	74.00000	inf	70.000000	79.18750	inf	...	inf	inf	inf	60.53125	72.62500	53.43750	11.093750	81.75000
36500	72.37500	71.437500	66.25000	inf	inf	74.81250	inf	70.812500	80.00000	inf	...	inf	inf	inf	61.31250	73.43750	54.25000	11.890625	82.56250

36501 rows x 78 columns

Рисунок 21 – Создание матриц с ограничением

В данной матрице все значения, превышающие 90 минут заменены на «inf», что обозначает бесконечность.

После создания матриц производится расчет обеспеченности жилых зданий и населения скейт-парками. Алгоритм расчета основан на методе «get_service_provision» из библиотеки ObjectNat. В изначальный метод, основанный на гравитационной модели был добавлен учет рейтинга скейт-парков при распределения населения по скейт-паркам.

Измененный программный код определения функции «get_service_provision», учитывающий рейтинг скейт-парков показан на рисунке 22.

```
def get_service_provision(
    buildings: gpd.GeoDataFrame,
    adjacency_matrix: pd.DataFrame,
    services: gpd.GeoDataFrame,
    threshold: int,
    buildings_demand_column: str = "demand",
    services_capacity_column: str = "capacity",
    services_rating_column: str = "Rating",
) -> Tuple[gpd.GeoDataFrame, gpd.GeoDataFrame, gpd.GeoDataFrame]:
    """Calculate load from buildings with demands on the given services using the distances matrix between them.

    Args:
        services (gpd.GeoDataFrame): GeoDataFrame of services
        adjacency_matrix (pd.DataFrame): DataFrame representing the adjacency matrix
        buildings (gpd.GeoDataFrame): GeoDataFrame of demanded buildings
        threshold (int): Threshold value
        buildings_demand_column (str): column name of buildings demands
        services_capacity_column (str): column name of services capacity

    Returns:
        Tuple[gpd.GeoDataFrame, gpd.GeoDataFrame, gpd.GeoDataFrame]: Tuple of GeoDataFrames representing provision
        buildings, provision services, and provision links
    """
    buildings = buildings.copy()
    services = services.copy()
    adjacency_matrix = adjacency_matrix.copy()
    buildings["demand"] = buildings[buildings_demand_column]
    services["capacity"] = services[services_capacity_column]
    services["Rating"] = services[services_rating_column]

    provision_buildings, provision_services, provision_links = Provision(
        services=services,
        demanded_buildings=buildings,
        adjacency_matrix=adjacency_matrix,
        threshold=threshold,
    ).run()
    return provision_buildings, provision_services, provision_links
```

Рисунок 22 – Измененная функция для расчета обеспеченности

Также изменения были внесены в определение функции «calculate_flows_y», внутри класса «Provision», к которому обращается функция «get_service_provision». Измененный программный код функции «calculate_flows_y», учитывающий рейтинг скейт-парков показан на рисунке 23.

```

def calculate_flows_y(loc):
    import numpy as np # pylint: disable=redefined-outer-name,reimported,import-outside-toplevel
    import pandas as pd # pylint: disable=redefined-outer-name,reimported,import-outside-toplevel

    c = services_table.loc[loc.name]["capacity_left"]
    a = services_table.loc[loc.name]["Rating"]
    p = a / loc / loc
    p = p / p.sum()
    threshold = p.quantile(best_houses)
    p = p[p >= threshold]
    p = p / p.sum()
    if p.sum() == 0:
        return loc
    rng = np.random.default_rng(seed=0)
    r = pd.Series(0, p.index)
    choice = np.unique(rng.choice(p.index, int(c), p=p.values), return_counts=True)
    choice = r.add(pd.Series(choice[1], choice[0]), fill_value=0)

    return choice

```

Рисунок 23 – Измененная функция для расчета вероятностей распределения

Для расчета обеспеченности необходимо вызвать функцию «get_service_provision» и передать в нее четыре аргумента: здания, скейт-парки, матрицу смежности и пороговое значение времени в пути. Перед передачей необходимо перевести здания и скейт-парки в систему координат EPSG:32636 (UTM zone), а также привести здания, скейт-парки, индексы и строки матрицы смежности к целочисленному типу.

Первый этап расчета будет происходить при ограничении времени движения до скейт-парка составляющем 30 минут. Пример программного кода для расчета обеспеченности по Сценарию 1 показан на рисунке 24.

```

from objectnat import get_service_provision

buildings['demand'] = buildings['demand_30']
builds = buildings.to_crs(32636)
services = skateparks.to_crs(32636)
adjacency_matrix = matrix_30
# Reading building and service data, reprojecting them to EPSG:32636 (UTM zone), and loading the precomputed adjacency matrix

adjacency_matrix.index = adjacency_matrix.index.astype(int)
services.index = services.index.astype(int)
builds.index = builds.index.astype(int)
adjacency_matrix.columns = adjacency_matrix.columns.astype(int)
# Ensuring the indices and columns of the adjacency matrix and GeoDataFrames are integers for proper matching

build_prov, services_prov, links_prov = get_service_provision(
    buildings=builds,
    services=services,
    adjacency_matrix=adjacency_matrix,
    threshold=30,
)
# Calculating service provision for each building. The 'threshold' parameter (10) defines the maximum allowable distance (or time)
# beyond which buildings are considered to not meet the required service provision.

services_prov['load'] = services_prov['service_load'] / services_prov['capacity']

build_prov.to_file(os.path.join(data_path, "build_prov_30.geojson"))
services_prov.to_file(os.path.join(data_path, "services_prov_30.geojson"))
links_prov.to_file(os.path.join(data_path, "links_prov_30.geojson"))

```

Рисунок 24 – Измененная функция для расчета вероятностей распределения

В результате работы данной функции создаются три файла с приставкой «prov»: здания, скейт-парки и линии связи. Они автоматически скачиваются в файл с расширением «geojson» и могут быть использованы при дальнейшей работе в других программах. Файл «builds_prov_30.geojson» содержит исходную информацию о зданиях с добавлением нескольких следующих атрибутов:

- «demand_left» - спрос, оставшийся неудовлетворенным;
- «avg_dist» - среднее расстояние до скейт-парка;
- «min_dist» - минимальное расстояние до скейт-парка;
- «supplied_demand_within» - спрос, удовлетворенный в границах временной доступности;
- «supplied_demand_without» - спрос, удовлетворенный вне границ временной доступности;
- «provision_value» - значение обеспеченности населения скейт-парками.

Файл «services_prov_30.geojson» содержит исходную информацию о зданиях с добавлением нескольких следующих атрибутов:

- «capacity_left» - вместимость, оставшаяся неиспользуемой;
- «carried_capacity_within» - вместимость, используемая в границах доступности;
- «carried_capacity_without» - вместимость, используемая вне границ доступности;
- «service_load» - суммарная нагрузка на скейт-парк;
- «load» - процент загруженности скейт-парка.

Визуальное представление результатов работы функции показано на рисунках 25.

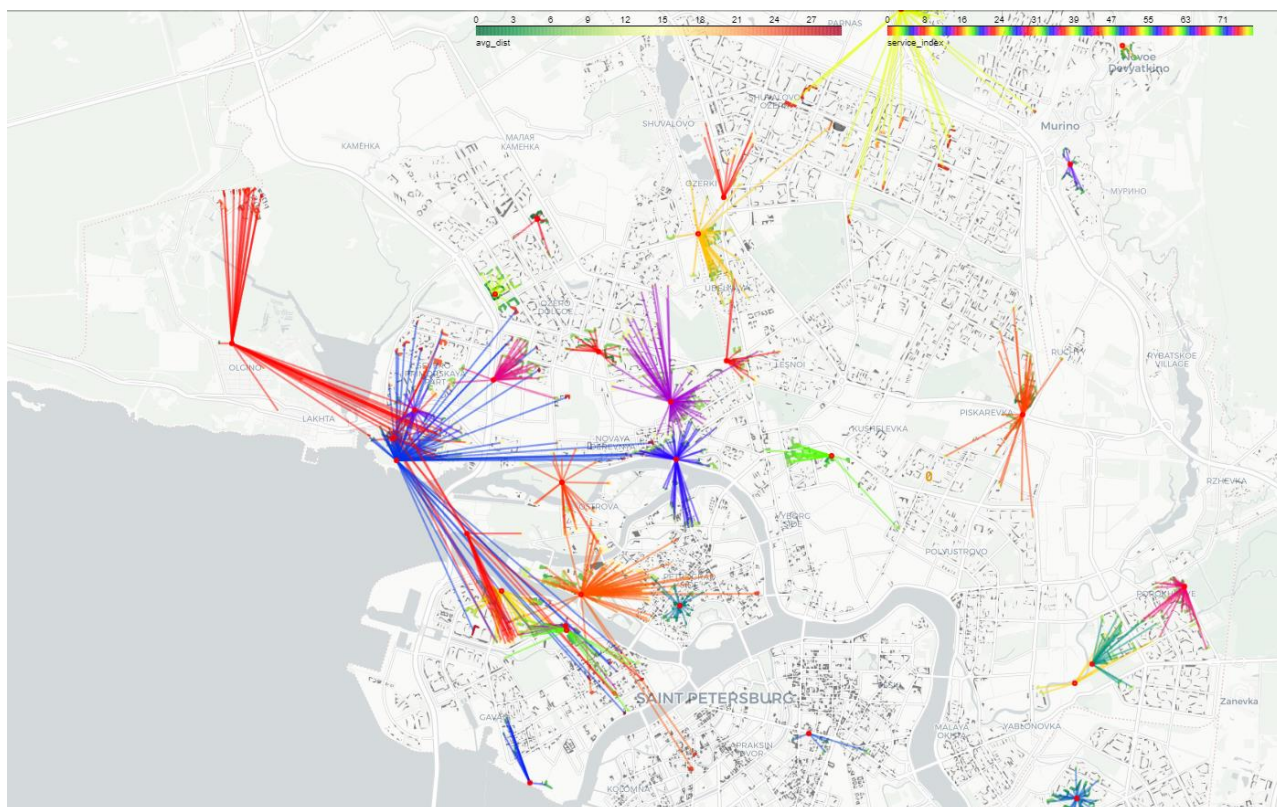


Рисунок 25 – Результат работы функции «get_service_provision»

Примеры визуального отображения созданных атрибутов для зданий и скейт-парков показаны на рисунках 26 и 27.

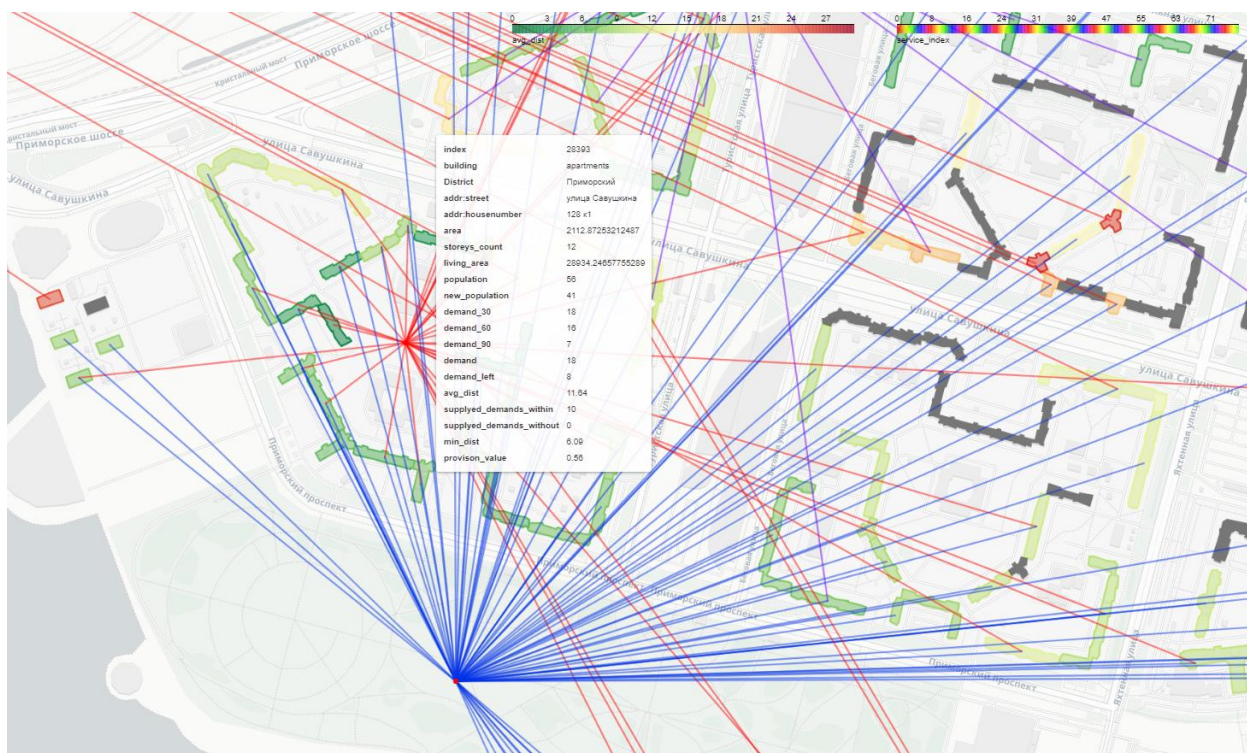


Рисунок 26 – Новые атрибуты в файле «builds_prov_30.geojson»

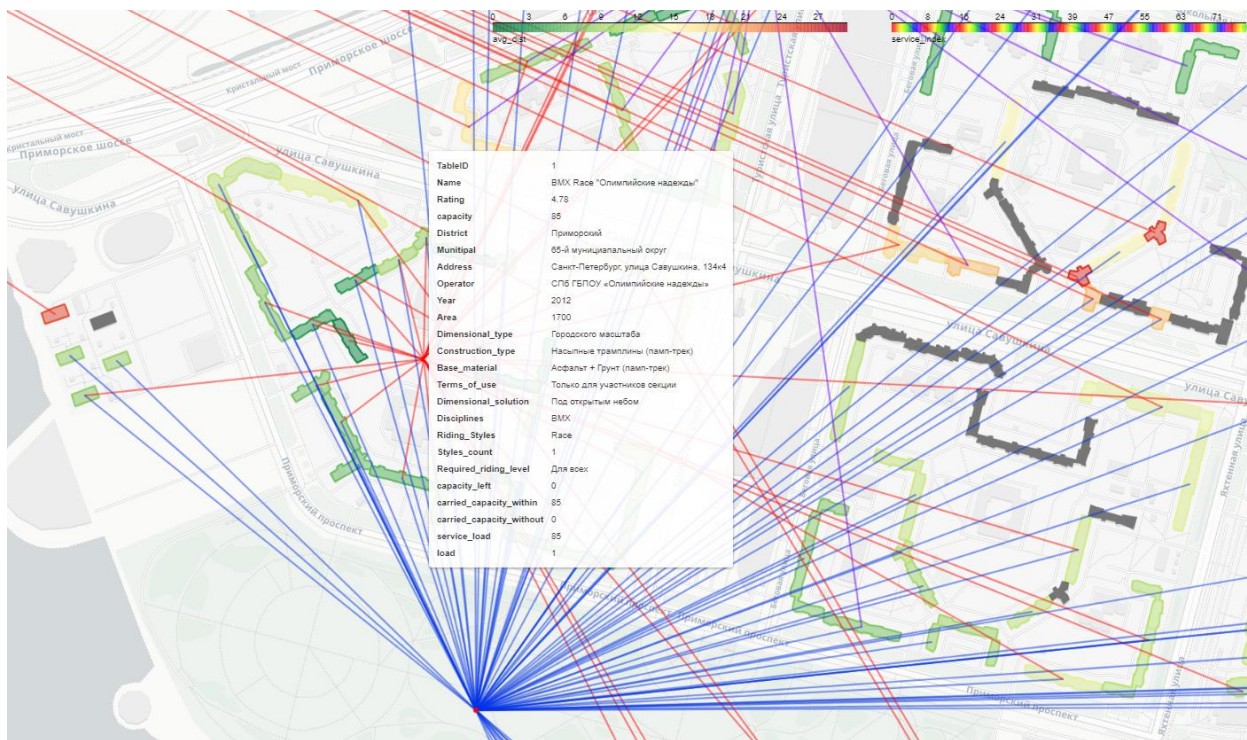


Рисунок 27 – Новые атрибуты в файле «services_prov_30.geojson»

Следующий шаг в работе метода – агрегация результатов работы функции по административным районам и муниципальным округам города. Это необходимо для последующего сравнения полученных оценок обеспеченности населения скейт-парками и загруженности скейт-парков. Агрегация результатов происходит следующим образом:

- в файлах со зданиями и скейт-парками содержатся атрибуты, содержащие название административного района и муниципального образования, к которым они относятся;
- на основании этих атрибутов происходит агрегация при помощи метода «groupby» отдельно для домов и отдельно для скейт-парков;
- вычисляются значения необходимых показателей, при необходимости округляются и приводятся к требуемому типу данных;
- полученные для домов и скейт-парков значения соединяются в один DataFrame;
- при необходимости отсутствующие значения заменяются нулями;
- полученный DataFrame соединяется с геометрией административных районов, результат соединения визуализируется и сохраняется в отдельный файл;
- таким же образом ранее полученный DataFrame соединяется с геометрией муниципальных образований, результат соединения визуализируется и сохраняется в отдельный файл.

Пример программного кода, агрегирующего данные по административным районам показан на рисунке 28. Полный программный код доступен на платформе GitHub [39]. Визуализация результатов агрегирования показана на рисунках 29 – 31.

```
# Агрегация данных по зданиям по административным районам

aggregated = build_prov.groupby('Administrative').agg(
    total_demand=('total_demand', 'sum'), # Вычисление суммарного спроса
    supplied_demands_within=('supplied_demands_within', 'sum'), # Вычисление суммарного спроса, удовлетворенного в границах доступности
    supplied_demands_without=('supplied_demands_without', 'sum'), # Вычисление суммарного спроса, удовлетворенного вне границ доступности
    total_left_demand=('demand_left', 'sum'), # Вычисление суммарного спроса, оставшегося неудовлетворенным
    mean_dist=('avg_dist', 'mean'), # Вычисление среднего расстояния до скейт-парка
    mean_prov=('provision_value', 'mean') # Вычисление среднего значения обеспеченности
).reset_index()

aggregated['total_left_demand'] = aggregated['total_left_demand'].astype('int32')
aggregated['mean_dist'] = aggregated['mean_dist'].round(2)
aggregated['mean_prov'] = aggregated['mean_prov'].round(3)
aggregated['level_of_demand'] = round(((aggregated['total_demand'] - aggregated['total_left_demand']) / aggregated['total_demand']),3)

# Агрегация данных по скейт-паркам по административным районам

skateparks_aggregated = services_prov.groupby('Administrative').agg(
    skateparks_count=('TableID', 'count'), # Вычисление общего количества скейт-парков
    sum_of_capacity=('capacity', 'sum'), # Вычисление суммарной вместимости скейт-парков
    carried_capacity_within=('carried_capacity_within', 'sum'), # Вычисление суммарной вместимости, используемой в границах доступности
    carried_capacity_without=('carried_capacity_without', 'sum'), # Вычисление суммарной вместимости, используемой вне границ доступности
    capacity_left=('capacity_left', 'sum'), # Вычисление суммарной вместимости оставшейся неиспользуемой
    service_load=('service_load', 'mean'), # Вычисление среднего количества посетителей скейт-парка
    mean_load=('load', 'mean') # Вычисление среднего уровня загруженности скейт-парка
).reset_index()

skateparks_aggregated['skateparks_count'] = skateparks_aggregated['skateparks_count'].astype('int32')
skateparks_aggregated['service_load'] = skateparks_aggregated['service_load'].round(0).astype('int32')
skateparks_aggregated['mean_load'] = skateparks_aggregated['mean_load'].round(3)

# Объединение данных по домам и скейт-паркам

merged_df = pd.merge(aggregated, skateparks_aggregated, on='Administrative', how='left')
```

Рисунок 28 – Агрегация результатов по административным районам для скейт-парков и жилых домов

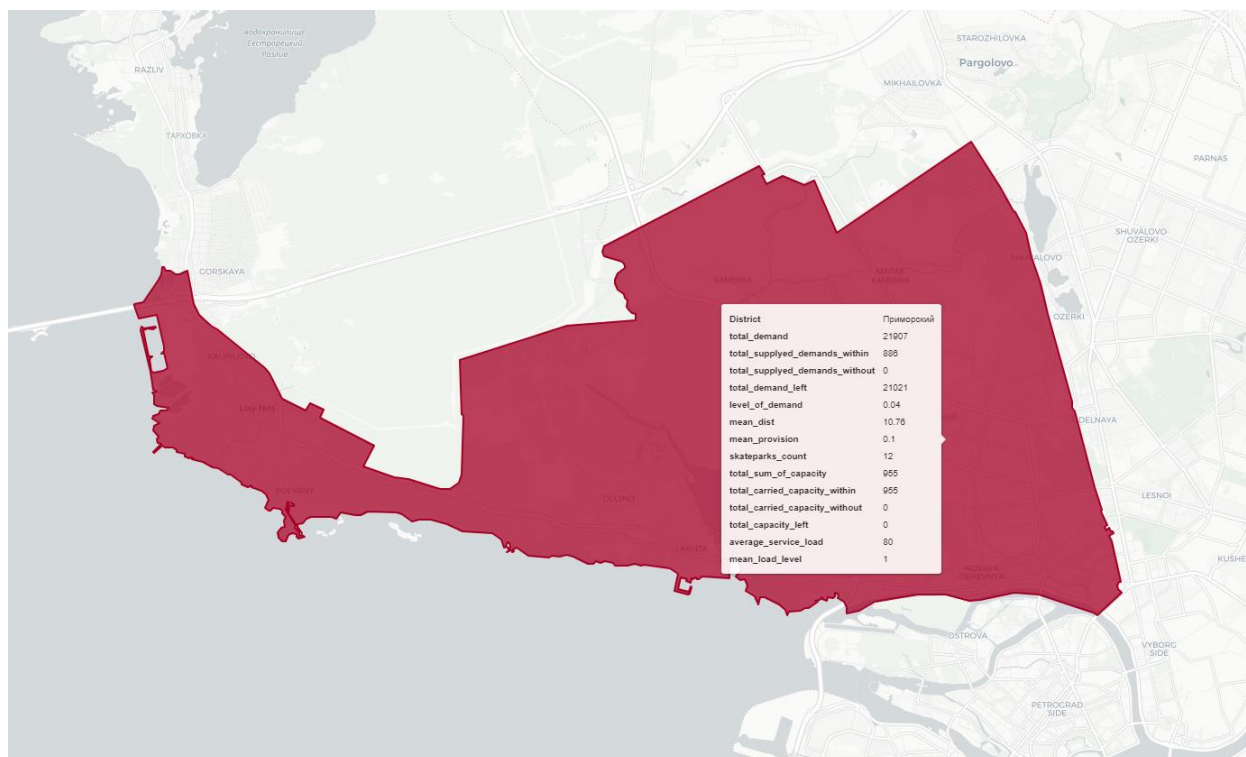


Рисунок 29 – Визуализация данных, агрегированных по одному району

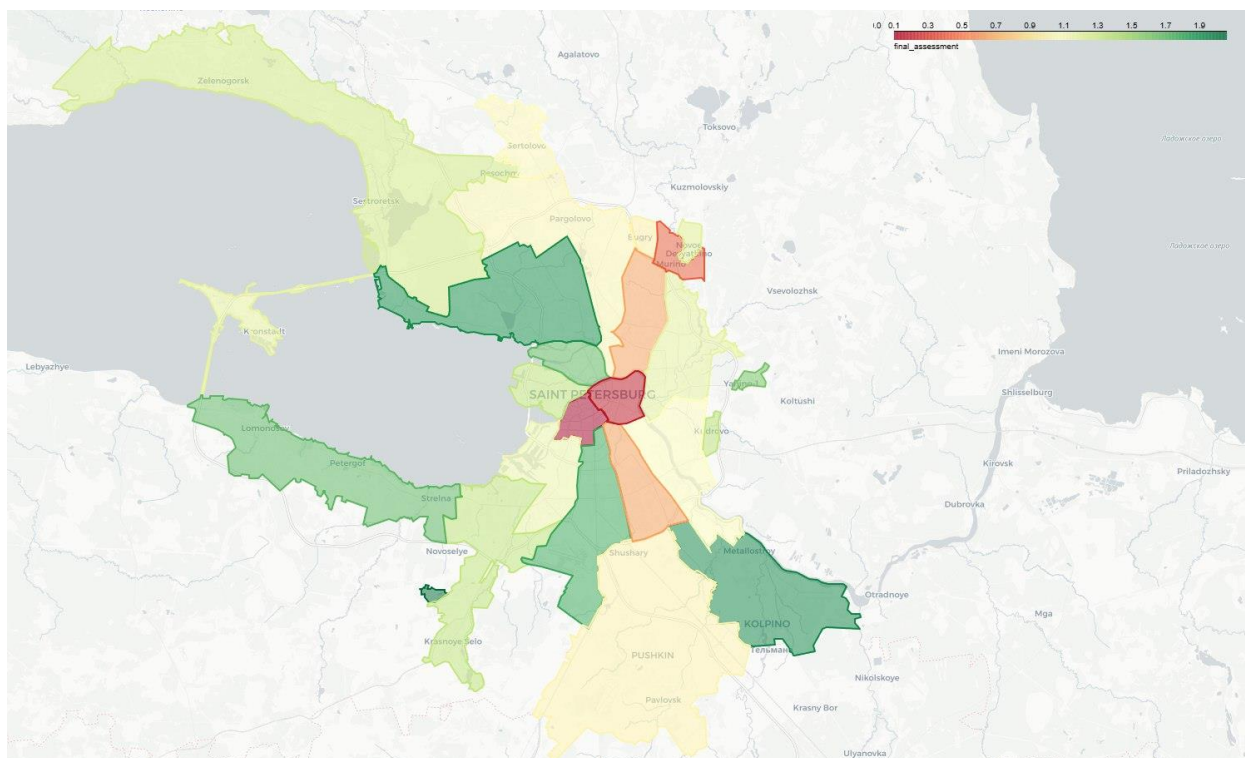


Рисунок 30 – Визуализация данных, агрегированных по административным районам

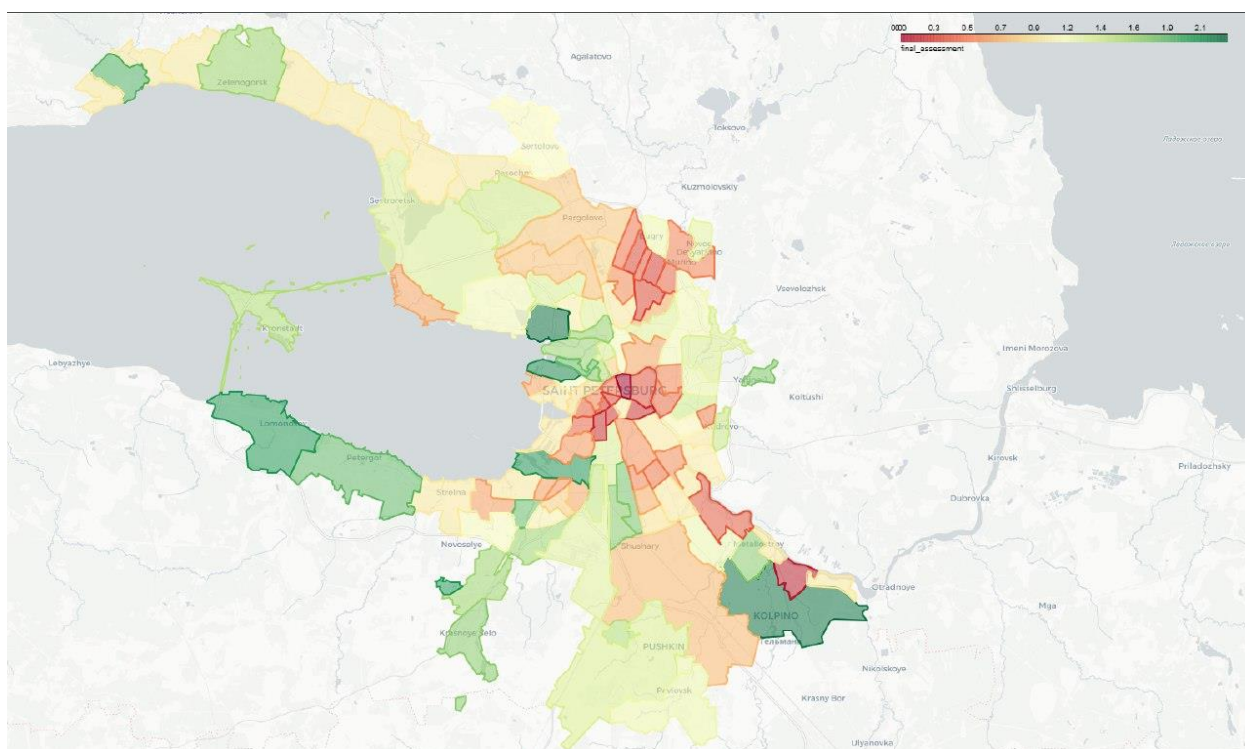


Рисунок 31 – Визуализация данных, агрегированных по муниципальным образованиям

Данные файлы представляют собой результат работы метода оценки обеспеченности населения скейт-парками. Аналогичным образом рассчитывается обеспеченность при других ограничениях времени доступности до скейт-парков и соответствующем объеме спроса.

Для работы метода в соответствии с экспериментальным сценарием потребуется изменить входные данные перед вызовом функции «get_service_provision». Пример измененного программного кода показан на рисунке 32. Визуализация работы функции показан на рисунке 33.

```
# Расчет оценки обеспеченности

from objectnat import get_service_provision

buildings['demand'] = buildings['demand_30'] # для сценария 1 указывается 'demand_30', для сценария 2 'demand_60', для сценария 3 'demand_90'
skateparks['capacity'] = buildings['total_demand'].sum() # для экспериментального сценария
builds = buildings.to_crs(32636)
services = skateparks.to_crs(32636)
adjacency_matrix = matrix_30 # для сценария 1 указывается matrix_30, для сценария 2 matrix_60, для сценария 3 matrix_90
# Reading building and service data, reprojecting them to EPSG:32636 (UTM zone), and loading the precomputed adjacency matrix

adjacency_matrix.index = adjacency_matrix.index.astype(int)
services.index = services.index.astype(int)
builds.index = builds.index.astype(int)
adjacency_matrix.columns = adjacency_matrix.columns.astype(int)
# Ensuring the indices and columns of the adjacency matrix and GeoDataFrames are integers for proper matching

build_prov, services_prov, links_prov = get_service_provision(
    buildings=builds,
    services=services,
    adjacency_matrix=adjacency_matrix,
    threshold=30, # для сценария 1 threshold=30, для сценария 2 threshold=60, для сценария 3 threshold=90
)

# Calculating service provision for each building. The 'threshold' parameter (10) defines the maximum allowable distance (or time)
# beyond which buildings are considered to not meet the required service provision.

services_prov['load'] = services_prov['service_load'] / services_prov['capacity']

# Скачивание файлов для основных сценариев
#build_prov.to_file(os.path.join(data_path,"build_prov_30.geojson"))
#services_prov.to_file(os.path.join(data_path,"services_prov_30.geojson"))
#links_prov.to_file(os.path.join(data_path,"links_prov_30.geojson"))

# Скачивание файлов для экспериментальных сценариев
build_prov.to_file(os.path.join(data_path,"build_prov_exp_30.geojson"))
services_prov.to_file(os.path.join(data_path,"services_prov_exp_30.geojson"))
links_prov.to_file(os.path.join(data_path,"links_prov_exp_30.geojson"))
```

Рисунок 32 – Изменение входных данных для экспериментального сценария

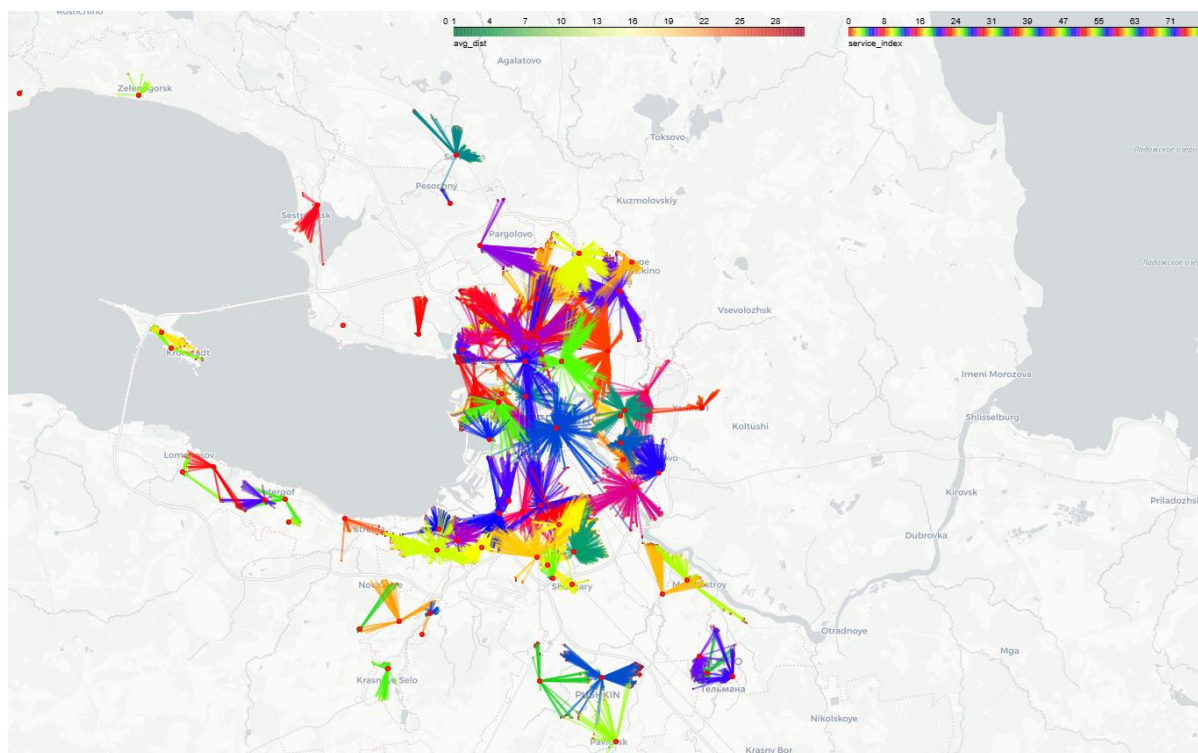


Рисунок 33 – Визуализация работы функции с измененными входными данными

3.3 Представление сценариев применения метода на сценарных и реальных данных

3.3.1 Описание способа представления

В комплексную оценку обеспеченности населения скейт-парками входят три показателя: обеспеченность населения скейт-парками, транспортная доступность и уровень загруженности скейт-парков. Первоначально эти показатели рассчитываются для каждого района отдельно, после чего к показателям применяется нормализация. Итоговой оценкой представляется сумма трех нормализованных показателей. Пример программного кода, рассчитывающего итоговую оценку показан на рисунке 34.

```
[261] # Определение функции для линейной нормализации
def min_max_normalization(column):
    return (column - column.min()) / (column.max() - column.min())

# Определение функции для обратной нормализации
def inverse_min_max_normalization(column):
    return 1 - (column - column.min()) / (column.max() - column.min())

# Определяем суммарный уровень загруженности скейт-парков
layer['skateparks_load'] = layer['skateparks_count'] * layer['mean_load_level']

# Применение функции к нужным столбцам
normalized_layer = layer.copy() # Создаем копию DataFrame для нормализации
normalized_layer[['norm_mean_provision', 'norm_skateparks_load_level']] = normalized_layer[['mean_provision', 'skateparks_load']].apply(min_max_normalization)
normalized_layer[['norm_mean_dist']] = normalized_layer[['mean_dist']].apply(inverse_min_max_normalization)

# Расчет итоговой оценки
normalized_layer['final_assessment'] = normalized_layer['norm_mean_dist'] + normalized_layer['norm_mean_provision'] + normalized_layer['norm_skateparks_load_level']

# Визуализация данных
normalized_layer.explore(column='final_assessment', cmap='RdYlGn', tiles='CartoDB positron')
```

Рисунок 34 – Расчет итоговой оценки обеспеченности

Для каждого из сценариев метод применялся три раза: для максимального времени в пути составляющего 30 минут; 60 минут; 90 минут. Результат применения метода ко всем наборам исходных данных, агрегированным по административным районам для Сценария 1 представлен в виде таблицы 13. Визуализация результата показана на рисунках 35 – 37.

Таблица 13 – Результат применения метода на реальных данных (Сценарий 1)

Район города	Итоговая оценка обеспеченности		
	30 минут	60 минут	90 минут
1	2	3	4
Адмиралтейский	0,000	0,000	0,086
Василеостровский	1,202	0,981	1,141
Выборгский	1,283	0,954	1,088
Калининский	0,816	0,533	0,716
Кировский	1,209	0,855	1,067
Колпинский	1,432	1,428	1,867
Красногвардейский	1,208	0,954	1,096
Красносельский	1,578	1,236	1,547
Кронштадтский	1,113	0,941	1,003
Курортный	1,448	1,240	1,143

Продолжение таблицы 13

1	2	3	4
Московский	1,642	1,355	1,589
Невский	1,124	0,850	0,982
Петроградский	1,255	0,998	1,287
Петродворцовый	1,554	1,471	1,621
Приморский	2,039	1,796	2,045
Пушкинский	1,229	1,107	1,321
Фрунзенский	0,921	0,487	0,641
Центральный	0,936	0,531	0,421
Аннино	1,258	0,957	1,718
Бугры	1,874	1,546	1,575
Кудрово	1,153	1,012	1,205
Мурино	0,615	0,520	0,597
Новое Девяткино	1,084	1,012	0,975
Сертолово	1,023	0,718	0,779
Янино-1	1,473	1,535	1,521

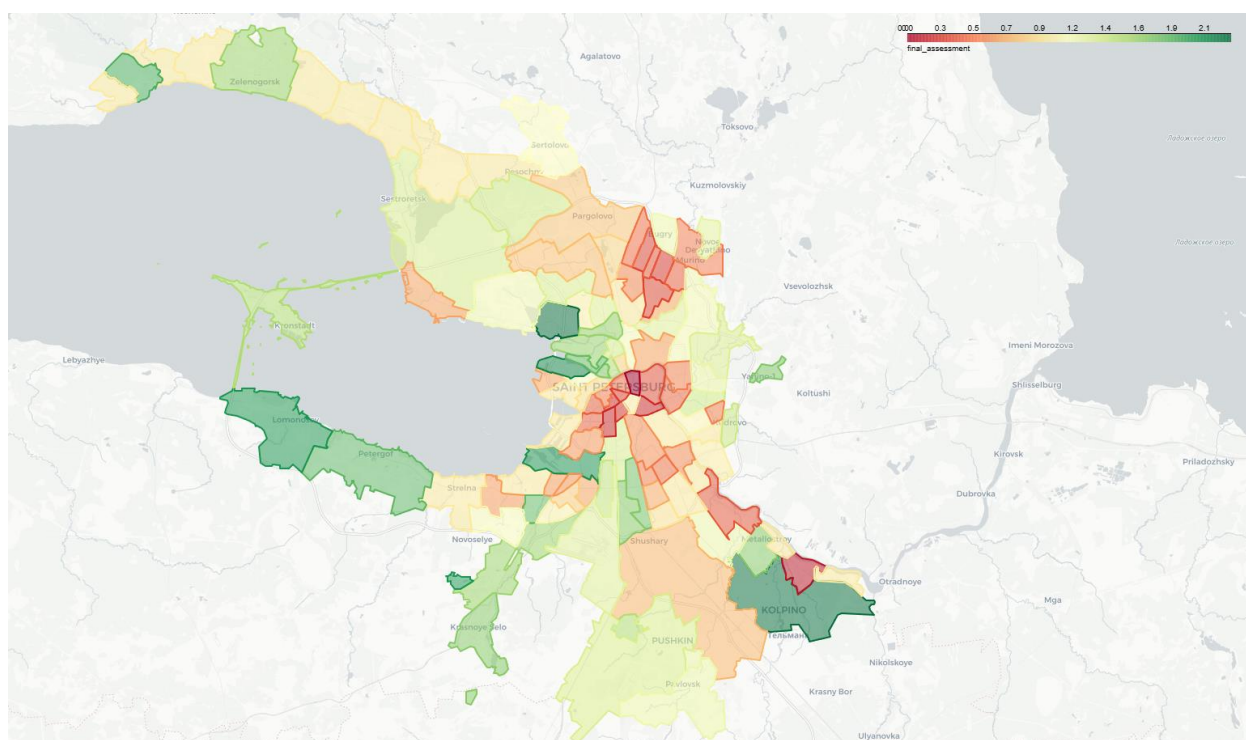


Рисунок 35 – Результат применения метода по Сценарию 1 (30 минут)

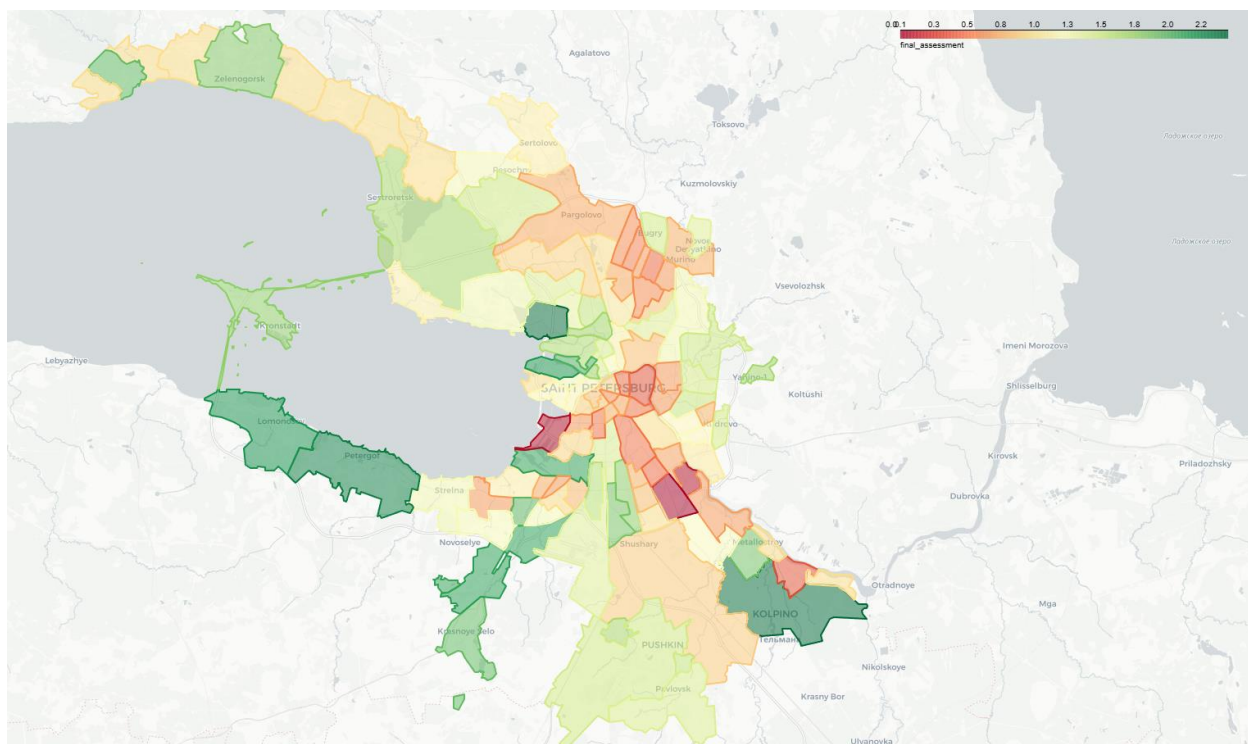


Рисунок 36 – Результат применения метода по Сценарию 1 (60 минут)

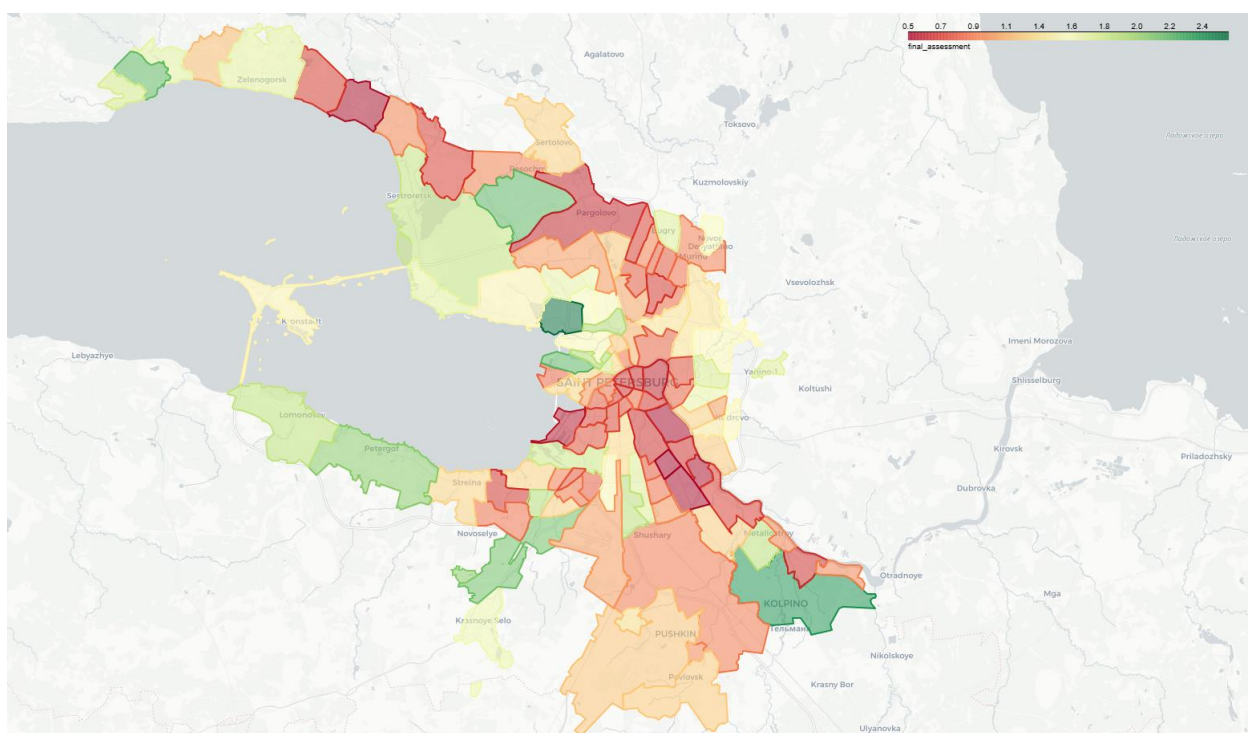


Рисунок 37 – Результат применения метода по Сценарию 1 (90 минут)

Пример результата применения метода на изменённых данных, агрегированных по административным районам в рамках экспериментального сценария представлен в виде таблицы 14. Полные результаты применения метода по всем сценариям, агрегированные по муниципальным образованиям представлены в виде таблиц в Приложении Б. Визуализация

результата, агрегированного по муниципальным образованиям показана на рисунках 38 - 40.

Таблица 14 – Результат применения метода на измененных данных (Сценарий 2)

Район города	Итоговая оценка обеспеченности		
	30 минут	60 минут	90 минут
Адмиралтейский	1,056	1,248	1,259
Василеостровский	1,692	1,962	1,681
Выборгский	1,345	2,031	1,796
Калининский	1,418	1,632	1,673
Кировский	1,573	1,800	1,773
Колпинский	1,247	1,756	1,608
Красногвардейский	1,453	1,713	1,662
Красносельский	1,160	0,852	1,634
Кронштадтский	0,968	1,460	1,366
Курортный	0,434	0,669	1,067
Московский	1,619	2,102	1,831
Невский	1,308	1,566	1,508
Петроградский	1,755	1,982	1,858
Петродворцовый	1,021	1,607	0,465
Приморский	1,598	2,077	1,800
Пушкинский	1,171	2,274	1,896
Фрунзенский	1,290	1,448	1,744
Центральный	2,061	2,548	1,455
Аннино	2,000	2,068	2,762
Бугры	1,665	1,837	2,022
Кудрово	1,905	2,005	1,809
Мурино	1,132	1,452	1,959
Новое Девяткино	1,811	1,932	1,470
Сертолово	1,516	1,786	1,916
Янино-1	1,811	1,907	1,903

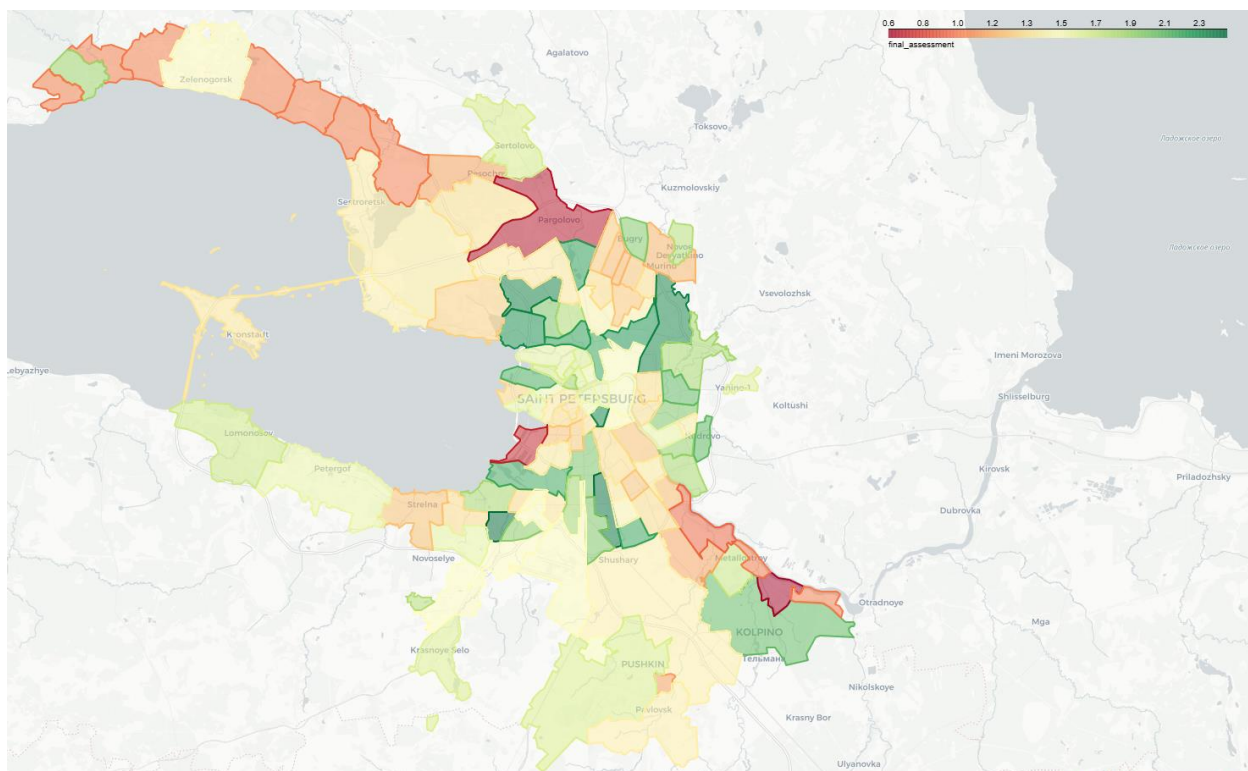


Рисунок 38 – Результат применения метода по Сценарию 2 (30 минут)

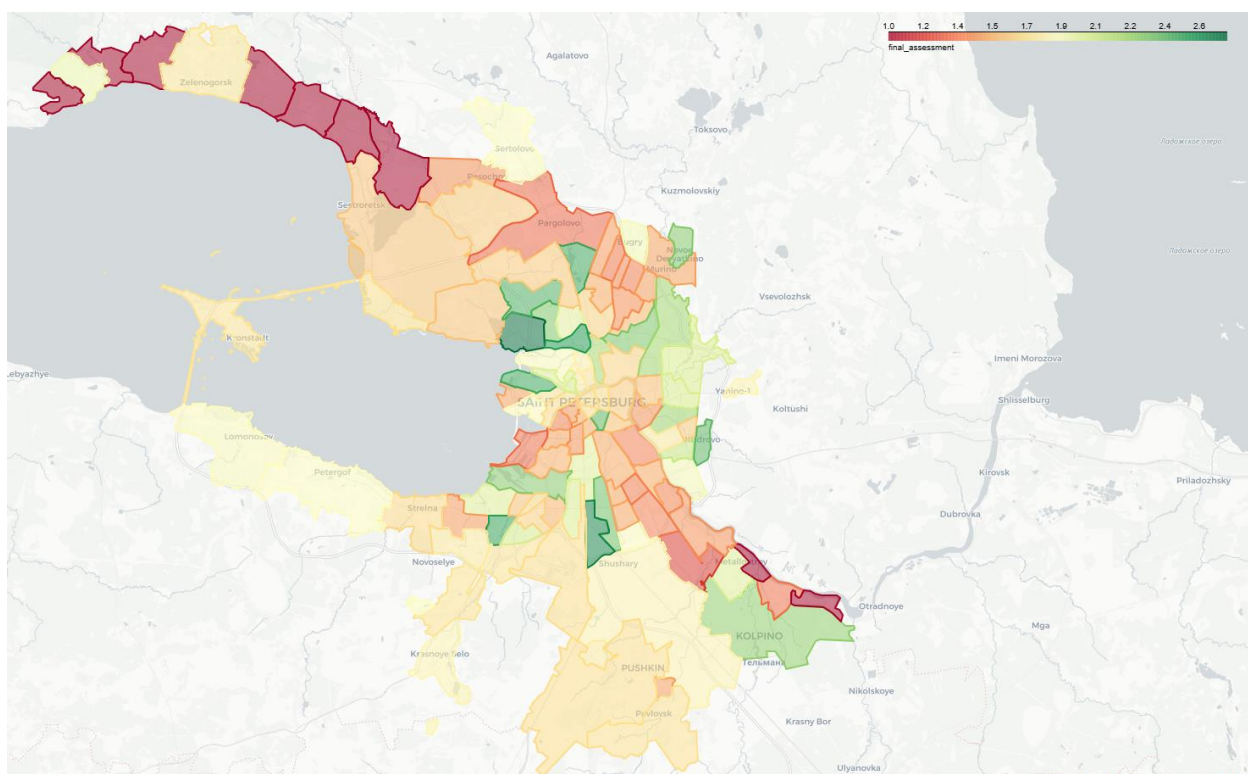


Рисунок 39 – Результат применения метода по Сценарию 2 (60 минут)

- наличие на OSM данных о зданиях, а также данных, требуемых для выгрузки интермодального графа.

3.4 Выводы по третьей главе

В третьей части работы были собраны и обработанные все требуемые исходные данные. Определены требования пользователей к скейт-паркам. Рассчитана численность населения, составляющая потенциальную целевую аудиторию. Были предложены два сценария выполнения метода – на реальных данных и на измененных.

Оба сценария были применены на территории Санкт-Петербурга и шести смежных муниципальных образований Ленинградской области. В процессе применения метода были также собраны данные по скейт-паркам и жилым домам для каждого из 25 рассматриваемых районов.

Метод применялся с учетом ограничений максимального времени, которое пользователи готовы потратить на дорогу до скейт-парка – 30, 60 и 90 минут.

Результаты применения метода по каждому из сценариев были агрегированы по административным районам и по муниципальным образованиям. Результаты агрегации были визуализированы в виде интерактивных карт.

В случае с применением реальных данных спрос целевой аудитории на скейт-парки многократно превышает их количество, поэтому все действующие скейт-парки загружены на 100%. В случае с применением измененных данных количество свободного места в скейтпарках превышает фактический спрос целевой аудитории.

Подводя итог, можно сказать, что метод разработанный в данном исследовании способен предоставить картину оценки обеспеченности населения и загруженности скейт-парков, основанную на реальных данных.

4 Рекомендации к внедрению результатов

На сегодняшний день большинство скейт-парков строятся по одному единственному алгоритму – в случае положительного ответа от местной администрации на соответствующий запрос, поступивший от инициативной группы. В такой ситуации место расположения нового скейт-парка и бюджет на его строительство часто выделяется по остаточному принципу, что значительно снижает вероятность появления большого и многофункционального спортивного сооружения, подходящего сразу нескольким группам пользователей. Актуальный базовый процесс появления скейт-парка показан в виде диаграммы активности на рисунке 41.

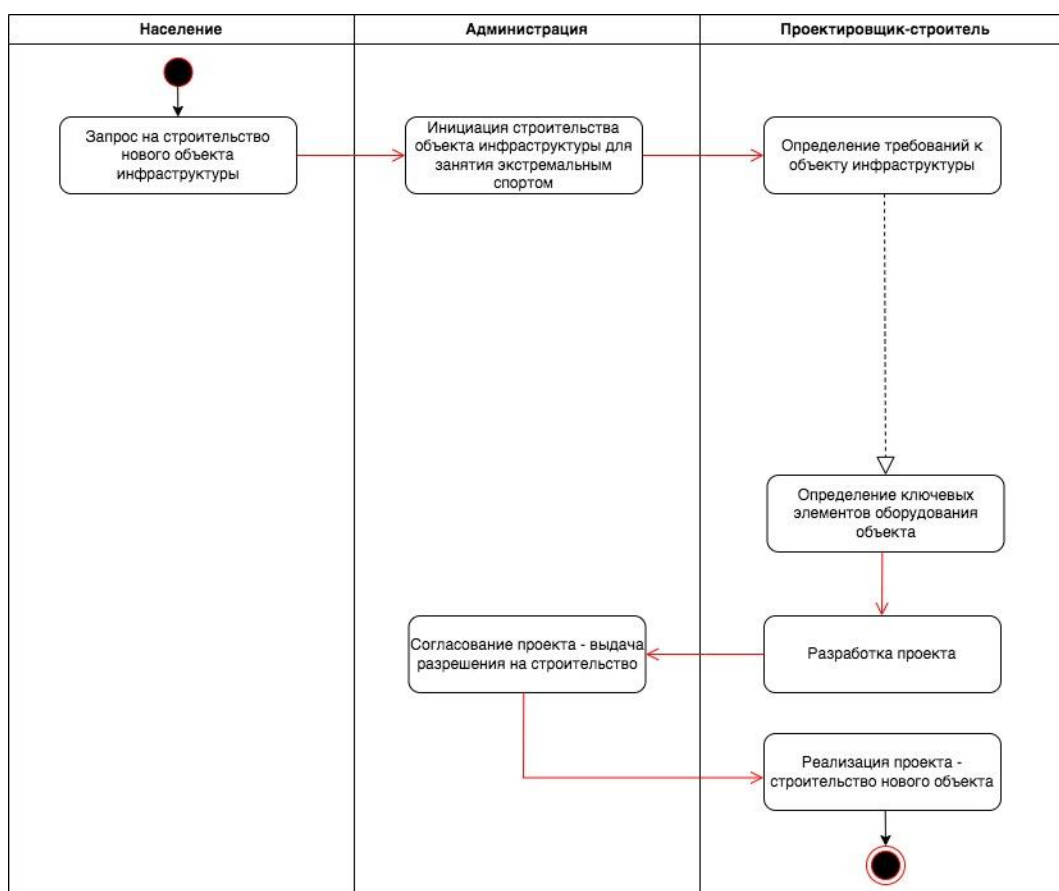


Рисунок 41 – Базовый процесс появления скейт-парка в текущих условиях

Одно из основных направлений, в которых можно было бы применить разработанный метод – это принятие решений о необходимости строительства новых скейт-парков на основе данных. Визуальное представление результатов работы метода может быть использовано в процессе общения с администрацией в качестве аргумента в пользу строительства скейт-парка определенного типа и в определенном месте.

Кроме того, метод будет полезен с точки зрения бизнеса и самим проектировщикам, специализирующимся на строительстве скейт-парков. Он может использоваться и как аргумент о необходимости строительства новых сооружений, что означает потенциальное

получение новых заказов. Также он может использоваться для разведочного анализа новой территории, на которой планируется благоустройство.

Новый базовый процесс появления скейт-парка после внедрения разработанного метода показан в виде диаграммы активности на рисунке 42.

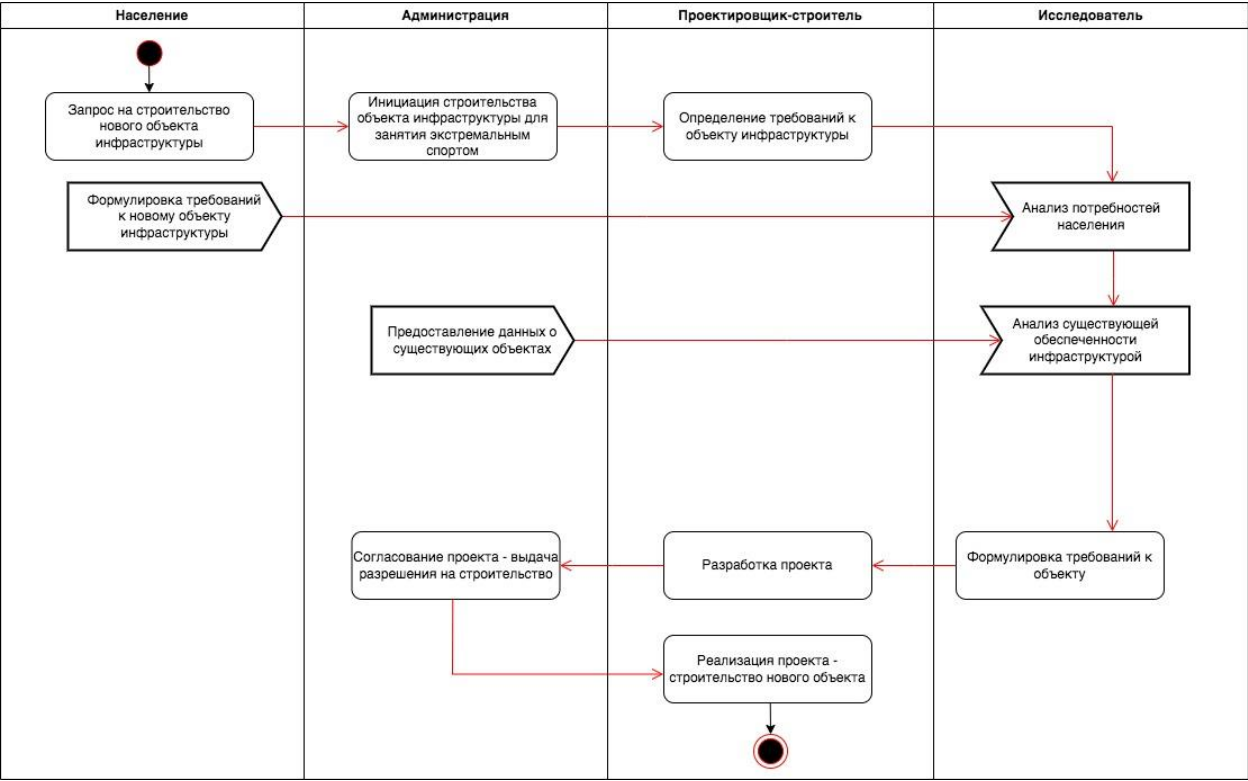


Рисунок 42 – Базовый процесс появления скейт-парка после внедрения метода оценки обеспеченности

Дополнительно метод может быть применим в процессе разработки документов территориального планирования, а также для создания новой и актуальной нормативно-правовой базы в сфере экстремального спорта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день экстремальное катание набирает всю большую популярность среди городской молодежи, но развивается не так эффективно, как это могло бы происходить при условии наличия нормативно-правовой документации, регламентирующей доступность спортивных сооружений для занятия экстремальным спортом. Скейт-парки – неотъемлемая часть экстремального катания, независимо от того, воспринимают их как элементы благоустройства городской среды или как специализированную инфраструктуру для организации тренировок по олимпийским видам спорта. Выявлены три широко распространенных подхода к обеспечению населения скейт-парками, каждый из которых эффективен и способен положительно влиять на развитие экстремального спорта. Однако единый подход, позволяющий обеспечить сразу все группы населения необходимыми объектами инфраструктуры на данный момент отсутствует.

Обеспеченность населения скейт-парками на данный момент никак не регламентирована, соответственно оценка обеспеченности населения не происходит никаким образом. Единственным существенным критерием обеспеченности на данный момент выступает только фактическое наличие объектов инфраструктуры. Подход, в рамках которого при проектировании новых площадок учитываются интересы целевой аудитории, конечно, присутствует, но придерживаются его далеко не все проектировщики.

Для всестороннего развития экстремального катания с технологической точки зрения на сегодняшний день уже есть все условия – отечественные компании, специализирующиеся на строительстве скейт-парков умеют создавать инфраструктуру мирового уровня для всех дисциплин. Но какие именно скейт-парки и в каких местах следует строить, чтобы они выполняли свои функции наиболее эффективно – вопрос на данный момент не решенный и поэтому актуальный.

Разработанный в ходе работы метод как раз предлагает новый комплексный подход к оценке обеспеченности населения скейт-парками по ряду критериев. Он основан на сочетании метода 2SFCA, сетевой модели (графов) и линейного программирования.

При создании метода были обозначены требования к исходным данным и их последующей обработке, а также предложен основной алгоритм и классификация оценок. Алгоритм оценивает значение показателей обеспеченности жителей домов свободной площадью в скейт-парках и загруженности самих скейт-парков. Для учета особенностей различных скейт-парков была предложена система рейтинга привлекательности скейт-парков для пользователя. Кроме того, для выявления предпочтений граждан в выборе скейт-парка был проведен социальный опрос. Определены границы приемлемости

доступности скейт-парков по времени: в 30 и в 60 минут. Рассчитана численность населения, составляющая потенциальную целевую аудиторию. Были предложены два сценария выполнения метода – на реальных данных и на измененных.

Оба сценария были применены на территории Санкт-Петербурга и шести смежных муниципальных образований Ленинградской области. В процессе применения метода были также собраны данные по скейт-паркам и жилым домам для каждого из 25 рассматриваемых районов. Метод применялся с учетом ограничений максимального времени, которое пользователи готовы потратить на дорогу до скейт-парка – 30, 60 и 90 минут. В ходе тестирования модели на примере были получены результаты, позволяющие сделать вывод о корректности выбранного алгоритма и достаточности используемых данных для получения удовлетворительного результата. Полученные результаты были визуализированы и отображены на интерактивной карте Санкт-Петербурга, что позволило облегчить восприятие и анализ полученных результатов.

Подводя итог данной работы можно сказать, что метод разработанный в данном исследовании способен предоставить картину оценки обеспеченности населения и загруженности скейт-парков, основанную на реальных данных.

В дальнейшем разработанный метод можно использовать для выявления потребности в объектах инфраструктуры определенного типа и предложения оптимального места расположения новой площадки.

Выполненное исследование и полученные результаты соответствуют направлению подготовки 07.04.04 Градостроительство. Поставленные задачи на выпускную квалификационную работу были выполнены, следовательно цель достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. СП 31-115-2008. Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4 Экстремальные виды спорта. – М.: Москва, 2010.
2. ZOOM: UCI BMX WORLD CUP FLATLAND [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.fise.fr/en/fise-montpellier-2023/fise-world-montpellier-2023/news/zoom-uci-bmx-world-cup-flatland> (дата обращения 02.10.2023).
3. Федерация Велосипедного Спорта России [Электронный ресурс]. – URL: <https://fvsr.ru/bmx> (дата обращения 15.10.2023).
4. Финал BMX Dirt - X Games [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.xgames.com/events/x-games-california-2023/competitions/bmx-dirt-final> (дата обращения 03.10.2023).
5. Как понять какой скейт-парк вам нужен? [Электронный ресурс]. – URL: <https://skpark.ru/stati/kak-ponyat-kakoj-skejt-park-vam-nuzhen/> (дата обращения 15.11.2023).
6. Деревянный скейт-парк в Парке 300 летия [Электронный ресурс]. – URL: <https://fk-ramps.ru/projects/park-300-letiya> (дата обращения 05.12.2023).
7. Спортэкс – самый большой крытый экстремальный центр в Сибири [Электронный ресурс]. – URL: <https://xn--j1ahcfcef2g.xn--p1ai/> (дата обращения 05.12.2023).
8. Camp Woodward in Tehachapi | Woodward West [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.woodwardwest.com/> (дата обращения 11.12.2023).
9. Скейт парк споты и классификация скейтпарков - СК Парк [Электронный ресурс]. – URL: <https://skpark.ru/stati/skejt-park-spoty-i-klassifikatsiya-skejtparkov/> (дата обращения 15.11.2023).
10. Каким должно быть основание для скейт-парка? [Электронный ресурс]. – URL: <https://skpark.ru/stati/kakoe-dolzno-byt-osnovanie-dlya-skejt-parka/> (дата обращения 15.11.2023).
11. Спортивный кластер СПОТПОДМОСТОМ [Электронный ресурс]. – URL: <https://fk-ramps.ru/projects/sportivnyj-klaster-spotpodmostom-v-peterburge> (дата обращения 25.11.2023).
12. Elite Skateboarding | Street League Skateboarding | Costa Mesa [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.streetleague.com/> (дата обращения 26.11.2023).
13. ZOOM: SPINE RAMP [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.fise.fr/en/fise-montpellier-2023/fise-world-montpellier-2023/news/zoom-spine-ramp> (дата обращения 02.10.2023).

14. Men's Skateboard Vert Best Trick - X Games [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.xgames.com/events/x-games-japan-2023/competitions/mens-skateboard-vert-best-trick> (дата обращения 03.10.2023).
15. Какие скейт-парки бывают | XSA [Электронный ресурс]. – URL: <https://xsaramps.ru/s/kakie-skeit-parki-byvayut> (дата обращения 28.11.2023).
16. ГОСТ Р 54415-2011 Оборудование для скейтплощадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. – М.: Стандартинформ, 2019.
17. СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения». – М.: Москва 2007.
18. СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования (с изм.№1)» – М.: Москва 2017.
19. П 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
20. DIN EN 14974-2006 «Инвентарь для пользователей роликовым спортивным оборудованием. Требования безопасности и методы испытаний» (EN 14974-2006 «Facilities for users of roller sports equipment – Safety requirements and test method», NEQ) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4576468> (дата обращения 25.11.2023).
21. ГОСТ и требования к размещению скейт-парков [Электронный ресурс]. – URL: <https://fk-ramps.ru/blog/poleznaya-informatsiya/rukovodstvo-gost-i-trebovaniya-k-razmeshheniyu-skeit-parkov> (дата обращения 20.11.2023).
22. Еремин, И.Б. Спортивная инфраструктура как фактор развития экстремальных видов спорта / И.Б. Еремин, Д.В. Грук // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – No 11 (189). – С. 180-185. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sportivnaya-infrastruktura-kak-faktor-razvitiya-ekstremalnyh-vidov-sporta> (дата обращения 26.11.2023).
23. Еремин, И.Б. Анализ спортивной инфраструктуры для занятий экстремальными видами спорта в мегаполисе / И.Б. Еремин, Д.В. Грук // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – No 6 (148). – С. 70-75. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sportivnoy-infrastruktury-dlya-zanyatiy-ekstremalnymi-vidami-sporta-v-megapolise/viewer> (дата обращения 06.11.2023).
24. Строительство спорт-хабов | XSA [Электронный ресурс]. – URL: <https://xsaramps.ru/s/sporthub> (дата обращения 07.11.2023).

25. Скейтпарк может решать социальные проблемы - СК Парк [Электронный ресурс]. – URL: <https://skpark.ru/stati/skejtpark-mozhet-reshat-sotsialnye-problemy/> (дата обращения 15.11.2023).
26. Строительство скейт-парка в регионе | XSA [Электронный ресурс]. – URL: <https://xsaramps.ru/s/skeit-park-v-regione> (дата обращения 07.11.2023).
27. Городская среда и ЖКХ | Gorodsreda.ru [Электронный ресурс]. – URL: <https://gorodsreda.ru/> (дата обращения 10.12.2023).
28. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» URL: <https://docs.cntd.ru/document/566430492> (дата обращения 10.12.2023).
29. Еремин, И.Б. Руководители физкультурно-спортивных организаций о развитии экстремальных видов спорта в Санкт-Петербурге / И.Б. Еремин, Д.В. Грук // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – No 1 (167). – С. 109–113. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rukovoditeli-fizkulturno-sportivnyh-organizatsiy-o-razvitii-ekstremalnyh-vidov-sporta-v-sankt-peterburge> (дата обращения 26.11.2023).
30. Как развиваются новые олимпийские виды спорта в России? Жизнь BMX и сёрфинга [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.championat.com/lifestyle/article-4579837-novye-olimpijskie-vidy-sporta-syorfing-i-bmx-ih-razvitie-v-rossii.html> (дата обращения 30.11.2023).
31. Бетонный скейт парк МЕГА Дыбенко, СПб - FK-ramps [Электронный ресурс]. – URL: <https://fk-ramps.ru/projects/betonnyj-skejt-park-mega-dybenko-spb> (дата обращения 07.12.2023).
32. Американский опыт благоустройства. - FK-ramps [Электронный ресурс]. – URL: <https://fk-ramps.ru/blog/o-proektakh/amerikanskij-opyt-blagoustrojstva> (дата обращения 07.12.2023).
33. Обзор скейтпарка Venice Beach в Лос-Анжелесе - FK-ramps [Электронный ресурс]. – URL: <https://fk-ramps.ru/blog/o-proektakh/obzor-skejtparka-venice-beach-v-los-anzhelese> (дата обращения 07.12.2023).
34. Австралийский опыт благоустройства. - FK-ramps [Электронный ресурс]. – URL: <https://fk-ramps.ru/blog/o-proektakh/avstralijskij-opyt-blagoustrojstva> (дата обращения 07.12.2023).

35. Опыт благоустройства в Новой Зеландии - FK-ramps [Электронный ресурс]. – URL: <https://fk-ramps.ru/blog/o-proektakh/opyt-blagoustrojstva-v-novoj-zelandii> (дата обращения 07.12.2023).
36. Опыт благоустройства во Франции - FK-ramps [Электронный ресурс]. – URL: <https://fk-ramps.ru/blog/o-proektakh/opyt-blagoustrojstva-vo-frantsii> (дата обращения 07.12.2023).
37. StreetDome в Дании [Электронный ресурс]. – URL: <https://xsaramps.com/news/StreetDome/> (дата обращения 07.12.2023).
38. Скейт парк мечты в Дании - FK-ramps [Электронный ресурс]. – URL: <https://fk-ramps.ru/blog/o-skeyt-parkakh/skejt-park-mechty-v-danii> (дата обращения 07.12.2023).
39. GitHub. NikolayGruk, Skateparks-Provision-Analysis [Электронный ресурс] – URL: <https://github.com/NikolayGruk/Skateparks-Provision-Analysis> (дата обращения: 24.02.2024).
40. Kannan M. Mobility Analysis using Gravity Model [Электронный ресурс]. URL: http://memoires.scd.univ-tours.fr/EPU_DA/2015M2RI_MANI%20KANNAN_Pradeep.pdf (дата обращения: 02.03.2025).
41. Казанцева Е. Ю. Моделирование корреспонденций в рамках городской транспортной системы // Молодежь и научно-технический ПРОГРЕСС. – 2021. – С. 201-203
42. Luo, W.; Wang, F. Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment: Synthesis and a case study in the Chicago region. *Environ. Plan. B Urban Anal. City Sci.* 2003, 30, 865–884.
43. McGrail, M.R.; Humphreys, J.S. Measuring spatial accessibility to primary care in rural areas: Improving the effectiveness of the two-step floating catchment area method. *Appl. Geogr.* 2009, 29, 533–541.
44. Wan N, Zou B, Sternberg T. A three-step floating catchment area method for analyzing spatial access to health services. *International Journal of Geographical Information Science*. 2012; 26: 1073–1089. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1080/13658816.2011.624987> (дата обращения: 18.03.2024).
45. Delamater PL. Spatial accessibility in suboptimally configured health care systems: A modified two-step floating catchment area (m2sfca) metric. *Health & Place*. 2013; 24: 30–43. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2013.07.012> (дата обращения: 25.04.2024).
46. Карпов Д. В. Теория графов [Электронный ресурс]. – URL: https://logic.pdmi.ras.ru/~dvk/graphs_dk.pdf (дата обращения: 24.04.2025).

47. Miyake, K.K.; Maroko, A.R.; Grady, K.L.; Maantay, J.A.; Arno, P.S. Not Just a Walk in the Park: Methodological Improvements for Determining Environmental Justice Implications of Park Access in New York City for the Promotion of Physical Activity. *Cities Environ.* 2010, 3, 1–17.
48. Кудашов, В. Н. Основы линейного программирования : учебно-методическое пособие / В. Н. Кудашов, Е. Г. Селина. – Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2020. – 42 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/190804>.
49. Рогулин, Р.С. Решение транспортной задачи линейного программирования с учетом времени и максимального потока / Р.С. Рогулин, П. В. Нечаев, Д. Е. Плешанов // Транспортное дело России. – 2018. – 4. – С. 79-82.
50. Khrulkov A, Mishina M, Sobolevsky S, City services provision assessment algorithm // *Procedia Computer Science*. – 2022, – С. 93-103. – ISSN 1877-0509, [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.211> (дата обращения: 03.09.2024).
51. OpenStreetMap [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.openstreetmap.org> (дата обращения 20.09.2024).
52. Государственная информационная система Санкт-Петербурга «Открытые данные Санкт-Петербурга» [Электронный ресурс]. – URL: <https://data.gov.spb.ru> (дата обращения: 24.10.2024).
53. FK-RAMPS строительство скейт-парков – [Электронный ресурс]. – URL: <https://fk-ramps.ru/> (дата обращения 27.09.2024).
54. Spotmap — карта для поиска мест катания, призванная помочь найти споты по всему миру и узнать максимальную информацию о них и их текущем состоянии [Электронный ресурс]. – URL: <https://spotmap.ru/> (дата обращения 27.09.2024).
55. Google Карты – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.google.com/maps> (дата обращения 30.09.2024).
56. Яндекс Карты – [Электронный ресурс]. – URL: <https://yandex.ru/maps> (дата обращения 30.09.2024).
57. 2ГИС – [Электронный ресурс]. – URL: <https://2gis.ru/spb> (дата обращения 30.09.2024).
58. Wikimapia – [Электронный ресурс]. – URL: <https://wikimapia.org/> (дата обращения 30.09.2024).
59. XSA RAMPS Умные скейт-парки – [Электронный ресурс]. – URL: <https://xsaramps.com/> (дата обращения 27.09.2024).

60. MOSES COMPANY строительство скейт-парков и площадок для молодежи – [Электронный ресурс]. – URL: <https://mosescompany.ru/> (дата обращения 27.09.2024).
61. Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. База данных показателей муниципальных образований – [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst40/DBInet.cgi#1> (дата обращения 10.10.2024)
62. Jeff A. Using Network Segments in the Visualization of Urban Isochrones // Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization. – 2018. – Vol. 53, No. 4. – P.262 – 270
63. Зиотдинова, А. Б. Метод опроса в социологическом исследовании // Экономика и социум. – 2016. – № 2(21). – С. 357-360. – EDN VXBKUT.
64. Paez A., Higgins C. D., Vivona S. F. Demand and level of service inflation in Floating Catchment Area (FCA) methods // Plos one. – 2019. – Т. 14. – №. 6. – С
65. Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. База данных показателей муниципальных образований – [Электронный ресурс]. – URL: <https://78.rosstat.gov.ru/news/document/226642> (дата обращения 15.11.2024).
66. Министерство Sports России – «Сводный отчет 1-ФК по Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.minsport.gov.ru/documents/1536/> (дата обращения 20.03.2025).
67. Министерство Sports России – «Показатели развития физической культурой и спортом в 2023 году» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.minsport.gov.ru/documents/1337/> (дата обращения 20.03.2025).
68. GitHub. DDonnyy, ObjectNat - Open-source library created for geospatial analysis [Электронный ресурс] – URL: <https://github.com/DDonnyy/ObjectNat> (дата обращения 09.01.2025)
69. GitHub. DDonnyy, IduEdu - Creation and manipulation of city networks from OpenStreetMap [Электронный ресурс] – URL: <https://github.com/DDonnyy/IduEdu> (дата обращения 06.01.2025)
70. Опрос пользователей скейт-парков – [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXvOoZRfdCDwg8npX3rDKZauEZ0wW3Q1EffmJzuX3H728etQ/viewform> (дата обращения 06.01.2025)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Социологический опрос пользователей скейт-парков

Опрос был проведен при помощи формы, размещенной в социальных сетях. В качестве респондентов выступили участники тематических сообществ, посвященных экстремальному спорту. Всего приняли участие в опросе 82 человека.

Опрос доступен для прохождения по ссылке [70]. Образец формы для заполнения показан на рисунках А.1 – А.3. Результаты опроса показаны на рисунках А.4 – А.11.

Опрос пользователей скейт-парков

Уважаемый респондент!

В Институте дизайна и урбанистики Университета ИТМО в рамках **научно-исследовательской работы** проходит опрос пользователей скейт-парков. Цель опроса - оценка имеющейся инфраструктуры для экстремального катания.

- опрос содержит 8 вопросов;
- время прохождения около 5 минут;
- опрос полностью **анонимный**;
- результаты опроса будут использованы в научных целях.

Просим Вас принять участие в исследовании и ответить на вопросы анкеты!

***Обязательный вопрос**

1. Сколько Вам сейчас лет? *

2. В каком возрасте Вы начали кататься? *

3. Из какого Вы города? *

4. Есть ли в Вашем городе скейт-парки? *

Отметьте только один овал.

☐

Да

☐

Нет

☐

Не катаюсь в скейт-парках

Рисунок А.1 – Первая часть опроса

5. Сколько времени Вы готовы потратить на дорогу до скейт-парка или спота? *

Отметьте только один овал.

- ☐ Не более 15 минут
☐ 15 - 30 минут
☐ 30 - 45 минут
☐ 45 - 60 минут
☐ Более 60 минут
☐ Другое: _____

6. Каким образом Вы предпочитаете добираться до скейт-парка или спота? *

Отметьте только один овал.

- ☐ Пешком (своим ходом)
☐ На общественном транспорте
☐ На личном автомобиле
☐ Другое: _____

7. Что для Вас является определяющим фактором при выборе скейт-парка или спота? *

Отметьте только один овал.

- ☐ Транспортная доступность
☐ Удобства скейт-парка (спота)
☐ Загруженность скейт-парка (спота)
☐ Другое: _____

Рисунок А.2 – Вторая часть опроса

8. Какой из предложенных вариантов для Вас ближе при выборе скейт-парка или спота? *

Отметьте только один овал.

- ☐ Посещение только ближайшего скейт-парка (или спота), независимо от его удобства и загруженности
☐ Готовность потратить максимальное количество времени на дорогу ради посещения свободного и комфортного скейт-парка (или спота)
☐ Готовность потратить больше времени на дорогу ради посещения качественного скейт-парка (или спота), независимо от его загруженности
☐ Готовность потратить больше времени на дорогу ради посещения свободного скейт-парка (или спота), независимо от его качества
☐ Другое: _____

Рисунок А.3 – Третья часть опроса

Сколько Вам сейчас лет?
Количество ответов по возрастным группам

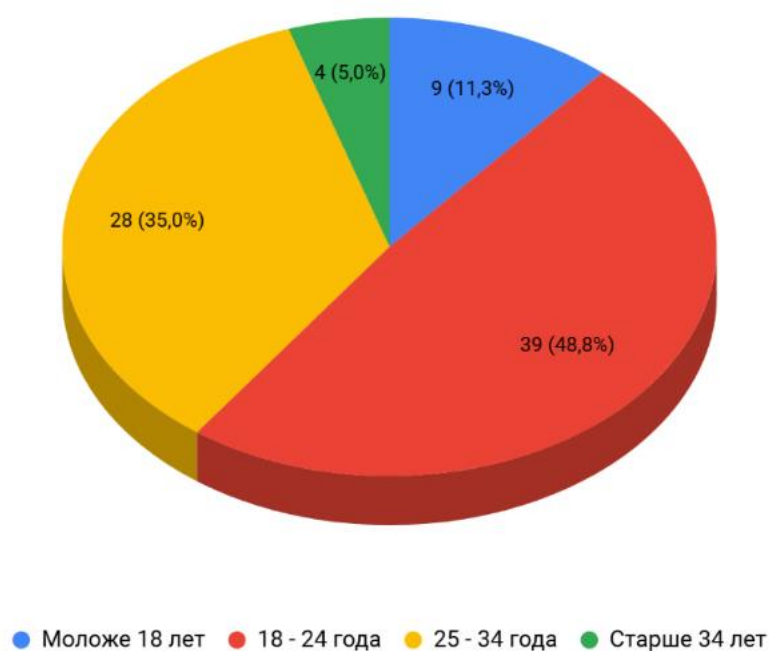


Рисунок А.4 – Результаты опрошенных по первому вопросу



Рисунок А.5 – Результаты опрошенных по второму вопросу

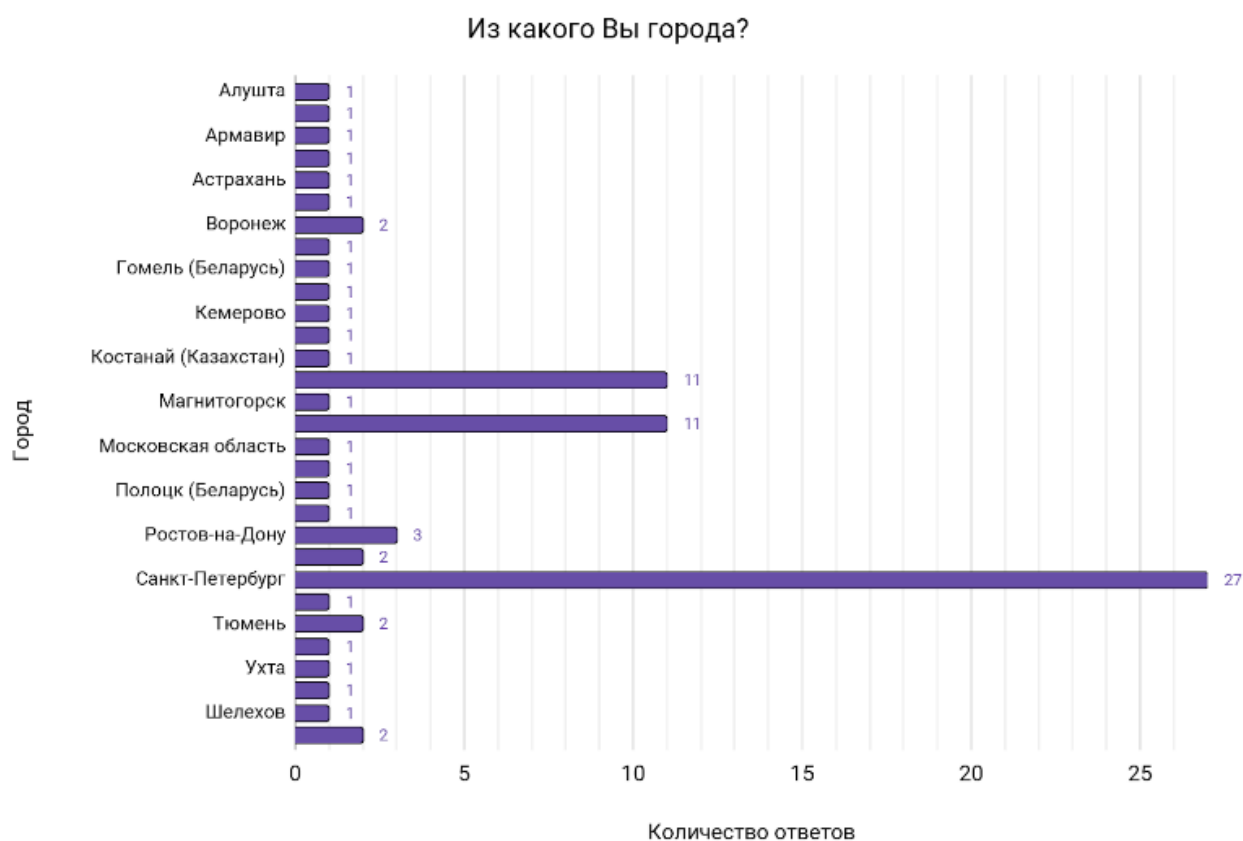


Рисунок А.6 – Результаты опрошенных по третьему вопросу



Рисунок А.7 – Результаты опрошенных по четвертому вопросу

Сколько времени Вы готовы потратить на дорогу до скейт-парка?

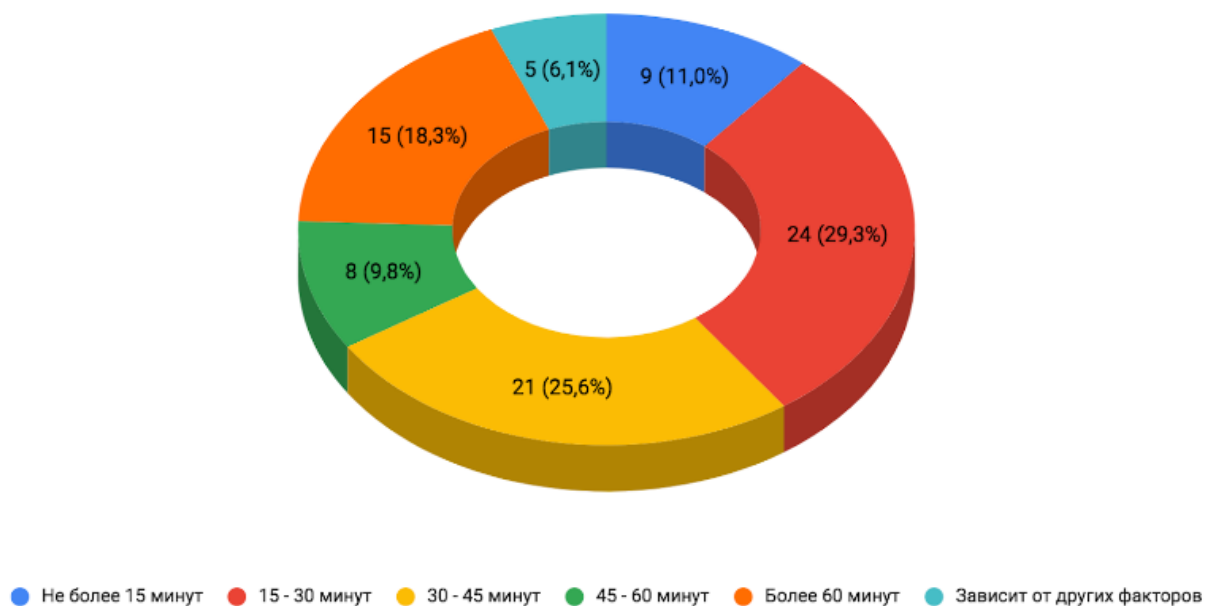


Рисунок А.8 – Результаты опрошенных по пятому вопросу

Каким способом Вы предпочитаете добираться до скейт-парка?

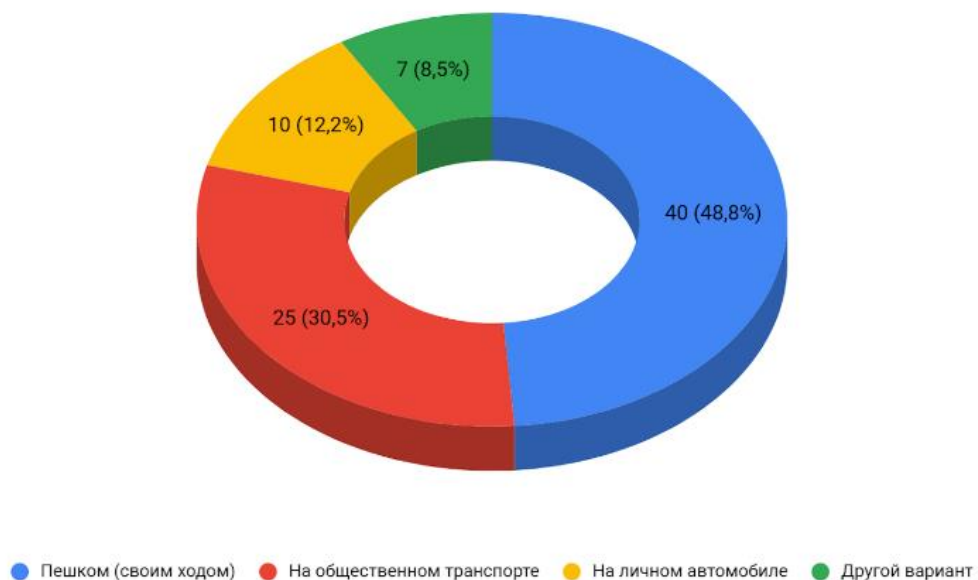


Рисунок А.9 – Результаты опрошенных по шестому вопросу

Что для Вас является определяющим фактором при выборе скейт-парка?



Рисунок А.10 – Результаты опрошенных по седьмому вопросу

Какой из предложенных вариантов для Вас ближе при выборе скейт-парка?



Рисунок А.11 – Результаты опрошенных по восьмому вопросу

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 – Результат применения метода на реальных данных (Сценарий 1)

Муниципальное образование	Итоговая оценка обеспеченности		
	30 минут	60 минут	90 минут
1	2	3	4
муниципальный округ Коломна	0,408	0,947	0,860
муниципальный округ Сенной округ	0,234	0,906	0,769
муниципальный округ Адмиралтейский округ	0,534	0,873	0,935
муниципальный округ Семеновский	0,241	0,793	0,824
муниципальный округ Измайловское	0,200	0,567	0,787
муниципальный округ Екатерингофский	0,431	0,688	0,778
муниципальный округ № 7	0,928	1,196	1,061
муниципальный округ Васильевский	1,166	1,296	1,298
муниципальный округ Гавань	1,030	1,212	1,302
муниципальный округ Морской	0,672	1,014	0,909
муниципальный округ Остров Декабристов	2,150	2,204	2,171
муниципальный округ Сампсониевское	1,186	1,168	1,146
муниципальный округ Светлановское	1,006	1,097	1,105
муниципальный округ Сосновское	0,559	0,758	0,851
муниципальный округ № 15	0,315	0,619	0,988
муниципальный округ Сергиевское	0,485	0,655	0,765
муниципальный округ Шувалово-Озерки	0,883	1,025	1,245
муниципальный округ Гражданка	0,681	0,882	0,918
муниципальный округ Академическое	0,327	0,652	0,736
муниципальный округ Финляндский округ	0,654	0,858	0,879
муниципальный округ № 21	0,431	0,695	0,931
муниципальный округ Пискаревка	1,310	1,428	1,355
муниципальный округ Северный	0,404	0,712	0,873
муниципальный округ Прометей	0,268	0,518	0,852
муниципальный округ Княжево	0,672	0,840	0,866
муниципальный округ Ульянка	1,076	1,275	1,276
муниципальный округ Дачное	0,861	1,004	0,951
муниципальный округ Автово	2,095	2,130	1,770
муниципальный округ Нарвский округ	0,611	0,963	0,822
муниципальный округ Красненькая речка	0,627	0,709	0,855

Продолжение таблицы Б.1

Муниципальное образование	Итоговая оценка обеспеченности		
	30 минут	60 минут	90 минут
1	2	3	4
муниципальный округ Морские ворота	1,000	0,122	0,610
муниципальный округ Полюстрово	1,219	1,316	1,361
муниципальный округ Большая Охта	0,548	0,694	0,812
муниципальный округ Малая Охта	0,454	0,699	0,897
муниципальный округ Пороховые	1,263	1,482	1,718
муниципальный округ Ржевка	1,349	1,532	1,498
муниципальный округ Юго-Запад	0,651	0,779	0,983
муниципальный округ Южно-Приморский	1,009	1,129	1,277
муниципальный округ Сосновая поляна	0,640	0,700	0,717
муниципальный округ Урицк	1,838	1,987	1,869
муниципальный округ Константиновское	1,182	1,270	0,926
муниципальный округ Горелово	1,640	2,144	2,106
город Красное Село	1,717	1,962	1,601
муниципальный округ Московская застава	1,351	1,451	1,304
муниципальный округ Гагаринское	1,781	1,799	1,686
муниципальный округ Новоизмайловское	1,460	1,625	1,489
муниципальный округ Пулковский меридиан	1,317	1,420	1,073
муниципальный округ Звездное	1,717	1,892	1,845
муниципальный округ Невская застава	1,000	1,000	0,549
муниципальный округ Ивановский	0,577	0,739	0,710
муниципальный округ Обуховский	1,000	0,144	0,570
муниципальный округ Рыбацкое	0,381	0,711	0,760
муниципальный округ Народный	1,038	1,100	1,238
муниципальный округ № 54	1,008	1,219	1,414
муниципальный округ Невский округ	1,111	1,214	1,273
муниципальный округ Оккервиль	0,540	0,815	1,091
муниципальный округ Правобережный	1,414	1,542	1,623
муниципальный округ Введенский	1,734	1,739	1,678
муниципальный округ Кронверкское	1,540	1,429	1,303
муниципальный округ Посадский	0,865	1,259	0,949
муниципальный округ Аптекарский остров	1,392	1,461	1,243

Продолжение таблицы Б.1

Муниципальное образование	Итоговая оценка обеспеченности		
	30 минут	60 минут	90 минут
1	2	3	4
муниципальный округ округ Петровский	1,828	2,021	1,860
муниципальный округ Чкаловское	1,657	1,680	1,501
муниципальный округ Лахта-Ольгино	1,209	1,310	1,464
муниципальный округ № 65	2,281	2,430	2,532
муниципальный округ Ланское	1,648	1,727	1,876
муниципальный округ Комендантский аэродром	1,308	1,561	1,511
муниципальный округ Озеро Долгое	1,061	1,366	1,545
муниципальный округ Юнтолово	1,348	1,422	1,631
муниципальный округ Коломяги	0,778	0,945	1,065
муниципальный округ Волковское	0,585	0,550	0,693
муниципальный округ № 72	0,496	0,539	0,536
муниципальный округ Купчино	0,556	0,809	0,863
муниципальный округ Георгиевский	0,697	0,857	0,939
муниципальный округ № 75	1,000	0,065	0,546
муниципальный округ Балканский	0,967	1,020	1,047
муниципальный округ Дворцовый округ	0,478	0,960	0,731
муниципальный округ № 78	0,307	0,669	0,717
муниципальный округ Литейный округ	0,029	0,550	0,712
муниципальный округ Смольнинское	0,361	0,439	0,646
муниципальный округ Лиговка-Ямская	0,200	0,558	0,728
муниципальный округ Владимирский округ	1,042	0,751	0,926
город Зеленогорск	1,634	1,854	1,658
город Колпино	2,266	2,428	2,357
город Кронштадт	1,560	1,806	1,471
город Ломоносов	2,067	2,223	1,825
город Павловск	1,258	1,459	1,242
город Петергоф	1,860	2,321	2,026
город Пушкин	1,369	1,508	1,218
город Сестрорецк	1,362	1,695	1,806
поселок Александровская	1,547	1,699	1,338
поселок Белоостров	1,000	1,000	0,754

Продолжение таблицы Б.1

Муниципальное образование	Итоговая оценка обеспеченности		
	30 минут	60 минут	90 минут
1	2	3	4
поселок Комарово	1,000	1,000	0,750
поселок Левашово	1,402	1,500	2,159
поселок Лисий Нос	0,671	1,163	1,649
поселок Металлострой	1,713	1,905	1,843
поселок Молодежное	1,913	1,974	2,156
поселок Парголово	0,811	0,762	0,666
поселок Петро-Славянка	1,250	1,250	1,250
поселок Песочный	1,000	1,224	0,999
поселок Понтонный	0,118	0,427	0,706
поселок Репино	1,000	1,000	0,573
поселок Саперный	1,000	1,000	1,000
поселок Серово	1,000	1,000	1,649
поселок Смолячково	1,000	1,000	1,730
поселок Солнечное	1,000	1,000	1,000
поселок Стрельна	1,005	1,312	1,291
поселок Тярлево	1,266	1,568	1,000
поселок Усть-Ижора	1,000	1,000	1,000
поселок Ушково	1,000	1,000	1,177
поселок Шушары	0,739	0,911	0,963
город Сертолово	1,152	1,130	1,271
Бугры	1,231	1,502	1,695
Мурино	0,535	0,786	0,978
Новое Девяткино	1,304	1,423	1,553
Янино	1,751	1,720	1,686
Кудрово	1,443	1,486	1,503
Аннино	2,058	2,111	2,018

Таблица Б.2 – Результат применения метода на реальных данных (Сценарий 2)

Муниципальное образование	Итоговая оценка обеспеченности		
	30 минут	60 минут	90 минут
1	2	3	4
муниципальный округ Коломна	1,315	1,402	1,700
муниципальный округ Сенной округ	1,295	1,543	1,821
муниципальный округ Адмиралтейский округ	1,339	1,475	1,815
муниципальный округ Семеновский	1,355	1,521	1,727
муниципальный округ Измайловское	1,244	1,444	1,641
муниципальный округ Екатерингофский	1,218	1,485	1,698
муниципальный округ № 7	1,400	1,694	1,770
муниципальный округ Васильевский	1,548	1,731	1,748
муниципальный округ Гавань	1,598	1,862	1,977
муниципальный округ Морской	1,288	1,487	1,716
муниципальный округ Остров Декабристов	2,123	2,504	2,076
муниципальный округ Сампсониевское	2,171	2,205	2,403
муниципальный округ Светлановское	1,454	1,652	1,830
муниципальный округ Сосновское	1,314	1,517	1,788
муниципальный округ № 15	1,181	1,366	1,718
муниципальный округ Сергиевское	1,249	1,472	1,705
муниципальный округ Шувалово-Озерки	2,202	2,502	2,214
муниципальный округ Гражданка	1,439	1,569	1,810
муниципальный округ Академическое	1,236	1,434	1,679
муниципальный округ Финляндский округ	1,483	1,656	1,828
муниципальный округ № 21	1,329	1,482	1,756
муниципальный округ Пискаревка	2,243	2,344	2,323
муниципальный округ Северный	1,174	1,425	1,700
муниципальный округ Прометей	1,227	1,385	1,706
муниципальный округ Княжево	1,365	1,544	1,822
муниципальный округ Ульянка	1,938	2,057	2,103
муниципальный округ Дачное	1,492	1,653	1,817
муниципальный округ Автово	2,150	2,323	2,629
муниципальный округ Нарвский округ	1,378	1,528	1,774
муниципальный округ Красненькая речка	1,469	1,670	1,803
муниципальный округ Морские ворота	0,715	1,336	1,511

Продолжение таблицы Б.2

Муниципальное образование	Итоговая оценка обеспеченности		
	30 минут	60 минут	90 минут
1	2	3	4
муниципальный округ Полюстрово	2,308	2,242	2,063
муниципальный округ Большая Охта	1,323	1,581	1,730
муниципальный округ Малая Охта	1,336	1,454	1,720
муниципальный округ Пороховые	2,061	2,038	2,129
муниципальный округ Ржевка	1,864	2,038	1,995
муниципальный округ Юго-Запад	1,312	1,596	1,792
муниципальный округ Южно-Приморский	1,870	2,010	2,046
муниципальный округ Сосновая поляна	1,309	1,465	1,740
муниципальный округ Урицк	2,407	2,533	2,515
муниципальный округ Константиновское	1,604	1,759	1,767
муниципальный округ Горелово	1,503	1,722	1,917
город Красное Село	1,658	1,823	1,914
муниципальный округ Московская застава	1,997	1,995	2,127
муниципальный округ Гагаринское	2,382	2,373	2,220
муниципальный округ Новоизмайловское	1,871	2,024	1,885
муниципальный округ Пулковский меридиан	1,489	1,693	1,781
муниципальный округ Звездное	1,982	2,650	2,317
муниципальный округ Невская застава	1,212	1,394	1,558
муниципальный округ Ивановский	1,377	1,506	1,768
муниципальный округ Обуховский	1,191	1,397	1,636
муниципальный округ Рыбацкое	0,935	1,432	1,637
муниципальный округ Народный	1,861	1,920	2,194
муниципальный округ № 54	1,909	2,102	1,953
муниципальный округ Невский округ	1,589	1,752	1,861
муниципальный округ Оккервиль	1,410	1,635	1,815
муниципальный округ Правобережный	1,983	2,251	2,179
муниципальный округ Введенский	1,861	2,042	1,958
муниципальный округ Кронверкское	1,645	1,777	1,853
муниципальный округ Посадский	1,568	1,729	1,835
муниципальный округ Аптекарский остров	1,659	1,790	1,837
муниципальный округ округ Петровский	1,685	2,014	2,099

Продолжение таблицы Б.2

Муниципальное образование	Итоговая оценка обеспеченности		
	30 минут	60 минут	90 минут
1	2	3	4
муниципальный округ Чкаловское	1,611	1,856	1,865
муниципальный округ Лахта-Ольгино	1,265	1,588	1,847
муниципальный округ № 65	2,269	2,748	2,372
муниципальный округ Ланское	2,200	2,560	2,289
муниципальный округ Комендантский аэродром	1,832	1,979	2,075
муниципальный округ Озеро Долгое	1,997	2,330	2,409
муниципальный округ Юнтолово	2,321	2,463	2,106
муниципальный округ Коломяги	1,370	1,616	1,803
муниципальный округ Волковское	1,319	1,508	1,661
муниципальный округ № 72	1,224	1,394	1,538
муниципальный округ Купчино	1,381	1,502	1,704
муниципальный округ Георгиевский	1,453	1,504	1,828
муниципальный округ № 75	1,308	1,386	1,758
муниципальный округ Балканский	2,174	1,867	2,243
муниципальный округ Дворцовый округ	1,601	1,695	1,869
муниципальный округ № 78	1,539	1,697	1,872
муниципальный округ Литейный округ	1,582	1,698	1,871
муниципальный округ Смольнинское	1,522	1,627	1,832
муниципальный округ Лиговка-Ямская	1,475	1,592	1,783
муниципальный округ Владимирский округ	2,301	2,418	2,861
город Зеленогорск	1,472	1,736	1,846
город Колпино	2,060	2,287	2,275
город Кронштадт	1,366	1,730	1,922
город Ломоносов	1,722	1,858	1,992
город Павловск	1,417	1,709	2,081
город Петергоф	1,592	1,870	2,108
город Пушкин	1,678	1,690	1,822
город Сестрорецк	1,395	1,596	1,788
поселок Александровская	1,517	1,777	2,175
поселок Белоостров	1,000	1,000	1,456
поселок Комарово	1,000	1,000	1,596

Продолжение таблицы Б.2

Муниципальное образование	Итоговая оценка обеспеченности		
	30 минут	60 минут	90 минут
1	2	3	4
поселок Левашово	1,333	1,625	2,187
поселок Лисий Нос	1,416	1,699	1,867
поселок Металлострой	1,742	2,004	1,878
поселок Молодежное	1,886	1,934	1,926
поселок Парголово	0,660	1,325	1,629
поселок Петро-Славянка	1,111	1,188	1,318
поселок Песочный	1,108	1,439	1,654
поселок Понтонный	0,600	1,348	1,600
поселок Репино	1,000	1,000	1,395
поселок Саперный	1,000	1,000	1,544
поселок Серово	1,000	1,000	1,724
поселок Смолячково	1,000	1,000	1,788
поселок Солнечное	1,000	1,000	1,000
поселок Стрельна	1,214	1,671	1,697
поселок Тярлево	1,101	1,474	1,000
поселок Усть-Ижора	1,000	1,000	1,000
поселок Ушково	1,000	1,000	1,354
поселок Шушары	1,419	1,811	1,907
город Сертолово	1,681	1,875	1,606
Бутры	1,966	1,927	2,047
Мурино	1,166	1,489	1,705
Новое Девяткино	1,812	2,326	2,056
Янино	1,634	1,814	1,930
Кудрово	2,065	2,427	2,116
Аннино	1,808	1,886	1,971